

정책연구 2021-43

국가혁신정책 분야 핵심 선도의제 탐색적 발굴 · 분석

Exploratory Analysis on Key Leading Agenda
for National Innovation Policy

조용래 · 윤정섭 · 김은아 · 박현준 · 손은정

내 부 저 자

연구책임자

조용래 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구원

박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구원

손은정 | 과학기술정책연구원 선임연구원

자 문 위 원

자문위원

최환용 | 한국법제연구원 선임연구위원

김현노 | 한국환경연구원 연구위원(기획조정팀장)

김태우 | 국가과학기술연구회 경영본부장

정책연구 2021-43

국가혁신정책 분야 핵심 선도의제 탐색적 발굴·분석

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-787-5 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구배경	1
1. 변화하는 글로벌 환경과 혁신정책 전환의 필요성	1
2. 전환기 과학기술혁신정책 주요 연구	2
제2절 연구목적과 추진방법	4
1. 연구목적	4
2. 연구추진방법	4

제2장 국가혁신정책 수요발굴	6
-----------------------	---

제1절 환경분석	6
1. 주요 보고서의 2021년 동향 및 전망	6
2. 주요 미래 이슈	18
제2절 국가혁신정책 수요분석	26
1. 국가혁신정책 연구 수요 풀 구성	26
2. 국가혁신정책 1차 후보풀 도출 과정	33
3. 국가혁신정책 1차 연구주제 후보 도출 결과	35

제3장 국가혁신정책 의제 탐색	42
------------------------	----

제1절 연구방법	42
1. 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence)	42
2. 자료의 구조화	45
제2절 주요 의제 선정	47
1. 후보군 도출을 위한 전문가 협의체 운영	47
2. 주요의제 선정	48

제4장 [심층연구①] 국책연구기관 예산·법제 체계 진단 및 개선방안 .. 52

제1절 국책연구기관 지원 시스템 현황	56
1. 국책연구기관/연구회체계 형성과정: 과기연구기관/연구회 체제와 비교 ..	56
2. 시스템 1 : 국책연구기관 예산체계	58
3. 시스템 2 : 국책연구기관 법제체계	62
4. 시사점과 소결	64
제2절 사례분석	67
1. 국책연구기관 : 한국환경연구원	67
2. 과기연구기관 : 한국항공우주연구원	70
제3절 정책방향 및 제안	73
1. 정책방향 1 : 출연금 체계 개선 및 관련법 개정	73
2. 정책방향 2 : 제도 신설 및 관련법 개정	75
3. 정책방향 3 : 별도법 제정 및 기타 개선사항	77

제5장 [심층연구②] 지식재산 기본계획 수립 체계 진단 및 분석 .. 79

제1절 이론적 배경	81
1. 계획이론(Planning Theory)	81
2. 계획이론에서의 계획과정	82
제2절 지식재산 계획수립 절차	86
1. WIPO의 계획수립 절차	86
2. 한국의 국가지식재산 기본계획 수립 절차	87
3. 국가지식재산 기본계획 수립 절차의 특징과 시사점	89
제3절 사례연구: 유사 기본계획의 수립 절차	91
1. 국가계획 : 하천기본계획	91
2. 지역계획 : 지역교통안전기본계획	92
3. 시사점	94
제4절 국가지식재산 기본계획 수립에 관한 제언	95
1. 계획수립 절차 및 지침 규정 제정	95
2. 국가계획과 지방계획의 분리	97

제6장 [심층연구③] 新 과학기술협력 방향 : 한미정상회담 99

제1절 한·미 정상회담 과학기술의제 분석	101
1. 의제1 : 글로벌 기후변화 대응	101
2. 의제2 : 백신·보건 협력	102
3. 의제3 : 핵심기술안보 강화	103
4. 의제4 : 미래기술분야 혁신을 위한 협력 강화	103
5. 한·미 정상회담의 시사점	104
제2절 과학기술의제별 협력 현황 분석	105
1. 글로벌 기후변화 대응을 위한 협력	105
2. 감염병 공동 대응을 위한 백신·보건협력	107
3. 핵심기술 보호를 위한 기술안보 조치	110
4. 미래기술 분야 협력체계 구축	113
5. 시사점	118
제3절 한·미 新과학기술협력 대응방향	119
1. 산업경쟁력 강화를 통한 전략적 파트너로서의 위상 확보	119
2. 대미 협력과 인도-아세안 기반 가치사슬 확대	121
3. 과학기술외교 경쟁력 강화를 위한 전문인력 확보	122
4. 글로벌 기술경쟁에 대응하는 과학기술협력 협의체 개선	122

제7장 결 론 124

제1절 연구 요약	124
제2절 정책 제언	125

참고문헌 129

부 록 137

Summary 139

Contents 142

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요 미래전망보고서	6
〈표 2-2〉 2021년 한국 경제의 키워드와 대응방안	8
〈표 2-3〉 7대 메가트렌드	9
〈표 2-4〉 35개 위험요인	12
〈표 2-5〉 Mckinsey의 주요 트렌드	13
〈표 2-6〉 전략적 기술 트렌드	14
〈표 2-7〉 OECD 과학기술혁신 전망 주요 내용 요약	15
〈표 2-8〉 UN의 World Economic Situation Prospects 주요 내용	16
〈표 2-9〉 Geostrategic Outlook 주요 이슈	17
〈표 2-10〉 사회분야 주요 이슈	18
〈표 2-11〉 기술분야 주요 이슈	19
〈표 2-12〉 경제분야 주요 이슈	22
〈표 2-13〉 환경분야 주요 이슈	24
〈표 2-14〉 정치/법규 분야 주요 이슈	25
〈표 2-15〉 과학기술정책연구원 정책연구 수요조사 결과('19 하반기~ '21 상반기) 28	
〈표 2-16〉 연구자문위원회 개최 및 연구주제 자문 결과('19 하반기~ '21 상반기) 29	
〈표 2-17〉 2020 상반기 연구자문위원회 자문 내용(예시)	29
〈표 2-18〉 정책연구(실무)협의회 개최 실적 및 연구주제 후보 발굴	30
〈표 2-19〉 2021 정책연구(실무)협의회를 통해 발굴한 정책연구 주제(예시) ...	31
〈표 2-20〉 연구자문위원회 개최 및 연구 주제 자문 결과('19 하반기~ '21 상반기) 32	
〈표 2-21〉 1차 연구주제후보 도출 과정 Phase 1 (2020년 5월 기준)	34
〈표 2-22〉 1차 연구주제후보 도출 과정 Phase 2 (2021년 7월 기준)	34
〈표 2-23〉 국가혁신정책 1차 연구주제 후보풀(189개)	35
〈표 3-1〉 비즈니스 인텔리전스 유형과 적용범주	42
〈표 3-2〉 접근방식에 따른 선도의제 탐색과정 구분	43
〈표 3-3〉 선도의제 심층연구 선정 우선순위	44

〈표 3-4〉 선도의제 후보폴 상위 10개 빈출단어	46
〈표 3-5〉 선도의제 심층연구주제 후보군	47
〈표 4-1〉 국책연구기관의 재정구조	59
〈표 4-2〉 한국환경연구원의 임무수행 방식	69
〈표 4-3〉 과기연구기관 전체와 한국항공우주연구원(KARI) 예산(2020년)	72
〈표 4-4〉 법령상 평가업무 지정기관	76
〈표 5-1〉 계획에 대한 평가지표	85
〈표 5-2〉 WIPO의 국가IP전략 개발 절차	87
〈표 5-3〉 제2차 국가지식재산 기본계획 수립절차	88
〈표 5-4〉 현재 진행 중인 제3차 국가지식재산 기본계획 수립절차	89
〈표 5-5〉 하천기본계획 수립지침 구성	91
〈표 5-6〉 지역교통안전기본계획 수립지침 구성	92
〈표 5-7〉 지역교통안전기본계획 조사항목	93
〈표 6-1〉 「미국 혁신경쟁법」 개요	99
〈표 6-2〉 미국 동맹·우방국의 2030년 NDC 현황	105
〈표 6-3〉 바이든 행정부의 청정에너지 연구개발 분야	106
〈표 6-4〉 바이든 대통령 공약 추진 상황	106
〈표 6-5〉 한·미 정상회담 직후 미국 백신 기업과 양해각서 체결 현황	108
〈표 6-6〉 글로벌 백신 허브로 도약하기 위한 범정부 활동 현황	109
〈표 6-7〉 백신 허브화를 도약을 위한 부처별 추진 과제	109
〈표 6-8〉 미국의 공급망 강화를 위한 4대 핵심품목별 대응 정책	111
〈표 6-9〉 「초소형 위성 및 6G 위성통신기술 개발방안」 요약	114
〈표 6-10〉 미국 「양자연구집중지원법」에 명문화된 주요 정책 및 기관 활동	116
〈표 6-11〉 「정보통신진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법(개정안)」의 양자정보통신 관련 주요내용	117

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구추진방법	5
[그림 2-1] 과학기술정책연구원 정책연구 수요조사 예시	27
[그림 2-2] 국가혁신정책 1차 연구주제후보 도출 전체 과정	33
[그림 3-1] 심층연구 주제 도출 체계도	44
[그림 3-2] 연구주제 후보폴 주요 Keyword	46
[그림 3-3] 국가혁신분야 정책 비전과 의제 선정	49
[그림 4-1] 제 440회 STEPI 과학기술정책포럼 현장	55
[그림 4-2] 국책연구기관·과기연구기관 및 관련 연구회 체제 태동과 발전 역사·	57
[그림 4-3] 2021년 국책연구기관별 총사업비 및 출연금·자체수입 구성	60
[그림 4-4] 국책연구기관 예산 구조 추이(1999-2017년)	60
[그림 4-5] 연구기관 재정(예산)수입 흐름도	61
[그림 4-6] 「정부출연기관법」 13조 (예산 및 사업계획의 승인 등) 프로세스	62
[그림 4-7] 출연금 중심 「정부출연기관법」 및 예산 체계로 인한 구조적 문제의 순환·	64
[그림 4-8] 과학기술 및 국가정책 연구기관 관련 법제 비교	65
[그림 4-9] 최근 3년간 한국환경연구원 수탁과제 변화	67
[그림 4-10] 발주처별 수탁과제 비중	68
[그림 4-11] 국가과학기술연구회 소속 국책연구기관 예산구조(2021년)	71
[그림 4-12] 과학기술 및 국가정책 연구기관 관련 법제 비교	74
[그림 4-13] 국책연구기관 임무 수행을 위한 제도 개선 방향	78
[그림 7-1] 3개 연구 프로세스 5개 모듈로 구성된 의제발굴·분석 절차	126
[그림 7-2] 정책연구성과 도출 및 확산활동 유형화(예)	127

| 요약 |

1. 서 론

□ 연구배경

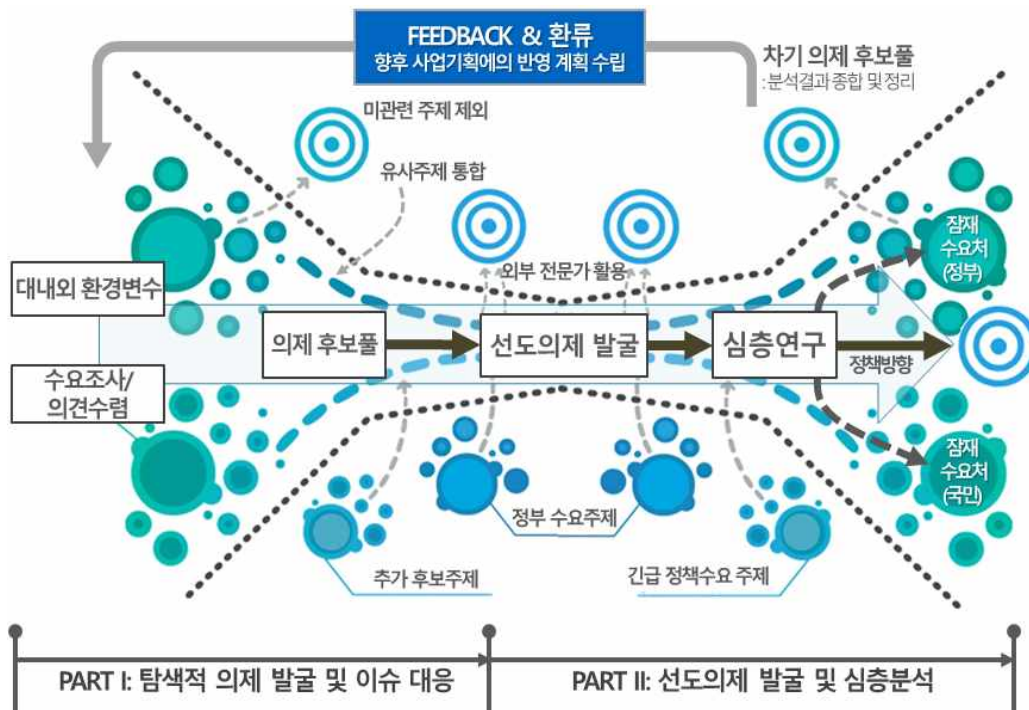
- 정부출연연구기관의 국가 의제 발굴 및 프로세스가 곧 국가과학기술혁신분야의 의제 발굴 절차의 대표적 사례로 자리할 수 있는 파일럿 연구 필요
 - 생명보건분야에서 COVID-19로 인한 글로벌 팬데믹 사태는 그 원인과 해법에 있어서 과학기술·혁신정책의 중요성을 절감할 수 있는 대표적 사례
 - 산업기술분야에서 한·일 무역갈등, 미·중 패권경쟁 등 심화되는 기술패권 환경 속에서 우월적 과학기술 역량을 유지 및 확보하기 위한 선제적 과학기술전략 수립 요구 확대
- 거시적인 시각에서 더블뉴노멀 시대 국가혁신정책의 전환을 위한 체계적 정책 준비가 필요한 시점

□ 연구목적과 추진방법

- (연구목적) 국가혁신정책에 필요한 과학기술 및 혁신분야 미래 선도의제 탐색적 발굴과 분석
 - (연구질문 1) 과학기술혁신이 국가혁신으로 이어지는데 필요한 과학기술·혁신정책 어젠다는 무엇인가?
 - (연구질문 2) 국가혁신정책분야 연구기관으로서 준비해야 할 미래지향적 의제는 무엇인가?
 - (연구질문 3) 글로벌 환경 및 국가간 역학관계 변화에 대응하는 과학기술·혁신 의제는 무엇인가?

- (연구추진방법) 정책연구기관의 다양한 연구수요채널을 활용하여 의제품을 구성하고, 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence) 방법을 이용하여 선도의제 도출
 - (1단계 : 탐색적 의제발굴 및 이슈 연구) 정책연구기관에서 보유한 정책연구수요 접수채널을 이용하여 과학기술 정책의제 품을 구성하고, 문헌분석 및 기초분석 수행
 - (2단계 : 심층연구) 의제 후보품에 대한 선도의제 선정절차 진행, 선정된 의제에 대한 심층조사 및 분석 수행

[그림 1] 연구추진방법



2. 국가혁신정책 수요발굴

□ 환경분석

- 국내외 최신 미래전망 보고서 자료를 통해 코로나19 이후의 과학기술, 경제와 사회, 국제관계 등의 변화양상 분석

<표 1> 주요 미래전망보고서

구분	해당기관	자료명
국제기구	OECD	OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity
	WEF	The Global Risks Report 2021
	UN	World Economic Situation Prospects
과학기술	KISTEP	언택트 시대의 10대 미래유망기술
	Gartner	Top Strategic Technology Trends for 2021
	MIT	Technology Review: 10 Breakthrough Technologies 2021
경제경영	EY	2021 Geostrategic Outlook
	우리금융경영연구소	2021년 비즈니스 트렌드(RESTART) 선정
	현대경제연구원	2021년 한국 경제의 10대 키워드
	Deloitte Korea	2021년과 그 이후를 지배할 7대 메가트렌드
	Mckinsey	The next normal arrives: Trends that will define 2021-and beyond

- 보고서를 취합하여 도출한 101가지 미래 이슈를 사회·기술·경제·환경·정치/법규 (STEEP)로 분류한 결과 디지털 기술, 코로나19, 환경에 대한 관심이 높음
 - 11개 보고서에서 자주 등장하는 이슈는 인공지능, 팬데믹 이후 경제, 기후변화, 사이버안보, 디지털 전환과 기술 등과 관련된 내용임

<표 2> 분야별 미래 주요 이슈

분야	미래 주요 이슈
사회	①일자리(고용 및 생계위기, 글로벌 고용 타격), ②사회보장제(사회보장제도 붕괴 및 부족, 보편적 사회보장), ③공공인프라 실패, ④앞당겨진 미래 업무방식, ⑤과학에 대한 반발 증가, ⑥비자발적 대규모 이주, ⑦빈곤과 불평등 심화, ⑧사회적 불안의 새로운 물결, ⑨사회적 결집 약화, ⑩전염병 발생과 확산
과학	①인공지능(AI 엔지니어링, LXP 기반 개인 맞춤형 큐레이션 기술, 지능형 엣지 컴퓨팅 등) ②사이버 안보(IT보안 강화, 개인정보 강화 컴퓨팅, 사이버보안 메시, 사이버안보조치 실패 등), ③팬데믹과 첨단기술(mRNA 백신, 코로나19로 인한 산업별 영향, 코로나19 및 그 충격 해결에 중요한 역할을 한 첨단기술), ④데이터, ⑤디지털 격차, ⑥디지털 전환, ⑦디지털 헬스케어, ⑧자율주행, ⑨클라우드, ⑩기술발전의 부작용, ⑪디지털 접촉 추적, ⑫리튬-메탈 배터리, ⑬원격서비스, ⑭전체경험, ⑮인터페이스의 벽을 허무는 Beyond Screen 기술, ⑯지능형 구성가능한 비즈니스, ⑰초자동화, 기술 거버넌스의 실패, ⑱행동인터넷, ⑲온라인 쇼핑 쓰레기를 줄이는 녹색포장 기술
경제	①팬데믹 이후 경제(과잉요동성, 집단면역, 금융안정, 기술이 불러온 금융산업 재편 등), ②연택트 시대(유연한 조직문화, 온택트, 코로나19가 몰고 온 소비트렌드, 접촉없이 세상과 접속), ③글로벌 밸류체인(심각한 제품충격, 공급망 재조정 및 전환, 글로벌 밸류체인 확장에 대한 도전), ④글로벌 산업시스템, ⑤기업혁신, ⑥디지털 전환, ⑦수출 위기, ⑧新비즈니스 모델, ⑨에너지 전환, ⑩제조업 변화, ⑪창업, ⑫코로나와 무역의 변화
사회	①기후변화(기후정책의제 재활성화, 강화되는 탈탄소화 기조, 극심한 기상이변, 기후행동 실패, 기후 회복력(climate resilience) 구축), ②생물다양성, ③에너지 전환, ④인재(人災), ⑤자원위기, ⑥지속가능한 환경
정치/법규	①글로벌 거버넌스 변화(국가간 관계 분열, 국가간 충돌, 다자제도 붕괴), ②미중경쟁(미중상호의존성 해체, 미중 긴장 지속과 국제질서 변화), ③SDGs 목표달성 지연, ④STI정책 믹스의 재설계, ⑤국제적 연구 및 혁신활동을 통한 코로나19 대응, ⑥헬스케어 시스템의 변화, ⑦신산업 분야의 뉴딜, ⑧전략자원 지정학화, ⑨탄소중립 시대로의 전진과 과제

□ 국가혁신정책수요에 대한 1차 후보풀 구성

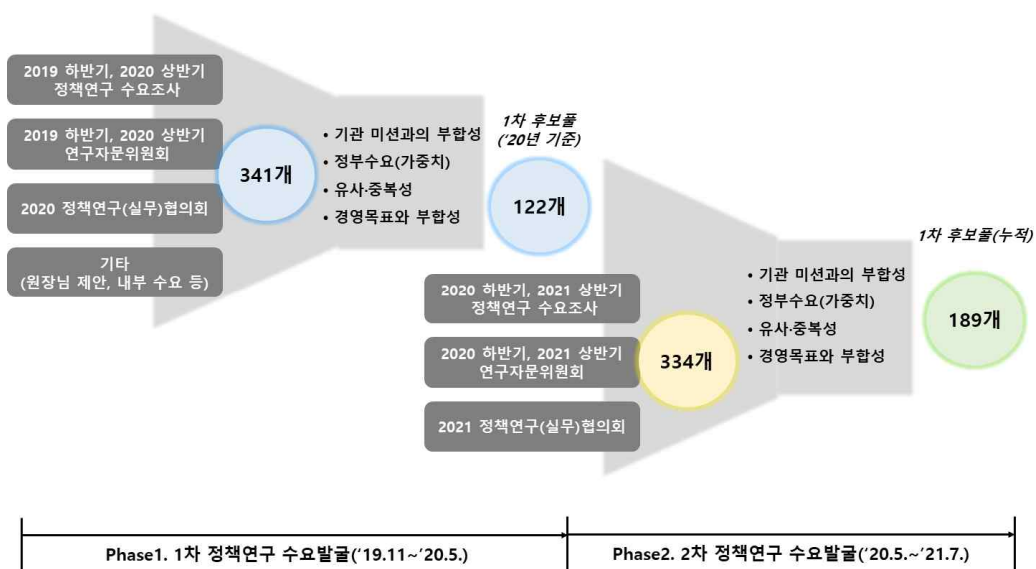
- (대상) 최근 3년간 사업기획 부서에서 수행한 정책연구 수요조사 결과 및 연구자문 위원회, 정책연구(실무)협의회, 내부 수요조사 등 다양한 활동 등을 통해 수집
- (정제) 정책수요 간 유사·중복성, 기관 미션 및 경영목표와의 부합성 검토, 정부수요 등을 기준으로 후보풀 정제 작업 수행
 - 1차 후보풀 도출은 총 2단계(시기)에 나뉘어 정제하는 과정을 거침
 - 1단계 : 2019년 11월 이후부터 2020년 5월까지 수집된 정책연구 수요
 - 2단계 : 2020년 5월 이후부터 2021년 7월까지 수집된 정책연구 수요

○ (결과) 총 189개의 1차 연구 후보품 도출

- 1단계 : 총 341개의 수집된 정책연구 수요를 정제하여 122개 1차 후보품 도출
- 2단계 : 총 334개의 추가 수집된 정책연구 수요를 정제*하여 189개 1차 후보품 도출

* 1단계에 도출된 122개 1차 후보품과 유사·중복 이슈는 제외

[그림 2] 국가혁신정책 1차 연구주제후보 도출 전체 과정



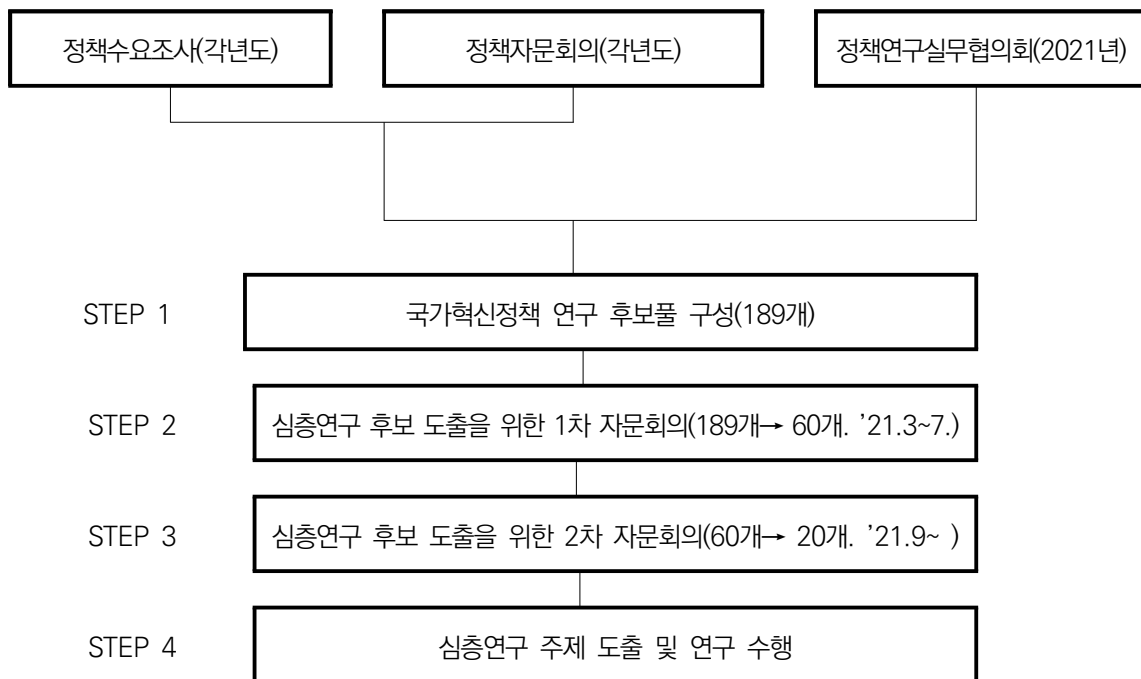
3. 국가혁신정책 의제 탐색

□ 비즈니스 인텔리전스

- 본 연구에서는 수집된 국가혁신정책수요를 분석하기 위한 방법론으로 비즈니스 인텔리전스를 도입
 - 비즈니스 인텔리전스는 수많은 정보를 정리하고 분석하여, 전략적 의사결정에 활용하는 일련의 프로세스를 의미하며, 본 연구에서는 다수의 연구주제 중 심층연구를 수행하기 위한 주제를 선별
- 선도의제 탐색은 Top-down방식과 Bottom-up방식으로 구분하여 접근

- (Top-down방식) 사회(글로벌) 환경분석으로 접근하여 전략분야를 설정하고 심층연구를 수행
 - (Bottom-up방식) 대상이슈를 선정하고, 이슈에 대한 영역별 환경분석을 통해 심층연구를 수행
- 수집된 189개 연구주제는 4단계 과정을 통해 심층연구주제로 선별
- 심층연구 주제 후보는 연구수요자의 명확성, 정책반영가능성, 당해연도 연구수행 기간을 고려할 때 수행의 현실성 등을 고려하였음

[그림 3] 심층연구 주제 도출 체계도



□ 자료의 구조화

- (STEP 1) 심층연구 주제 후보를 선정하기 위하여 온톨로지 방식으로 1차 구조화
 - 온톨로지는 각 자료를 위계에 따라 체계적으로 분류하는 방식으로 본 연구에서는 수집된 연구주제를 상위키워드로 그룹화 및 목록화를 진행
- 워드 클라우드를 통해 그룹화에 기준이 될 수 있는 주요 키워드를 확인

- 온톨로지의 그룹화, 목록화를 위한 상위키워드가 적절하게 선정되었는지 판단하기 위하여 워드 클라우드 방식을 통해 주요 키워드 확인
- 국가R&D, 글로벌, 포스트코로나, 디지털전환, 중소기업, 정부출연연구기관 등이 주요 키워드로 도출

□ 주요 의제 설정을 위한 전문가 협의체 운영

- (STEP 2) 심층연구 후보 도출을 위한 1차 자문회의
 - 189개의 연구주제 중 심층연구로써 수행의 시급성이 있는 후보주제를 선별하기 위하여 산업, 고용, 지식재산, R&D프로세스 등 각 연구분야 전문가(연구경력 7년 이상) 10인의 자문(분과) 수행 및 60개 후보주제로 압축
- (STEP 3) 심층연구 후보 도출을 위한 2차 자문회의
 - 60개의 후보주제를 대상으로 대학-언론-연구기관으로 구성된 2차 자문(총괄) 진행 및 20개 최종 심층연구 주제 후보군 도출

□ 주요 의제 선정

- (STEP 4) 비즈니스 인텔리전스 접근을 통한 심층연구 주제 선정 및 연구수행
 - (Top-down방식) 기관의 전략적 필요성에 따라 20개의 후보 주제를 고려하여 (분야1) 국가연구개발정책 수립 지원 전략, (분야3) 글로벌 패권경쟁 대응에 대한 연구를 심층연구로 수행
 - (Bottom-up방식) 주요 보고서의 미래전망에서 언급하는 4차 산업혁명기술과 환경변화(코로나)를 종합적으로 다룰 수 있는 주제이면서, 심층연구 후보군 20개 주제를 포괄할 수 있는 주제로 (분야2) 대전환에 대응하는 국가혁신성장 전략을 심층연구로 수행
- 최종적으로 선도의제는 분야→의제→주제(세부사례)에 따라 다음과 같이 분류·선정하여 각 주제에 대한 심층연구를 수행

- 1)국가 연구개발 정책 수립 지원 전략→ 정부출연(연) 지원 제도 발전 방향→
“국책연구기관 예산·법제 체계 진단 및 개선방안”
- 2)대전환에 대응하는 국가혁신성장 전략→ 혁신성장 제고를 위한 국가 기본계획
발전방향→ “지식재산 기본계획 수립 체계 진단 및 분석”
- 3)글로벌 과학기술 패권경쟁 대응→ 글로벌 기술패권에 대응하는 과기외교
협력 방안→ “新 과학기술 협력 방향: 한미정상회담”

4. [심층연구①] 국책연구기관 예산·법제 체계진단 및 개선방안

□ 연구의 배경과 목적

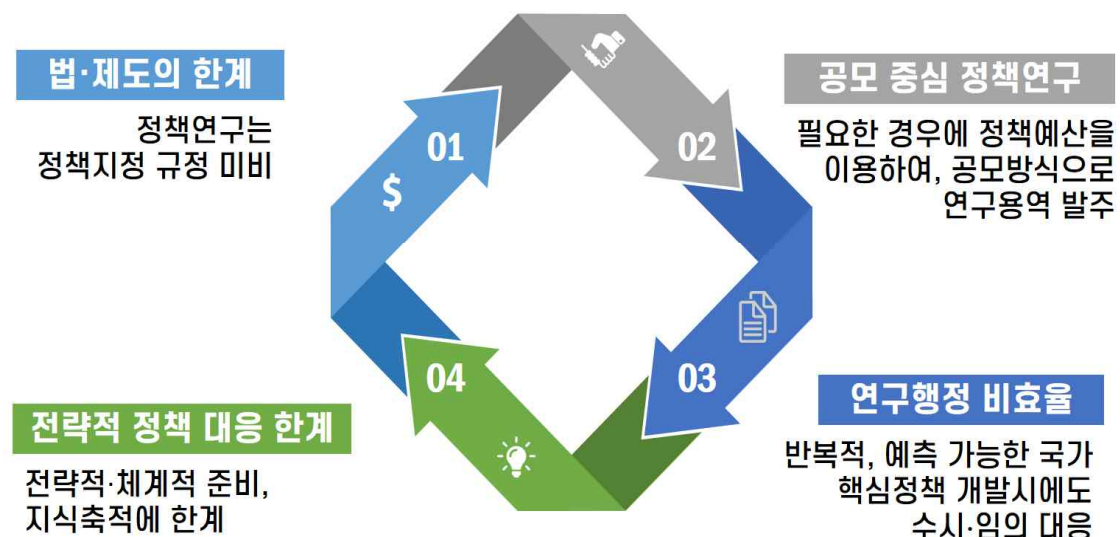
- 경제·인문사회연구회 체제가 출범한 지 20년이 지난 현 시점에서 급변하는 시기에 국책연구기관 지원시스템의 도약 및 발전방안을 모색해야 할 시점
 - (예산의 관점) 직접지원(출연금을 통한 기관고유사업과 일반사업 등)과 간접지원(정책연구용역)으로 구성된 예산구조는 국가싱크탱크로서의 역할에 한계
 - (법제적 관점) 정부출연기관법상 국책연구기관의 목적, 운영방침, 우선 추진 분야 등에 대한 원칙 미반영으로 국책연구기관 기능 수행에 한계 노정
- (연구목적) 현행 연구기관 지원시스템의 한계와 문제점을 규명하고, 법제와 예산 체계·절차가 국가정책 개발에 있어 선제적·시의적 역할을 수행이 가능하게 하는 제도 개선방향 모색
 - (연구문제1) 국책연구기관들이 국가경제·사회·과학 정책 개발의 핵심역할을 담당하기 위하여 그 임무와 목적은 어떻게 설정해야 하는가?
 - (연구문제2) 국가는 국책연구기관이 국가싱크탱크로서의 위상에 부합하도록 예산 및 법제 부문에서의 지원 시스템을 작동시키고 있는가?

□ 국책연구기관 지원시스템 현황

- 현재 경제·인문사회연구회체계상 쟁점과 문제는 3가지로 부각
 - 출연금과 정부정책연구비 예산 프로세스의 이분적 구조는 국책연구기관 본연의 임무보다 연구용역에 더 집중하게 만드는 요인으로 작용
 - 정책예산 조정·심의 기능이 없는 주무부처(국무총리실) 거버넌스로 인하여 각 정부부처의 중요·시급 정책수요를 효율적으로 반영하는 국책연구기관 기능에 한계
 - 국책연구기관에 국가정책 방향 설정(국정과제 수립, 이행상황 점검, 부처별 법정기본계획 등), 국가 특정정책 평가 등 특정임무를 부여하기 위한 근거 규정의 미비

[그림 4] 출연금 중심 「정부출연기관법」 및 현행 예산 체계로 인한 구조적 문제의 순환

출연금 중심의 정부출연기관법(제13조) 문제점



- 반대로 과학기술 분야에서는 지속적인 제도개편 통해 한계를 보완·발전

[그림 5] 과학기술 및 국가정책 연구기관 관련 법제 비교

과기연구기관	주요 관점	국책연구기관
과학기술기본법 (2001년 공포)	존재이유의 기본이념 및 철학	없음
과기출연기관법 (과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 2004년 공포)	기관 설립·운영 관련 절차 및 방법	정부출연기관법 (정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 1999년 공포)
국가연구개발혁신법(제9조)* (2020년 공포)	연구추진 관련 개념 및 절차	없음

* 괄호 안은 정책지정 관련 조항

※ 정책지정 관련 근거 없음

□ 사례연구

- (경제·인문사회연구회-한국환경연구원) 한계 극복을 통한 2가지 방안 도출
 - 국가 주요 법정계획(기본계획 등)을 수탁과제(공개경쟁입찰)방식으로 진행하고 있으나 단독입찰 등의 문제로 장기간의 재공모 기간이 요구되고 있으며, 결국 수의계약으로 과제 수행
 - (방안 1) '환경영향평가서 검토사업', '전략환경영향평가사업'은 출연금(일반 사업)으로 시작하여 기관고유사업으로 전환
 - (방안 2) '환경영향평가 정보지원 시스템 유지관리사업', '기후변화 적응 민간 대행 사업'은 「환경영향평가 정보지원시스템 운영지침」, 「대기환경보전법」 등에 법적 근거를 마련하여 임무를 수행

<표 3> 한국환경연구원의 임무수행 방식

구분		연구명	비고
수탁사업	공개경쟁 입찰	국가환경종합계획 수립을 위한 연구	
		국가물관리기본계획 수립 연구	
		권역별 대기환경관리 기본계획수립 연구	
		지속가능발전 기본계획 수립 연구	단독입찰로 재공모 후 수익계약
		자연환경보전 기본계획 수립 연구	
		국가하수도종합계획 수립 연구	
	법적근거 마련	환경영향평가 정보지원 시스템 유지관리 사업	환경영향평가 정보지원 시스템 운영지침
		기후변화 적응 민간대행 사업	대기환경보전법
출연금	환경영향평가서 검토사업	일반사업 → 기관고유사업	
	전략환경영향평가사업		
	환경평가 모니터링 사업		

- (국가과학기술연구회-한국항공우주연구원) 정책지정*을 통한 안정적 연구수행
- 국가의 주도가 불가피한 연구개발 과제, 신속한 추진이 필요한 연구개발과제, 경쟁이 필요하지 않은 연구개발과제인 경우에는 중앙행정기관의 장이 그 과제와 그 수행기관을 지정하여 사업을 추진하는 제도
 - 그 동안 안정적 예산확보의 불확실성, 과제수주에 대한 부담, 출연금과 정부 수탁의 낮은 연계성, 연구몰입과 성과창출의 어려움에 대한 문제가 제기
 - 「국가연구개발혁신법」에 정책지정 근거조항 규정으로 연구지속성과 연구몰입 환경 조성을 위한 안정적 예산확보

<표 4> 과기연구기관 전체와 한국항공우주연구원(KARI) 예산(2020년)

(단위 : 억원, %)

구분	총예산 (a)	출연금 (b)	정부수탁(c)		민간수탁 등	출연금 비중(b/a)	안정예산 (b+d)/a
				정책지정(d)			
전체	49,200	19,828	22,446	7,559	6,926	40.3	55.7
KARI	5,669	1,068	4,408	4,157	193	18.8	92.2

□ 정책방향 및 제언

○ (정책방향 1) 출연금 체계 개선 및 관련법 개정

- 국가정책 방향 설정영역에 대해서 중앙행정부처의 수요를 직접 받아서 기관고유사업 또는 일반사업 등의 추진에 반영 절차가 적극적으로 이루어져야 하며, 이를 위해 「정부출연기관법」 제13조의 일부를 개정하는 절차 필요
- 실무적으로는 장기적·반복적 연구수요를 일반사업으로 추진하고 이를 기관고유사업화로 추진하는 것을 전향적으로 검토

○ (정책방향 2) 제도 신설 및 관련법 개정

- 「정부출연기관법」 개정을 통해 정책지정의 요건이 적용되는 정책연구 세부조항 신설을 제안
- 반복수행이 필요한 시안과 관련한 특정 법률 및 시행령을 개정하여, 국책연구기관명을 명시함으로써 해당 기관이 특정이무를 수행하도록 의무화하는 기관 지정 방식 도입
 - 예비타당성조사, 환경영향평가, 규제영향평가 등은 관련 시행령에 수행기관명을 명시하고 있음

○ (정책방향 3) 별도법 제정 및 기타 개선사항

- 「정부출연기관법」의 한계를 보완하기 위한 「(가칭)정책연구기본법」
- 「국가연구개발혁신법」과 같이 실무적으로 이용할 수 있는 「(가칭)국가정책연구혁신법」 제안
- (기타) 연구기관의 본질 및 특성과 차이가 있으나 국책연구기관 구성원 행동양식을 규정하는 「공공기관운영법」 및 「청탁금지법」, 「이해충돌방지법」 등의 적용으로부터의 예외 필요

5. [심층연구②] 지식재산 기본계획 수립 체계 진단 및 분석

□ 연구의 필요성

- 국가지식재산 기본계획 수립절차 상 존재하는 문제점에 대한 해결책 모색이 필요

□ 이론적 배경

- 계획이론은 주로 계획의 수립절차와 합리성을 다루는 이론으로, 어떤(What) 계획을 어떻게(How) 수립하여야 하는지 논의
 - 계획과정과 목표설정: 어떻게 계획할 것이며, 추구해야 할 가치를 논의하는 과정
 - 계획조사와 미래예측: 계획대상에 대한 상황조사 실시와 브레인스토밍, 델파이 조사 등을 통한 예측 실행
 - 계획의 대안작성과 선택: 목표실현을 위한 계획안(대안) 작성, 점진적으로 대안의 내용을 수정·변경하면서 구체화하는 과정

□ 지식재산 계획수립 절차

- (해외) WIPO는 7단계의 지식재산 관련 계획 수립 절차를 제시
 - ①계획수립준비 → ②계획수립 → ③자료수집 → ④초안작성 → ⑤최종확정 → ⑥계획실행 → ⑦모니터링 및 평가 순
- (국내) 국가지식재산 기본계획 수립절차는 WIPO의 제시안과 비슷하나 크게 다음과 같은 차이도 존재
 - 지식재산기본법 하위법령에 수립지침에 대한 부분을 규정하지 않아, 수립지침은 기본계획이 수립될 때마다 작성
 - 수립지침의 수립주체와 기본계획 수립주체 간 상이할 가능성 존재
 - 기본계획의 전략과 핵심과제는 중앙정부가 제시한 향후 계획(안)이 주로 반영

□ 사례연구: 유사 기본계획의 수립 절차

- 국가계획 및 지역계획의 사례 검토를 통해 참고할 시사점 도출
 - (국가계획) 하천기본계획은 하천법에 근거하여 하천기본계획의 수립기준, 절차, 방법 등을 고시하도록 명확히 규정
 - (지역계획) 지역교통안전기본계획은 상위계획과의 정합성을 갖도록 계획하고, 자료조사 시 동일한 기준으로 지역 기초현황 파악이 가능
- 국가 전체를 대상으로 하는 계획의 경우, 특정 부처를 중심으로 중앙부처 및 지방자치단체의 구분없이 통합하여 기본계획 수립
- 두 사례에서 공통적으로 수립지침은 의의와 검토에 필요한 자료의 범위, 수준, 의견수렴 절차 등을 규정하는 정도의 역할을 담당

□ 국가지식재산 기본계획 수립에 관한 제언

- 계획수립 절차 및 지침 규정 제정
 - (기존 문제점) 계획의 일관성이 낮고, 추가 행정비용 소요가 있으며, 목표와 수단 간 정합성이 낮은 편
 - (제언1) 계획수립을 위한 절차를 규정하는 지침을 시행령 하위 규칙으로 제정
 - 수립지침의 내용도 기본계획 수립의 방향성을 제시하는 수준으로 한정
 - (제언2) 수립지침을 규칙으로 제정 시 대안작성에 대한 계획가의 적극적인 행동 규정
 - 부처가 아닌 계획가가 전체 부처의 지식재산 관련 정책의 현황자료를 조사하고, 대안을 부처 및 지방자치단체에 요구하는 것이 합리적 계획 수립에 필요
- 국가계획과 지방계획의 분리
 - (기존 문제점) 기본계획 수립과정에서 지방자치단체가 제시하는 정책과제(안)은 비중이 낮거나, 기본계획 수립지침의 방향성을 이탈하는 경우도 발생
 - (제언1) 국가단위 기본계획 수립체계는 유지하되, 지방자치단체가 수행하는 지방계획은 분리하여 수립

- (제언2) 수립지침의 내용을 각 지방자치단체 프로젝트 팀이 준용할 수 있도록 조사자료의 범위와 활용방안에 대한 구체성 확보 및 그 절차를 규정

6. [심층연구③] 新 과학기술협력 방향 : 한미정상회담

□ 글로벌 기술 패권 경쟁이 악화되는 상황에서 한·미 정상회담에서 논의된 네 가지 주요 과학기술 분야의 의제를 중심으로 양국의 과학기술협력 대응 방향을 모색

- 美 바이든 행정부는 동맹국과의 협력을 강화하여 대중국 포위망을 넓히는 ‘고립 전략’을 수립하였으며, 이에 대응하여 한국은 국제사회 기여 확대와 정치·외교·산업·과학기술 분야에서 미국과의 협력을 추진
- 한·미 정상회담(2021.5.21.)에서 논의한 주요 과학기술 분야 의제(기후변화, 백신·보건, 기술안보, 미래기술 등)와 협력을 위한 후속조치를 분석하여 글로벌 기술 패권 재편에 대응하기 위한 한·미 과학기술협력 방향을 제언

□ 한·미 정상회담 주요 과학기술 분야 협력에 대응하기 위한 협력 체계의 일관성 확보가 필요

- 한·미 정상회담 이전에는 분야별 위기 대응 전략이 추진되었으나 정상회담 이후 주요 의제를 중심으로 한 후속 조치가 추진되고 있는 상황
- 분야 간 복합적인 이슈가 산재하므로 분야 간·기관 간 협력 체계의 일관성 확보가 필요

□ 미국이 한·미·일 협력을 강조하는 상황에서 새로운 협력 생태계를 구축하는 전략이 필요

- 최근 한국은 미국에 한·미·일 협력을 약속함에 따라 중국과의 관계 악화가 우려되므로 새로운 협력 생태계 구축이 필요한 상황

- 미·일 협력 관계에 참여 시, 경쟁력 확보를 위한 공급망 포지셔닝 및 협력 생태계 구축 전략 마련이 필요

□ **한국의 산업·기술 경쟁력을 바탕으로 과학기술협력에 대응하기 위해서는 글로벌 가치사슬 기술안보 이슈와 관련된 국내 현황 분석 및 국가핵심기술의 지속적 모니터링 필요**

- 주요국들은 전략기술과 국가핵심기술을 지정하여 기술안보를 강화하고 있는 상황이지만 구체성이 결여되어 안보에 위협으로 작용할 수도 있다는 문제가 제기
- 글로벌 가치사슬에서 국내 산업의 경쟁력을 분석하여 핵심 분야를 확대하고 국가 핵심기술의 지속적인 업데이트가 필요

□ **[과제 1] 산업경쟁력 강화를 통한 전략적 파트너로서 위상 확보**

- 상향된 국별 온실가스 감축목표 목표치를 달성하고 주요국의 탄소국경조정세 도입에 대응하기 위하여 기업에 저탄소 관련 연구개발 지원 및 탄소배출 규제를 강화
- 백신을 수입하고 국내 바이오 대기업을 중심으로 백신 생산을 위한 한·미 기술 협력이 가속화되는 상황에서 백신 연구개발을 위한 협력 방안을 모색
- 미국과 첨단제조 및 공급망 부문의 협력을 논의하기 전에 국내 산업의 첨단기술 관련 공급망 관리를 위해 실태 분석 및 대응전략을 마련
- 마태 먹거리의 선도적 자위를 확보하기 위한 첨단기술 연구개발추진체계 개선 및 인프라 확충

□ **[과제 2] 대미 협력과 인도-아세안 기반의 가치사슬 확대**

- 신남방정책을 활용한 인도-아세안 기반의 신시장 개척을 통해 새로운 과학기술 협력 및 글로벌 가치사슬 생태계를 구축

- 인도-아세안 협력 시, 미국의 新공급망 전략에 대치하는 협력 체계가 구축될 수 있는 상황을 고려하여 대미 협력 과학기술 분야와 인도-아세안 협력 과학기술 분야를 구분하여 운영
- [과제 3] 과학기술외교 경쟁력 강화를 위한 글로벌 과학기술협력 전문 인력 확보
 - 주요국과의 과학기술협력에 즉각적으로 대응하기 위한 과학기술 분야 전문가 파견 인원을 확대하기 위해 과학기술 분야 전문 외무공무원 별도 임용 및 파견을 추진
- [과제 4] 글로벌 기술 경쟁에 대응하는 과학기술협력 협의체 개선
 - 글로벌 기술 해계모니 경쟁이 첨단과학기술을 넘어 정치·외교·산업·과학기술 등으로 확장되고 있는 상황에서 ‘과학기술관계장관회의’ 등 관련 정책 의사 결정 기구 또는 조직의 역할을 실질화하기 위한 노력 필요
 - 범부처 협의체와의 연계를 기반으로 하는 민·관 협력채널 마련

7. 결 론

- 본 연구의 추진 프로세스
 - 1단계: 선도의제의 발굴과 탐색의 절차를 정립하며, 이를 위하여 선도의제의 발굴과 혁신정책의 방향성을 제시하는데 보다 시스템적 관점에서 접근
 - 2단계: 1단계에서 마련한 정책연구 주제 후보풀에 대하여 선도의제 선정기준을 적용하여 선별·발굴 및 파일럿 연구 수준의 심층분석 수행

□ 정책 제언

- 국가 중요 의제를 탐색-발굴-분석하는 절차를 표준화 및 정형화된 프로세스로 정립하는 것을 골자로 하는 시스템적 접근의 정례화와 정착
 - 1)기관 차원에서 추진하고 있는 사업기획의 프로세스를 본 연구의 선도의제 내지는 혁신의제 탐색 절차에 적용하는 작업을 정착
 - 2)해당 프로세스를 실제로 적용하여 도출된 혁신의제 이슈를 파일럿 수준에서 심층 분석하는 선행적 연구가 추진되도록 연계
- 시의성 높은 정책주제를 감지하고 이를 정책계 및 학술계로 확산시켜 담론화시키고 구체적인 정책화 과정으로 연결시키는 연구추진 사후 프로세스의 체계화
 - 1)이슈페이퍼 발신, 언론홍보 활동, 학술행사, 포럼 및 세미나를 통한 정책이슈 공론화 등 과정에서 다양한 이해관계자·정책의사결정자와의 대화와 소통
 - 2)연구성과 확산활동을 연구기관 차원에서 체계적으로 구조화하여 추진하기 위한 전략기획 차원에서의 제도화와 행정시스템의 지원 방안 마련 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경

1. 변화하는 글로벌 환경과 혁신정책 전환의 필요성

위기의 변혁적 글로벌 환경, 혁신정책 대응의 전환이 필요한 시점이다. 최근 우리가 맞닥뜨리고 있는 변혁적 글로벌 충격은 직접적으로는 생명보건 및 산업기술 분야에서 촉발되고 있다. 먼저, 생명보건 분야에서 COVID-19로 인한 글로벌 팬데믹 사태는 그 원인과 해법에 있어서 과학기술혁신의 역할이 중요함을 알 수 있는 대표적인 사례이다. 다음으로, 산업기술 분야에서는 한-일 무역갈등, 미-중 패권경쟁 등 심화되는 기술패권 환경 격동 속에서 우월적 과학기술 역량을 유지 및 확보하기 위한 선제적 과학기술 전략 수립 요구가 확대되고 있다.

거시적인 시각에서는, ‘더블 뉴노멀(Double new normal)’ 시대 국가혁신정책의 전환을 위한 체계적 정책 준비가 필요한 시점이다. 더블 뉴노멀은 저성장 상황의 장기화를 의미하는 경제 뉴노멀과 COVID-19가 촉발한 감염병 팬데믹으로 인한 사회적 뉴노멀 2가지를 동시에 겪는 상황을 의미한다. Post- 내지는 With-Corona 시대를 준비하며, 생명보건 및 산업기술 등 충격이 발생시 유연하게 대응하기 위한 국가혁신정책의 마련이 필요하다. 또한, 글로벌 충격 위기 이후 사회 및 경제의 미래상을 대비하여 기존의 R&D 체계에는 어떠한 변화가 필요한지에 대해 고민해야 할 것이다.

과학기술혁신이 국가혁신으로 이어지도록 지원하는 정부출연연구기관 본연의 임무달성은 또 하나의 과제이다. 혁신 의제 도출 과정과 절차를 정부출연연구기관의 정책 연구사업 발굴 체계와 연동하여 실행하는 방안이 무엇인지에 대한 검토 또한 필요하다. 특히, 정부출연연구기관의 국가 의제 발굴 및 분석 프로세스가 곧 국가과학기술혁신 분야의 의제 발굴 절차의 대표적 사례로 자리할 수 있는 파일럿 연구가 필요하다.

2. 전환기 과학기술혁신정책 주요 연구

국내외 환경의 변화가 나타나는 시기에 선제적으로 대응하기 위한 연구는 과거부터 꾸준히 논의 및 수행되어 왔다. 먼저 조황희 외(2011)는 한국을 선진국의 추격자에서 명실상부한 선진국으로 변화시키기 위한 시점에서 저출산 및 고령화, 지역과 계층, 세대 갈등을 통합하는 발전전략을 달성하기 위한 과학기술발전전략수립을 목적으로 미래 트렌드의 분석을 통해 창조와 혁신, 신뢰와 화합, 안전과 지속가능을 가치로 제안하면서 9가지 핵심도전분야를 설정하였다.

홍성주 외(2014)는 저성장 장기 지속, 고용없는 성장, 갈등구조의 증폭 등의 상황에서 정책의 변화의 필요성을 강조하였으며, 전환기 한국의 혁신시스템모델에 대한 연구를 수행하였다. 이를 위해 한국 과학기술혁신정책 세미나를 통해 혁신정책에 대한 이슈를 발굴하고, 주요국 혁신시스템에 대한 조사분석과 주요지표 분석, 전문가 자문그룹, 포럼 등의 의견수렴 절차를 거쳐 새로운 혁신정책 패러다임과 프레임을 도출하였다.

이세준 외(2016)의 연구에서는 문헌분석과 전문가 세미나, Focus Group Interview 방식을 이용하여 전환기 혁신정책 동향을 분석하고, 과거 주요국의 혁신정책 변화의 특징을 비교·분석하였으며, 혁신시스템 하위 요인별 정책이슈를 도출하여 정책대응방안을 모색하고자 하였다.

이정원 외(2017)는 경제 위기, 사회적 갈등, 정치·외교적 위기상황에서 신성장동력 확보라는 시대적 전환이 필요한 상황에서 과학기술분야 이슈를 발굴하고 의제로 제시하고자 연구를 추진하였다. 주요 의제발굴 방식은 주요 연구분야별 브레인스토밍, 전문가 세미나, 주제별 Focus Group Interview 등을 진행하였으며, 핵심 의제는 STEPI Insight 등 이슈 페이지 형식으로 발간하였다.

하태정 외(2018)의 연구에서는 일본과 중국 사이의 新넛크레커 현상과 신성장동력의 부재, 국가혁신시스템의 고착화가 시대적 흐름 속에서 새로 출범한 문재인 정부의 혁신성장전략에 부합하는 전략방향 추진이 시급한 상황이었다. 이에 문재인정부의 혁신성장 전략방향과 추진경과를 분석하여 5가지 정책의제를 제안하였다.

조용래 외(2019)는 문헌연구, 전문가 자문 등을 통해 한국과학기술혁신정책의 역사와 흐름을 고찰하고 글로벌 프론티어의 과학기술혁신정책 조사를 통해 과학기술분야

출연(연)의 선도적 연구 혁신모형 탐색과 과학기술협력 활성화 방안 모색에 주안점을 두었다.

주요 선행연구를 요약하면, 첫째, 그 동안 과학기술정책 선도의제의 탐색과 발굴에 있어 주로 문헌연구, 브레인스토밍, 전문가 자문회의, 포럼 등 플랫폼 연구로서의 성격이 강하게 나타나고 있다. 의제 탐색과 발굴에 있어서 해당 분야 연구기관의 전문성과 정책방향을 설정하기 위한 기관 차원의 플랫폼 연구는 그 실효성이나 활용성이 높고 유용한 접근이라고 판단한다. 둘째, 과학기술정책분야 연구자의 식견과 해안에 따라 의제를 발굴하고 해결방안을 제시하여 왔다는 점 또한 주요한 특징이다. 이러한 방식은 연구자의 철학과 역량, 연구추진에 대한 방향성에 따라 정확한 상황진단과 해결방안을 제시할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 그러나 이러한 장점은 반대로, 연구자의 성향과 역량에 지나치게 의존하는 것을 의미하기 때문에 연구의 질을 일정 수준 보장하기 어렵다는 단점으로 작용할 수 있다. 연구자의 역량에 의존하거나 특정분야 중심의 편중된 시각을 반영하게 될 가능성이 한계가 될 수 있다는 것이다. 따라서 국가의 중요 의제를 탐색-발굴-분석하는 절차에 있어서 표준화 및 정형화된 프로세스의 정립이 필요하다. 또한, 해당 프로세스를 실제로 시범적으로 적용하여 해당 이슈를 심층 분석하는 정책주제 기획~수행 전주기의 시스템적 관점에서 접근할 필요가 있다.

제2절 연구목적과 추진방법

1. 연구목적

본 연구의 목적은 디지털전환·데이터경제 및 기술패권 경쟁의 심화 등 변혁적 글로벌 환경에서 국가 과학기술 및 혁신정책 분야 미래 선도의제를 탐색적으로 발굴 및 분석하는 데 있다. 선도의제를 탐색 및 발굴하여 심층분석을 진행함에 있어서 다음의 3개의 연구질문들을 설정하였다.

1. 과학기술혁신이 국가혁신으로 이어지는데 필요한 과학기술·혁신정책 어젠다는 무엇인가?
2. 국가혁신정책분야 연구기관으로서 준비해야 할 미래지향적 의제는 무엇인가?
3. 글로벌 환경 및 국가간 역학관계 변화에 대응하는 과학기술·혁신 의제는 무엇인가?

위의 연구질문에 따라 본 연구는 다음 4개의 세부 연구목적을 설정하였다. 첫째, 과학기술혁신이 국가혁신으로 이어지는데 필요한 과학기술·혁신정책 아젠다의 탐색이다. 둘째, 국가혁신정책 전문 연구기관으로서 준비할 미래지향적 의제의 발굴과 분석이다. 셋째, 디지털전환 및 기술패권경쟁 등 글로벌 환경변화에 대응하는 의제의 발굴과 분석이다. 마지막으로, 과학기술혁신정책 중장기 주제 도출 및 정책 수요자 등 이해관계자로의 공론화이다.

2. 연구추진방법

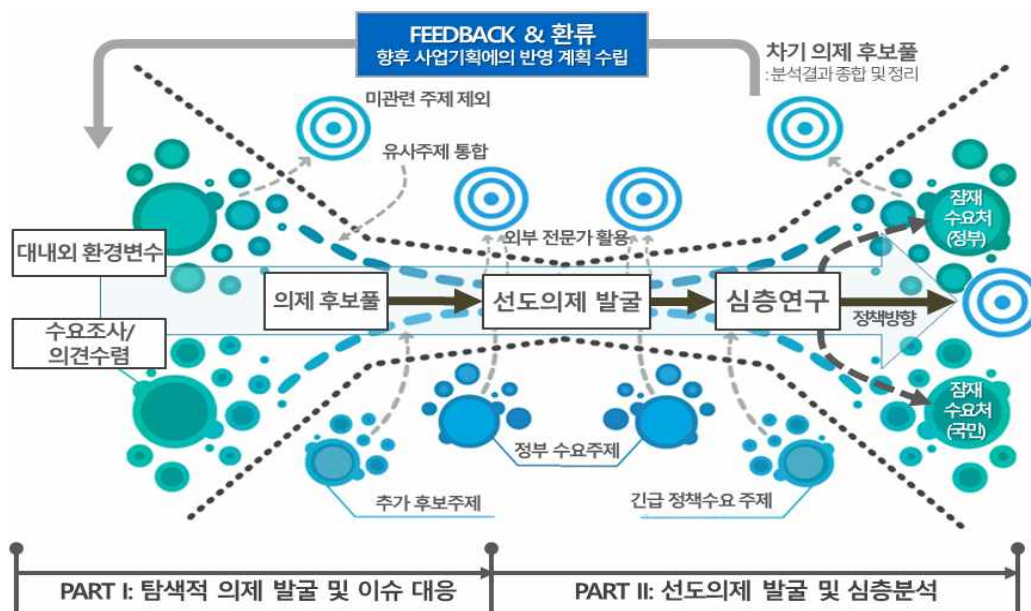
본 연구는 선도의제의 발굴과 혁신정책의 방향성을 제시하는데 보다 시스템적 관점에서 접근하고자 한다. 정책연구기관은 상시 정책연구 수요채널을 가동하고 있다. 사계 전문가를 포함한 전 국민을 대상으로 하는 정책연구수요조사, 정책의 이해관계자와 함께하는 정책교류회 및 정책연구(실무)협의회, 각계의 고위급 전문가가 참여하는 연구자 문위원회를 통해 정책연구에 대한 수요를 파악하고 있다. 이외에도 연구기관 내 연구자의 연구수요, 연구기관 전략/중점 추진과제수요 등이 접수되고 있다. 본 연구에서는 정책연구기관의 다양한 연구수요채널을 활용하여 의제 풀을 구성하고 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence)¹⁾ 방법을 이용하여 선도의제를 도출하고자 한다.

본 연구의 진행은 크게 2단계로 구성된다. 먼저 1단계는 탐색적 의제 발굴 및 이슈 탐색 연구이다. 정책연구기관에서 보유한 정책연구수요 접수채널을 이용하여 과학기술 정책 의제 풀을 구성하고, 이에 대한 기초분석을 실시한다. 이와 함께 주요 문헌에 대한 검토 및 접근방법론인 비즈니스 인텔리전스에 대해 소개한다.

2단계에서는 1단계에서의 정책연구 주제 후보풀에 대하여 선도의제 선정기준을 적용하여 선별·발굴하고 심층분석을 실시한다. 의제 후보풀에 대한 선도의제 선정 절차를 진행하고 선정된 의제에 대한 심층조사 및 분석을 실시한다.

이번 연구의 가장 큰 특징은, 정책연구기관의 일반적인 사업기획 프로세스를 선도의제 연구 절차에 적용함으로써 일반화 및 표준화한다는 점이다. 이러한 점 때문에 선도의제 발굴 과정에 있어서 실제 사업기획 실무현장에서 접수받고 있는 다양한 정책연구주제를 대상으로 탐색하고 발굴하는 작업이 가능하다. 또한, 의제 발굴 담당 연구진 특성이나 역량에 의존하지 않고 일정한 정책연구 주제의 질을 담보할 수 있다. 사업기획 프로세스의 활용에 그치지 않고, 선도의제를 직접 발굴하고 심층연구도 수행함으로써 연구사업의 기획자이자 정책연구의 당사자 역할을 담당하는 독특한 체계를 마련하였다.

[그림 1-1] 연구추진방법



자료: 연구진 작성

- 1) 기업에서 데이터를 수집, 정리, 분석하고 활용한 효율적인 의사결정 방식

| 제2장 | 국가혁신정책 수요발굴

제1절 환경분석

본 절에서는 국가혁신정책 수요발굴을 위해 2021년 전망에 관한 대내외 주요 연구 보고서를 조사하였다. 각 보고서에서 제시하는 미래 전망과 현황 분석을 종합하여, STEEP 분석을 통해 대표적인 이슈를 도출하고자 한다.

1. 주요 보고서의 2021년 동향 및 전망

대내외 환경분석을 위해 최신 미래전망보고서 자료들을 조사한 결과, 대부분의 보고서에서 분석하는 2021년 대내외 환경은 코로나19를 중심으로 과학기술, 경제와 사회, 국제관계 등이 어떻게 변화하고 있는지에 초점을 두고 있었다. 또한 대부분의 보고서에서 기후변화, 디지털 전환 등의 이슈는 빠짐없이 등장하고 있어, 핵심 선도의제 선정에 중요한 근거가 될 수 있다.

〈표 2-1〉 주요 미래전망보고서

구분	해당기관	자료명
국제기구	OECD	OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity
	WEF	The Global Risks Report 2021
	UN	World Economic Situation Prospects
과학기술	KISTEP	연택트 시대의 10대 미래유망기술
	Gartner	Top Strategic Technology Trends for 2021
	MIT	Technology Review: 10 Breakthrough Technologies 2021
경제경영	EY	2021 Geostrategic Outlook
	우리금융경영연구소	2021년 비즈니스 트렌드(RESTART) 선정
	현대경제연구원	2021년 한국 경제의 10대 키워드
	Deloitte Korea	2021년과 그 이후를 지배할 7대 메가트렌드
	Mckinsey	The next normal arrives: Trends that will define 2021-and beyond

자료: 연구진 작성

가. 2021년 비즈니스 트렌드: “RESTART”

우리금융경영연구소(2020.11.30.)의 ‘2021년 비즈니스 트렌드 선정’ 리포트에서는 2021년을 ‘코로나 이전으로 회귀될 것과 돌아가지 않는 것들이 결합되어 새로운 일상(New Normal)이 시작되는 재출발(RESTART)의 시작’으로 보고 있다. 크게는 점차 증가하고 있는 기후 위기에 따른 이상 변화, 디지털 전환의 확산, 코로나로 인한 교류 방식의 변화와 MZ세대의 영향력 확대에 따라 7가지 트렌드로 구분하였다.

① Renewable(수소경제 도래): 기후위기로 청정에너지인 수소를 활용한 산업이 주목을 받기 시작하면서 수소산업에 대한 투자와 수요가 증가하고 있다.

② Expenditure of C.R.E.W²⁾(소비는 곧 재미): MZ세대의 특징적인 성향은 소비에도 반영되어 나만의 가치를 중시하며 라이브 커머스 등 구매 방식에도 변화가 나타나고 있다.

③ Small-big Ants(MZ세대 금융): 디지털 플랫폼 기반의 금융활동 및 금융상품(소액간편투자, 암호화폐 등)에 대한 관심이 높아 금융시장도 관련 서비스 위주로 재편될 가능성이 높다.

④ Touchless-tack(접촉 없이 세상과 접속): 지문인식 기술 등이 이미 일상화되고 있으며, 홍채 및 정맥, 시선, 음성 등 다양한 비접촉 기술 제품과 서비스가 증가하고 있다.

⑤ Autonomous Work Culture(유연한 조직문화): 코로나로 인해 대면+비대면의 혼합 근무방식으로 디지털 기술을 접목하여 자율과 책임 기반의 조직운영 방식이 확산될 가능성이 있다.

⑥ Rescue IT System(보안 강화): AI, 자율주행차, 스마트 홈 등 디지털 제품 증가로, 사이버 위험도 증가하였다. 이에 따라 새로운 시스템에 적합한 새로운 보안 솔루션이 도입될 전망이며, 블록체인, AI 등 기술을 적용한 사이버 보안 체계 구축을 강화할 것이다.

⑦ Technology with Humanism(뉴 디지털 휴머니즘): 급속한 디지털 전환에 따른 저항감·공포감을 완화하기 위한 방안으로 휴머니즘을 가미한 디지털 기술이 부각되고 오랫동안 인공지능 시대의 윤리문제 등에 대한 논의가 지속될 전망이다.

2) C.R.E.W: MZ세대의 특징으로 ‘길고 진지한 것보다 짧은 호흡과 속도감 선호(Clipped)’, ‘디지털 기기를 통한 사공간 제약 없이 콘텐츠 이용(Reinless)’, ‘재미 중시(Entertaining)’, ‘모르는 사람과도 취미를 함께 즐기는(Whoever)’ 성향

나. 2021년 한국 경제의 10대 키워드: “WITH CORONA”

현대경제연구원(2021)에서는 2021년 역시 코로나의 영향에서 벗어나기 힘들 것으로 보고, 한국 경제에 대한 10대 키워드를 제시하였다.

10대 키워드를 종합하면, 첫째, 대내적으로는 내수 경기는 점차 개선되기 시작하지만, 고용시장과 주식 및 부동산 등 자산시장은 부정적으로 판단을 하였다. 기업의 고용 감소로, 취업은 여전히 어렵고, 주식 및 부동산 등 자산시장의 버블과 민간 부채 및 국가 채무가 증가함에 따라 재정건정성 이슈가 주목을 받을 가능성이 크다고 보았다. 둘째, 대외적으로는 세계경제 회복에 따라 교역량이 확대되어 수출은 빠르게 회복세를 보일 가능성이 높다. 뿐만 아니라 탄소 중립 시대라는 세계적인 이슈로 국내 탄소 중립 정책 역시 이에 대한 영향을 받을 것이다. 셋째, 과학기술 분야에서는 국가 R&D 100조 시대 환경, 안전 등 사회적 수요가 증가하고, 언택트 기술 등 새로운 산업의 성장이 예상된다.

〈표 2-2〉 2021년 한국 경제의 키워드와 대응방안

키워드	설명	대응방안
With coronavirus	코로나발 2차 충격으로 시작하는 2021년	민간의 경제정책 공감 능력 확보와 재정지출의 적시성 및 효율성 제고
Improvement	세계 경제 회복에 따른 수출 여건의 개선	수출경기 회복세 강화를 위한 외연 확장 및 글로벌 통상 트렌드 변화에 적극 대응
Turnaround	고용 시장 불황과 회복 국면으로의 선회	공공 일자리 정책의 타게팅 집중과 민간 일자리 감소 방지에 주력
Herd immunity	방역과 경제의 딜레마 속 백신 보급에 대한 기대	방역 우선 속 경제 활용 손실을 최소화할 수 있는 다양한 시도 필요
Carbon neutral	저탄소 시대로의 전진과 과제	탄소 중립 사회를 위한 합리적 에너지·산업 구조 전환에 대한 사회적 합의 도출
Overliquidity	자산 인플레이와 부채 버블	금융·통화 당국의 과도한 자산 인플레이 발생과 부채 버블 붕괴 가능성에 대비
R&D	국가 R&D 규모 100조원 시대의 의미	정부 연구개발사업의 명확한 지향점 확립과 선진적 국가 연구 생태계 구축
Ontact	온라인·비대면 시장의 성장과 한계	국내 역량과 국제 비교우위를 고려한 핵심 신기술·신산업 집중 육성
New deal	한국판 뉴딜 정책의 기회	한국판 뉴딜의 정책 지속성 확보와 수요자 관점 접근 금지 요구
After the pandemic	코로나 시대 이후의 세상은?	경제 위기의 상시화, 저성장 시대의 진입, 또 다른 팬데믹의 발생가능성 등에 대비

자료: 현대경제연구원(2021)

다. 2021년과 그 이후를 지배할 메가트렌드

Deloitte Korea(2021)는 코로나19 이후의 국내외 환경과 이슈 분석을 통해, 2021년과 그 이후를 지배할 트렌드로 ① 미중 긴장 지속과 국제질서 변화, ② 강화되는 탈탄소화 기조, ③ 기업들의 ESG 경영 도입 가속화, ④ 기술이 불러온 금융산업 재편, ⑤ Post Pandemic 시대의 금융안정, ⑥ 변곡점에 선 제조업, ⑦ 코로나19가 몰고 온 소비 트렌드를 선정하였다. 이 7가지 키워드의 내용을 요약하면, 우선 대외적으로는 향후 국제질서는 미국과 중국 양대 축으로 나뉘질 가능성이 높으며, 자국우선주의의 확산이 가속화하고 있다는 점이다. 경제분야로는 첫째, ESG가 브랜드 가치와 투자 기준이 되며, 특히 젊은 세대의 인식변화로 ESG경영 도입이 가속화하고 있다. 둘째, 기존 금융산업이 기술과 융합되면서 핀테크 등 새로운 금융서비스가 확대되고 있다. 셋째, 작년 코로나19로 인한 재정확대와 과감한 통화정책 등의 후유증을 줄이기 위해 금융안정을 위한 장기전략의 필요성이 커지고 있다. 넷째, 산업 패러다임 전환으로 주요 국가들은 경쟁력확보를 위해 제조업의 혁신을 적극 추진하고 있다.

환경 분야에서는 세계 주요 국가들의 탈탄소화 참여가 확대되는 추세이나, 국내의 경우 여전히 적극적인 참여가 부족하다는 점을 지적하였고, 소비 분야에서는 비대면과 관련된 배달, 구독 소비문화의 활성화를 주요 트렌드로 선정하였다.

<표 2-3> 7대 메가트렌드

키워드	내용
미중 긴장 지속과 국제질서 변화	미중경쟁과 국제질서 변화의 지속과 코로나19 이후 국제질서는 새로운 전환 모멘텀에 직면
강화되는 탈탄소화 기조	전세계적인 탈탄소화 움직임과 글로벌 기업의 탄소중립 대응 추세
기업들의 ESG 경영 도입 가속화	유럽과 미국 중심으로 ESG경영 투자가 증가하고 있음
기술이 불러온 금융산업 재편	기술로 인해 금융권의 지각 변동 발생, 핀테크 및 빅테크 금융 규제 체계의 변화
Post Pandemic 시대의 금융안정	코로나19로 인한 실물경제 충격에 대응하기 위한 세계 각국의 노력 지속, 장기적 금융안정 추구를 위한 전략적 준비 돌입 필요
변곡점에 선 제조업	국내 제조업 현황과 글로벌 제조 산업 지형의 변화에 따라, 각국은 제조업 경쟁력 강화를 위해 리쇼어링, 공급망 유지 등 전략을 구사할 것
코로나19가 몰고 온 소비 트렌드	코로나19로 인해 변화된 비대면 소비 트렌드가 뉴노멀로 자리잡을 것

자료: Deloitte Korea(2021)

라. 언택트 시대의 10대 미래유망기술

KISTEP에서 발간한 10대 미래유망기술 보고서³⁾는 미래사회에 대한 주요 트렌드를 분석한 뒤 향후 10년 내 주요 이슈로 보상할 가능성이 높고 파급효과가 큰 핵심주제⁴⁾ 중 ‘비대면사회’를 2021년 미래유망기술 주제로 선정하였다. 비대면사회와 관련된 후보기술 발굴 결과 최종 10대 미래유망기술이 선정되었다.

① 비침습 생체정보 기반의 심혈관 질환 관리 기술(의료): 고령화에 따른 심혈관 등 질환의 증가로 의료기기의 스마트화 요구가 늘어나고, 관련 시장도 급성장할 것이다.

② 교통약자를 위한 Level 4 자율주행 자동차(교통): 저출산고령화 시대 교통소외 지역 공백을 줄이는 등 교통약자를 배려하는 자율주행차 서비스가 활성화될 수 있다.

③ LXP 기반의 개인 맞춤형 큐레이션 기술(교육): 사공간의 제약없이 맞춤형 역량 기반 교육을 제공할 수 있다.

④ 자율주행 기반의 라스트마일 딜리버리 서비스(소비): 비대면의 확산으로 배달시장이 급성장하였으며, 향후 배달용 드론이나 이동형 배달로봇 등으로 대체될 것이다.

⑤ 지능형 엣지 컴퓨팅(정보통신): 인공지능, 자율주행 등 다양한 스마트 기술에 지능형 엣지 컴퓨팅 기술이 적용되고, 궁극적으로 효율적인 개방형 생태계를 조성할 수 있다.

⑥ VR/홀로그램 기반 실시간 협업 플랫폼(정보통신): 현실감·몰입감을 높이는 기술 개발로, 사람들이 공간적 제약 없이 3차원 가상환경에서 모여 공동작업을 할 수 있다.

⑦ 인터페이스의 벽을 허무는 Beyond Screen 기술(제조): 디지털 기술 발전으로 스크린은 인터페이스(Interface)가 아닌 인터랙티브(Interactive)하게 발전할 것이다.

⑧ 초연결 시대의 사이버 지킴이, 인공지능 보안기술(보안): 보안 기술에 대한 인식이 높아지고, 인공지능 기술을 활용한 해킹 사전감지 및 방어가 가능할 것이다.

⑨ 비대면 초실감 미디어 제작 및 중계 기술(문화): 엔터테인먼트의 온라인·비대면화로 실감형 콘텐츠가 증가하고, 실감형 기술 활용으로 상호소통이 가능하다.

⑩ 온라인 쇼핑 쓰레기를 줄이는 녹색포장 기술(환경): 배달문화의 확산에 따른 일회용품 사용 문제를 줄이고, 녹색포장재 사용도 확대될 것이다.

3) 박노언(2021), 「언택트 시대의 10대 미래유망기술」, 『KISTEP Issue Paper』, 통권 제3032호.

4) 7개 최종 핵심주제: 스마트 녹색, 도시 집중화, 밀레니얼 세대, 비대면 사회, 보호무역기조 심화, 아시아 경제 성장, X-이벤트

마. 10 Breakthrough Technologies 2021

MIT Technology Review(2021. 2. 24)⁵⁾의 2021년 가장 주목할 10대 미래 기술은 현재 영향을 미치고 있는 기술들과 아직 상용화되지 않는 기술들도 포함하고 있다. 10대 미래 기술은 mRNA 백신부터 친환경 수소에너지, 틱톡의 추천 알고리즘까지 다양한 분야의 기술을 선정하였다.

① mRNA 백신: 짧은 기간 코로나19 백신 개발에 성공하였으며 변이 바이러스에도 쉽고 빠르게 수정할 수 있다. RNA 기술이 HIV나 암 치료에 도움이 될 것으로 기대된다.

② GPT-3: 현재까지 가장 규모가 크고 문해력이 높은 인공지능 언어모델로, 방대한 양의 정보를 기반으로 훈련되었으나 편향된 문장을 생성하는 한계가 있다.

③ 틱톡의 추천 알고리즘: 대중성이 큰 콘텐츠를 노출하는 기존 플랫폼과는 다르게 틱톡은 무명의 크리에이터를 새로 발굴하거나 특정 관심사를 공유하는 사용자들의 소규모 커뮤니티에 관련 콘텐츠를 제공하는 알고리즘으로 급성장할 수 있었다.

④ 리튬-메탈 배터리: 기존 리튬이온 배터리의 짧은 충전시간, 높은 비용 문제를 해결하고, 전기자동차 판매에도 기여할 것으로 기대된다.

⑤ 데이터 트러스트: 일부 국가들이 모색하고 있는 대안적 접근 방식으로 개인정보를 대신 수집·관리하는 법적 실체로 기술기업들의 개인정보보안 문제를 해결할 수 있는 방안이다.

⑥ 친환경 수소에너지: 청정에너지이자 신재생 발전으로 생산한 전력 저장에 적합하며, 유럽에서 선도적으로 관련 인프라를 구축하고 있다.

⑦ 디지털 추적: 코로나19 확산으로 GPS, 블루투스를 이용한 개인 이동경로 파악의 필요성이 대두되었으며, 미래 전염병 확산 대비책이자 활용가능한 기술이다.

⑧ 초정밀 위치정보 기술: GPS, BeiDou 등은 초정밀 위치정보 기술을 보유하여 많은 분야에서 유용하게 사용하고 있다.

⑨ 원격 서비스: 코로나19로 비대면과 관련있는 원격 교육, 원격 의료 등 원격 서비스가 더욱 중요해졌다.

⑩ 다중기능 AI: AI 기술발전에도 불구하고 일부 능력은 제한적이나, 단일 AI 시스템 안에 다양한 기능을 접목한다면 더욱 유연한 지능을 얻을 수 있을 것이다.

5) MIT Technology Review(2021. 2. 24.), "10 Breakthrough Technologies 2021", <https://bit.ly/3kCpV5F>(검색일: 2021. 6. 13.)

바. The Global Risks Report 2021

세계경제포럼(WEF)은 ‘향후 10년 내 발생할 경우 여러 국가나 산업에 심각한 영향을 미치는 불확실한 사건 또는 상황’을 글로벌 위험요인으로 정의하고⁶⁾, 경제·환경·과학·사회·지정학 등 분야에서 총 35개의 위험요인을 제시하였다.

그 중 1위는 전염병으로 2020년 보고서에서 10위를 차지하였으나, 2021년은 1위로 크게 상승하여 코로나19의 영향이 많이 반영되었음을 알 수 있다.

영향력이 높은 5개의 위험요인은 전염병 > 기후변화 대응 실패 > 대량살상무기 > 생물다양성 감소 > 천연자원 위기 순으로 나타났으며, 향후 10년 내 발생가능성이 높은 요인으로는 극단적 기상이변 > 기후변화 대응 실패 > 인간이 초래한 환경피해 > 전염병 > 생물다양성 감소 순으로 나타나 주로 환경과 관련된 요인이 높은 순위를 차지하였다.

〈표 2-4〉 35개 위험요인

분야	내용	분야	내용
경제	자산거품 붕괴	사회	공공인프라 실패
	시스템적으로 중요한 산업의 붕괴		과학에 대한 반발 증가
	부채위기		비자발적 대규모 이주
	가격 안정화 실패		사회보장제도 붕괴 및 부족
	불법 경제활동 확산		사회적 결집 약화
	경제침체 장기화		고용 및 생계 위기
	심각한 제품 충격		전염병 발생과 확산
환경	극단적 기상이변	지정학	정신건강 악화 심각
	기후변화 대응 실패		청년층의 환멸감 만연
	생물다양성 손실 및 생태계 붕괴		국가간 관계 분열
	인간이 초래한 환경피해		국가간 충돌
	지구물리학적 재해		다자제도 붕괴
과학	자연자원 위기		전략자원 지정학화
	기술발전의 부작용		국가 붕괴
	디지털 격차		테러 공격
	디지털 권력 집중화		대량살상무기
	사이버보안 실패		
	기술 거버넌스의 실패		
	정보기술 인프라 붕괴		

자료: World Economic Forum(2021), *The Global Risks Report 2021*.

6) 연합뉴스(2021. 1. 24.), 「10년내 가장 재앙적인 글로벌 위험요인 1위 전염병」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210122124500009>(검색일: 2021. 8. 19.)

사. Trends that will define 2021-and beyond

Mckinsey(2021. 1. 4.)는 코로나19로 많은 변화와 영향이 일어날 것으로 진단하며, 코로나19 종식 이후에도 이전의 상황으로 돌아가기는 힘들 것으로 보았다. 그러한 측면에서 2021년은 전환의 해가 될 것으로 전망하고, 글로벌 경제와 비즈니스 전략, 사회적 영향 측면에서 13가지 변화의 트렌드를 예측하였다. 글로벌 경제 회복과 관련된 트렌드는 4개로 소비 급증, 개인 여행의 회복 및 출장 회복 지연,⁷⁾ 소기업 창업 증가, 디지털 전환 가속화이다. 비즈니스 전략과 관련된 변화는 온라인 소비 활성화, 기업 공급망 재조정 및 전환, 원격근무 등 업무방식의 변화, 바이오의약품 혁명 시작, 투자 포트폴리오의 변화와 지속가능한 환경에 대한 기업의 인식 제고 등으로 디지털 전환 및 친환경과 관련된 변화가 두드러질 것으로 보고 있다. 사회적 영향과 관련된 트렌드는 헬스케어 시스템의 변화, 각국의 재정 적자 대증, 이해관계자 자본주의의 본격 등장을 들 수 있다. 본 연구와 관련하여 13가지 변화 중 핵심 선도의제와 관련하여 아래와 같이 7가지 트렌드를 우선순위로 선정하였다.

〈표 2-5〉 Mckinsey의 주요 트렌드

분야	키워드	내용
글로벌 경제 회복	위기가 불러온 혁신의 물결과 기업이 세대 출현	코로나19의 영향으로 디지털 전환이 가속화되고, 이러한 분야에서 오히려 소기업 창업이 증가
	디지털화에 따른 생산성 향상으로 4차 산업혁명 가속화	코로나19로 인한 디지털전환 및 인공지능 기술 등의 가속화는 기업에게 기회가 될 수 있으며, 이런 변화에 잘 적응한 기업은 그만큼 생산성 제고 가능
비즈니스 전략 변화	공급망 재조정 및 전환	코로나19로 공급망의 취약성이 나타남에 따라 대규모의 공급망 재조정이 시작되었으며, 2025년까지 세계 수출상품의 4분의 1이 이동할 것
	앞당겨진 미래 업무 방식	코로나19에 따른 디지털 전환의 가속화로 전세계 인력의 20% 이상(대부분 고숙련 직업)이 원격근무를 하게 될 것
	바이오의약품 혁명의 시작	코로나19 백신 개발로 의료혁신이 가속화될 것
	갈색 띠 녹색은 회복의 색	세계적으로 환경오염이 주는 피해와 지속가능한 환경에 대한 인식이 높아질 것
사회적 영향	헬스케어 시스템의 변화	미래의 팬데믹에 대비하기 위해 각국 저보 및 글로벌 헬스케어 시스템의 변화가 있을 것(보건인프라 개선, 헬스케어시스템 현대화)

자료: Mckinsey(2021. 1. 4.), "The Next normal arrives: Trends that will define 2021-and beyond".

7) 코로나 이후 개인 여행은 회복이 예상되나 출장 등의 업무용 이동은 원격회의 등의 활성화로 기존으로 회복 지연

아. Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021

Gartner(2020. 10. 19.)는 향후 5년간 중요한 영향을 미치는 9가지 트렌드를 인간 중심성, 장소 독립성, 탄력적 배포라는 기준에 따라 제시하다. 이 9가지 트렌드는 상호작용을 통해 ‘결합식 혁신(Combinatorial Innovation)’을 실현한다.

첫째, 코로나19로 인력조직 및 교류 방식이 바뀌었음에도 불구하고 사람들은 여전히 모든 비즈니스의 중심으로, 코로나19 이후의 환경에 적응하기 위해 디지털화된 과정이 필요하며, 대표적으로 행동인터넷, 전체경험, 개인정보강화 컴퓨팅 등의 기술로 인간 중심성을 유지할 수 있다.

둘째, 위치 독립성이란 코로나19로 직원, 고객, 공급업체 및 조직 등이 존재하던 고정된 공간이 전환되었다는 의미로, 분산형 클라우드, 공간제약이 없는 운영과 사이버보안 등의 기술 전환이 필요하다.

셋째, 팬데믹이나 경기침체 등 상황에선 변동성이 존재하기 때문에 지능형 구성 가능한 비즈니스, AI 엔지니어링, 초자동화 등의 전략적 기술을 통해 외부 변화속도에 대응하고 명확한 해결 경로 제공과 디지털 운영의 효율화를 실현할 수 있다.

〈표 2-6〉 전략적 기술 트렌드

분야	트렌드	내용
인간 중심성	행동인터넷	데이터를 사용해 행동을 변화시키는 기술로 상업, 공공 등 다양한 영역에서 활용됨
	전체경험(Total Experience)	다중경험, 고객경험, 직원경험, 사용자경험을 결합한 비즈니스 혁신
	개인정보 강화 컴퓨팅	데이터가 사용되는 동안 데이터를 보호하는 기술(보안과 공유)
위치 독립성	분산형 클라우드	클라우드가 물리적으로 다른 위치에 분포하지만, 운영 및 거버넌스는 퍼블릭 클라우드 공급자가 제공
	어디서나 운영	코로나19로 인한 변화에 맞춰 기업은 원격 환경에서 지속적으로 운영 가능한 비즈니스로의 변화가 필요
	사이버보안 메시	자산이나 사람이 어디에 있는지에 상관없이 디지털 자산에 안전하게 접근할 수 있게 하는 기술
탄력적 제공	지능형 구성가능한 비즈니스	조직이 디지털 전환을 추진함에 따라 현재 사용 가능한 데이터를 기반으로 민첩하고 신속한 비즈니스 결정을 내려야 함
	AI엔지니어링	강력한 AI 엔지니어링 전략으로 AI모델의 성능, 확장성, 해석가능성을 강화할 수 있음
	초자동화	자동화할 수 있는 모든 것을 자동화하는 것을 의미

자료: Gartner(2020. 10. 19.), “Top Strategic Technology Trends for 2021”.

자. OECD 과학기술전망 2021

OECD가 2~3년마다 발행되는 과학기술혁신 전망의 올해 주요 주제는 코로나19에 대한 STI 대응 및 STI 시스템의 변화 필요성을 주로 제시하였다⁸⁾. OECD는 STI 시스템은 코로나19에 결단력 있고 유연하게 대응했다고 평가하였다. 기록적인 연구자금 지원과 연구개발 집중투입으로 백신 개발에 성공하는 등 가시적인 성과를 냈다고 평가하였다. 또한 디지털 도구의 사용 증가, 국제협력 강화, 다양한 민관 협력 촉진, 새로운 참여자들의 적극적인 참여 장려 등을 촉진하였으며, 이러한 변화는 장기적으로 STI 시스템의 전환을 가속화 할 수 있다고 보고 있다.

그 중 과학기술 혁신과 관련된 의미 있는 내용은 다음과 같다. △ 코로나 위기 대응을 위한 기업의 혁신 역량 제고, △ 글로벌 문제해결을 위해 STI 정책믹스의 재설계, △ 산업별로 상이한 코로나19의 영향, △ 코로나19에 대응하기 위한 신기술의 부상, △ 코로나19에 대한 과학혁신 대응은 국제협력의 결과라는 것이다. 이러한 연구내용을 바탕으로, 향후 과학기술 역할에 대한 요구가 커질 것으로 전망되기 때문에 이에 대한 STI 정책믹스 재설계, 다학제적 접근법 장려, 박사 및 박사후 등 교육과정 개혁, 글로벌 협력 강화, 정부 자체 역량 구축 등이 필요하다는 정책적 시사점을 얻을 수 있다⁹⁾.

〈표 2-7〉 OECD 과학기술혁신 전망 주요 내용 요약

주요 내용	설명
코로나 위기대응이 기업의 혁신 잠재력을 이끌어냄	많은 기업들이 코로나 위기 대응을 위해 다양한 혁신적 솔루션을 제시함
STI정책 믹스는 더욱 표적화(targeted) 되어야 함	글로벌 문제 해결을 위해 STI 정책믹스(policy mix)가 재설계되어야 함
코로나19는 산업별로 다른 영향을 미침	코로나19의 기업과 연구혁신에 대한 영향은 분야별로 달랐음(디지털, 제약-R&E투자 증가/ 자동차, 항공-R&D지출 감소)
코로나19 및 그 충격 해결에 중요한 역할을 한 첨단기술	로봇, 합성생물학(synthetic biology) 등의 신기술이 코로나19 대응에 기여
국제적 연구 및 혁신활동을 통한 코로나19 대응	코로나 19에 대한 과학혁신 대응은 국제적 노력의 결과

자료: OECD(2021), "Science, Technology and Innovation Outlook 2021".

8) 주OECD 대한민국 대표부(2021.2.1.), 「OECD 과학기술혁신전망(STI Outlook) 2021 주요 내용」.

9) 상동

차. World Economic Situation Prospects(UN)

UN의 세계경제 현황과 전망 2021 보고서는 코로나19 이후 세계경제가 어떻게 변하고 있는지를 집중 분석하였다. 코로나19로 대부분의 경제활동이 마비되면서 고용의 위기가 커졌으며, 코로나19로 디지털화, 자동화, 로봇화의 속도도 빨라져 노동 수요는 더욱 줄어들 것으로 전망했다. 이미 코로나19의 장기화에 따라 빈곤층의 급격한 증가와 소득과 부의 불평등 악화 등의 문제는 심각한 상황이며, 가계 붕괴를 막고자 대규모 경기부양을 실시하고 있으나 새로운 일자리 창출의 가능성은 거의 없다. 이러한 상황에 근거하여 보고서는 코로나19가 세계경제 시스템의 취약점을 노출시켰다고 진단하였다. 향후 위기 극복을 위해서는 재정 및 부채 관련 지속가능한 프레임워크를 통한 경제적 회복력, 보편적 사회보장제도 구축을 통한 사회적 회복력, 녹색경제에 대한 더 큰 투자를 통한 기후 복원력이 바탕이 되어야 하며, 지속가능한 세계경제를 위한 국제협력 및 다자주의 강화도 필요할 것으로 전망하였다.

〈표 2-8〉 UN의 World Economic Situation Prospects 주요 내용

주요 이슈	내용
글로벌 밸류체인 확장에 대한 도전	글로벌 팬데믹 위기가 GVCs에 미치는 영향, GVCs 확장속도의 둔화
디지털화와 새로운 기술	디지털 경제가 점점 더 경쟁력과 생산, 무역, 경제적 성과를 형성. 새로운 기술들로 인해 제조업과 서비스업의 디지털화도 지속적으로 빠르게 진행될 것
세계적인 경제침체	코로나19로 인한 경제충격이 당분간 지속될 것
低인플레이션, 새로운 걱정거리	코로나19여파로 저인플레이션 기대가 지속되고, 금융버블과 공공/민간 부채 증가 위험이 있음
보편적 사회보장	코로나19로 인한 경제, 보건, 환경적 충격을 해결하기 위해 보편적 사회보장이 시급
빈곤과 불평등 심화	코로나19로 빈곤과 불평등이 격화. 국가내/국가간 디지털 격차는 이를 더욱 악화시킬 것
글로벌 고용 타격	코로나19 대유행으로 글로벌 고용시장에 큰 타격
SDGs 목표달성 지연	코로나19로 SDGs 실행 및 목표달성이 지연됨
기후 회복력 구축	국가간 취약성의 차이를 고려한 기후회복력 구축 필요
새로운 개발전략: 제조업 수출주도 성장의 끝?	코로나19에 따른 무역형태 변화와 기술적 변화는 수출주도성장에 도전적 과제를 제시
무역 다자주의에 대한 반발, 보호주의 강화	코로나19로 다자무역체제의 취약점이 나타남. 세계적으로 다자주의는 약화되고, 보호주의 무역기조가 강화됨

자료: United Nations(2021), "World Economic Situation Prospects 2021".

카. 2021 Geostrategic Outlook

EY Geostrategic Business Group(2020. 12.)의 2021 Geostrategic Outlook은 다양한 정치 및 지정학적 위험요인을 조사하고 10가지의 이슈를 제시하였다. 그 중 첫 번째는 2020년부터 지속 및 확산되고 있는 코로나19의 지정학을 첫 번째 위험요소로 보았다. 그 뒤를 미중 상호의존성 해체, EU의 전략적 자율성, 신국가주의 대두, 기후정책의제 재활성화, 기술 및 데이터 지정학, 미국의 정책 재조정, 신흥시장 부채의 티핑 포인트, 인도태평양 지역의 지정학적 역학, 사회적 불안의 새로운 물결 순이었다. 10개의 이슈 중, 본 연구주제인 핵심 선도의제 발굴과 관련하여 <표 2-9>과 같이 4개의 이슈를 선정하였다.

미·중 상호의존성 해체: 5G, 반도체, AI 등 기술분야 경쟁이 더욱 심해지고, 특히 전략분야에 대해선 중국의 자급화 및 미국의 자국 공급망 강화 등으로 양국 간 상호의존성 해체의 가능성이 있으나, 기후변화 및 핵 비확산 등에서 협력할 여지도 높다.

기후정책의제 재활성화: 바이든 정부 출범 이후 기후정책 의제와 이행 가능성이 높으며, 세계 각국도 탄소중립 계획을 발표하고 EU를 중심으로 기후정책 추진 속도를 높이고 있다.

기술 및 데이터 지정학: 첨단 기술과 데이터는 지정학적 경쟁에 중요한 요인으로 코로나19 이후 더욱 기술과 데이터 확보전은 더욱 가속화되고 있다. 또한 주요 강대국 간 세계 표준을 선점하기 위한 경쟁도 치열해지고 있다.

사회적 불안의 새로운 물결: 코로나10로 인한 사회불안이 크게 증가하고 불평등과 사회정의 우려 등으로 시위가 증가하였다.

<표 2-9> Geostrategic Outlook 주요 이슈

주요 이슈	내용
미중 상호의존성 해체	기술, 산업, 경제, 영토 등의 영역에서 미중 경쟁 강화
기후정책의제 재활성화	재활성화 된 기후정책 의제가 글로벌 비즈니스 환경을 형성할 것
기술 및 데이터 지정학	기술과 데이터 경쟁력 확보를 위한 국가간 경쟁이 치열해질 것
사회적 불안의 새로운 물결	팬데믹, 불평등, 사회정의, 기후변화, 거버넌스 문제로 사회불안이 지속될 것

자료: EY Geostrategic Business Group(2020. 12.), "2021 Geostrategic Outlook: The Geopolitics of COVID-19 will shape the global business environment".

2. 주요 미래 이슈

이상의 11개의 보고서를 통해 과학기술 및 관련 혁신에 관련된 101가지 미래 이슈를 사회·기술·경제·환경·정치·법규로 정리한 결과, 전체적으로 자주 등장하는 주제나 이슈는 인공지능, 팬데믹 이후 경제, 기후변화, 사이버 안보, 디지털 전환, 언택트 등으로 디지털 기술, 코로나19, 환경에 관한 관심이 높음을 알 수 있었다.

다음으로, STEEP의 관점에서 각 분야별 정리한 주요 이슈는 다음과 같다.

가. 사회 이슈(Social)

사회적 이슈는 일자리와 사회보장제도가 관한 내용이 다소 많았다. 일자리와 관련한 내용은 생산인구 등의 인구구조의 악화에 따른 고용 및 생계위기와 코로나19로 인한 글로벌 고용시장에 대한 타격 등으로, 이로 인해 빈곤과 불평등의 심화로 이어질 가능성이 크다. 때문에 전세계적으로 사회보장제도는 여전히 취약하며, 향후 보편적인 사회보장이 시급할 것으로 보고 있다.

〈표 2-10〉 사회분야 주요 이슈

대분류	주요 이슈	내 용
일자리	고용 및 생계 위기	노동 전망, 노동 연령 인구 표준의 구조적 악화
	글로벌 고용 타격	코로나19 대유행으로 글로벌 고용시장에 큰 타격
사회보장제	사회보장제도 붕괴 및 부족	장애, 노인, 가족, 부상, 출산, 의료, 질병, 생존자, 실업 등 사회 보장 제도의 부재 또는 광범위한 파산 및 / 또는 사회 보장 혜택 약화
	보편적 사회보장	코로나19로 인한 경제, 보건, 환경적 충격을 해결하기 위해 보편적 사회보장이 시급
공공인프라	공공인프라 실패	불공평하거나 불충분한 공공 인프라 및 서비스가 경제 발전, 교육, 주택, 공중 보건, 사회 통합 및 환경에 부정적인 영향을 미침
디지털 전환	앞당겨진 미래의 업무 방식	코로나19에 따른 디지털 전환의 가속화로 전세계 인력의 20% 이상(대부분 고숙련 직업)이 원격근무를 하게 될 것
반과학 정서	과학에 대한 반발 증가	과학적 증거와 과학계에 대한 비난, 부정 및 회의론이 전 세계적으로 기후 행동, 인간 건강, 기술 혁신에 대한 진전의 퇴보 또는 지연을 초래

대분류	주요 이슈	내 용
비자발적 이주	비자발적 대규모 이주	기후 변화, 차별, 경제 발전 기회 부족, 박해, 자연/인위적 재해, 폭력 갈등 등으로 인한 대규모 비자발적 이주 발생
빈곤과 불평등	빈곤과 불평등 심화	코로나19로 빈곤과 불평등이 격화. 국가내/국가간 디지털 격차는 이를 더욱 악화시킬 것
사회 불안	사회적 불안의 새로운 물결	팬데믹, 불평등, 사회정의, 기후변화, 거버넌스 문제로 사회불안이 지속될 것
사회적 결집	사회적 결집 약화	사회적 안정, 개인 복지 및 경제적 생산성에 부정적인 영향을 미치는 사회적 자본의 손실 및 사회적 네트워크의 분열 발생
전염병	전염병 발생과 확산	바이러스, 기생충, 박테리아의 대량 및 빠른 확산으로 인해 전염병의 통제 할 수없는 전염이 발생하고, 인명 손실 및 경제적 혼란 야기

자료: 11개 미래전망 주요 보고서 내용을 바탕으로 연구진 재구성 작성

나. 기술 이슈(Technological)

기술과 관련된 이슈는 인공지능과 사이버 안보에 관련된 이슈가 특히 많았으며, 팬데믹과 관련된 첨단기술(mRNA 및 제약산업, 로봇 등)에 관한 이슈가 그 뒤를 이었다. 인공지능과 사이버 안보 이슈가 특히 많다는 것은 인공지능 등 디지털 기술의 적용범위가 늘어나고 처리하는 데이터 양 역시 방대해지면서, 데이터 보호와 보안에 대한 기술개발의 시급성도 동시에 나타나고 있는 것으로 해석할 수 있다.

〈표 2-11〉 기술분야 주요 이슈

대분류	주요 이슈	내 용
인공지능	AI엔지니어링	강력한 AI엔지니어링 전략으로 AI모델의 성능, 확장성, 해석가능성을 강화할 수 있음
	LXP 기반의 개인 맞춤형 큐레이션 기술	미래인재 육성 및 맞춤형 역량기반 교육 실현을 위한 통합 교육환경 구축에 대한 사회적 요구 등장
	VR/홀로그램 기반 실시간 협업 플랫폼	민간 기업 또는 개인들이 소비자들에게 자신들의 응용 서비스를 편리하게 제공하도록 지원해주는 VR/AR 서비스 플랫폼이 빠르게 확산
	지능형 엣지 컴퓨팅	Massive IoT의 확산과 스마트 기기의 폭발적 증가로 기존 중앙 집중식 클라우드 컴퓨팅 방식을 대체할 엣지 기반 저지연·대용량 처리기술 개발 요구 증대
	GPT-3	GPT-3는 가장 발전된 인공지능언어모델임. 방대한 양의 정보를 기반으로 훈련되어있으나, 때로 편향된 콘텐츠를 생산하는 한계도 지님

대분류	주요 이슈	내 용
	다중기능 AI	인공지능 기술의 엄청난 발전에도 불구하고 여전히 일부 기능은 제한적임. 따라서 단일 AI시스템에 다양한 기능을 접목하는 방법이 제시됨
	초정밀 포지셔닝	오늘날의 GPS는 새로운 초정밀 포지셔닝 기술을 보유하여, 새로운 가능성을 제시함
	틱톡의 추천 알고리즘	틱톡은 기존 플랫폼과 다른 형태의 추천 알고리즘을 활용하여, 세계 SNS 중 가장 빠른 성장을 이룸
사이버 안보	IT보안 강화	전세계 초연결이 가능해짐에 따라, 사이버 공격 노출위험도 상승으로 보안 중요성이 부각되고, 기업은 새로운 형태의 보안정책에 집중할 전망
	개인정보 강화 컴퓨팅	데이터가 사용되는 동안 데이터를 보호하는 기술(보안과 공유)
	사이버보안 메시	자산이나 사람이 어디에 있는지에 상관없이 디지털 자산에 안전하게 접근할 수 있게 하는 기술
	초연결 시대의 사이버 지킴이, 인공지능 보안기술	인공지능 기술이 실제 상용화 단계로 발전함에 따라 보안 기술개발 필요
	사이버안보 조치 실패	점점 더 정교해지고 빈번 해지는 사이버 범죄로 인해 기업, 정부 및 가정의 사이버 보안 인프라 및 조치가 쓸모없게 되거나 경제적 혼란, 재정적 손실, 지정학적 긴장 및 사회적 불안정이 발생
팬데믹과 첨단기술	mRNA백신	mRNA기술을 활용한 백신 제조로 코로나 19 대유행 종식을 기대할 수 있게 됨
	코로나19로 인한 산업별 영향	코로나19의 기업과 연구혁신에 대한 영향은 분야별로 달랐음(디지털, 제약-R&E투자 증가/ 자동차, 항공-R&D지출 감소)
	코로나19 및 그 충격 해결에 중요한 역할을 한 첨단기술	로봇, 합성생물학(synthetic biology) 등의 신기술이 코로나19 대응에 기여
데이터	기술 및 데이터 지정학	기술과 데이터 경쟁력 확보를 위한 국가간 경쟁이 더 치열
	데이터 신뢰	데이터신뢰는 사람들을 대신해 개인데이터를 수집/관리하는 legal entity로서, 테크기업들의 개인정보보안문제를 해결할 솔루션임
디지털 격차	디지털 격차	불평등한 투자 능력, 인력 내 필요한 기술 부족, 불충분한 구매력, 문화적 차이로 인해 국가 간/국가 내에서 중요한 디지털 네트워크 및 기술에 대한 접근이 단절되거나 불평등 발생
	디지털 파워 집중화	제한된 수의 개인, 기업 또는 주에 의한 중요한 디지털 자산, 기능 및 지식의 집중으로 인해 임의의 가격 책정 메커니즘, 공정한 감독 부족 등 현상 발생
디지털 전환	뉴 디지털 휴머니즘	코로나19로 일정부분 디지털 전환을 강제적으로 받아들여야 하는 상황이 지속됨에 따라, 기술에 대한 저항감과 공포감을 완화하기 위해 휴머니즘이 가미된 디지털 기술 부각

대분류	주요 이슈	내 용
	디지털화와 새로운 기술	디지털 경제가 점점 더 경쟁력과 생산, 무역, 경제적 성과를 형성. 새로운 기술들로 인해 제조업과 서비스업의 디지털화도 지속적으로 빠르게 진행될 것
디지털 헬스케어	비침습 생체정보 기반의 심혈관질환 관리 기술	고령화 사회 진입 및 만성 심혈관 질환이 증가하며 질병 모니터링과 진단 기술의 스마트화 요구 증가
	바이오의약품 혁명의 시작	코로나19 백신개발로 의료혁신이 가속화될 것
자율주행	교통약자를 위한 Level 4 자율주행 자동차	저출산·고령화에 대비하고, 교통약자에 대한 안전하고 편리한 삶 실현을 위해 자율주행 기술 고도화 필요
	자율주행 기반의 라스트마일 딜리버리 서비스	우리나라 인구구조 변화(고령화, 1인가구 증가 등) 및 COVID19의 영향으로 택배 및 배달음식 시장 급성장
클라우드	분산형 클라우드	클라우드가 물리적으로 다른 위치에 분포하지만, 운영 및 거버넌스는 퍼블릭 클라우드 공급자가 제공
	어디서나 운영	코로나19로 인한 변화에 맞춰 기업은 원격환경에서 지속적으로 운영가능한 비즈니스로의 변화가 필요
기술 영향력	기술발전의 부작용	개인, 기업, 생태계 및 경제에 대한 기술 발전의 의도적 또는 의도하지 않은 부정적인 결과 발생
디지털 기술	디지털 접촉 추적	코로나19 확산으로 GPS, 블루투스를 이용한 개인이동경로 파악이 대두됨. 이 기술은 미래 전염병확산 대비책이 되는 동시에 새로운 건강관리의 지평을 열어줌
배터리	리튬-메탈 배터리	기존 리튬이온 배터리의 짧은 충전시간, 높은 비용문제를 해결할 배터리로, 전기자동차 판매에 기여할 것으로 기대
원격서비스	원격서비스	코로나19 확산으로 교육, 보건 등 분야에서 원격서비스가 더욱 중요해짐
전체경험	전체경험	다중경험, 고객경험, 직원경험, 사용자경험을 결합한 비즈니스 혁신
정보(IT)기술	인터페이스의 벽을 허무는 Beyond Screen 기술	사용자 인터페이스 'NUI'의 대중화가 급속히 이루어지며, 이에 따라 사용자 니즈 또한 다양화됨
지능형 비즈니스	지능형 구성가능한 비즈니스	조직이 디지털 전환을 추진함에 따라 현재 사용 가능한 데이터를 기반으로 민첩하고 신속한 비즈니스 결정을 내려야 함
초자동화	초자동화	자동화할 수 있는 모든 것을 자동화하는 것을 의미
표준 문제	기술 거버넌스의 실패	서로 다른 국가 또는 국가 그룹이 호환되지 않는 디지털 인프라, 프로토콜 및 표준을 채택하여 중요한 디지털 네트워크 및 기술사용에 대한 글로벌 차원의 프레임 워크, 기관 또는 표준의 부족현상 발생
행동인터넷	행동인터넷	데이터를 사용해 행동을 변화시키는 기술로 상업, 공공 등 다양한 영역에서 활용됨
환경기술	온라인 쇼핑 쓰레기를 줄이는 녹색포장 기술	온라인 쇼핑의 증가로 쓰레기 배출량이 급증하며, 쓰레기 감축 및 대체를 위한 혁신적 대안 필요

자료: 11개 미래전망 주요 보고서 내용을 바탕으로 연구진 재구성 작성

다. 경제 이슈(Economic)

경제적인 이슈는 대부분이 코로나19 이후 부정적인 전망으로, GVC 확장속도 둔화, 경기침체 장기화, 자산버블 및 인플레이션 발생 가능성을 전망하였다. 언택트 시대와 GVC에 관한 이슈들은 그 뒤를 차지하였다.

코로나19 이후 비대면/언택트 근무방식은 일상화되고, 비대면 제품과 소비는 증가하고 있으나 수요는 한계를 드러내고, 글로벌 밸류체인 역시 공급망의 취약점이 드러나 글로벌 밸류체인의 확장속도도 지연되는 등 부정적인 전망을 확인할 수 있다. 그러나 향후 ESG 경영투자 증가, 수소경제 수요 증가, 새로운 혁신(디지털 분야 창업 등)과 같은 긍정적인 전망도 반영하였다.

〈표 2-12〉 경제분야 주요 이슈

대분류	주요 이슈	내용
팬데믹 이후 경제	경기회복: 개선 (세계 경제 회복에 따른 수출 여건의 개선)	코로나19 대응 백신 보급 확대, 보호무역주의 기조 완화 등으로 세계 경제가 회복 기조에 진입하며, 글로벌 교역량이 확대되어 수출에 빠른 회복세를 보일 가능성 존재
	경기회복: 선회 (고용 시장 불황의 회복 국면으로의 선회)	2021년에도 고용 시장의 어려움은 지속될 것이나, 전반적인 경제 상황이 개선되며 하반기 이후에는 조금이나마 회복세가 나타날 전망
	과잉유동성 - 자산 인플레이와 부채 버블	주식, 부동산 등의 자산시장 버블과 3대 경제 주체들의 부채 급증이 경제의 건전성을 악화시킬 것으로 전망
	집단 면역 - 방역과 경제의 딜레마 속 백신 보급에 대한 기대	2021년 경제 회복 속도는 백신의 보급으로 집단 면역이 형성되어, 경제 주체의 소비 심리가 정상화되는 시기가 얼마나 앞당겨질 수 있는지에 달려 있음
	팬데믹 이후 - 코로나19 이후의 세상은?	코로나19 이후의 세상은 또 다른 경제위기, 뉴노멀, 팬데믹에 대한 가능성이 지배할 것으로 전망
	Post Pandemic 시대의 금융 안정	코로나19로 인한 실물경제 충격에 대응하기 위해 세계 각국의 노력 지속, 장기적인 금융안정 추구를 위한 전략적 준비 돌입 필요
	코로나와 함께 - 코로나발 2차 경제 충격으로 시작하는 2021년	코로나19의 대규모 재유행으로 2021년 한국 경제는 코로나발 경제 충격으로 새 해를 시작할 것으로 전망됨
	기술이 불러온 금융산업 재편	기술로 인해 금융권의 지각 변동이 발생, 핀테크와 빅테크 금융 규제 체계의 변화
	경기침체 장기화	수년간 니어제로(near-zero) 또는 느린 글로벌 성장 지속

대분류	주요 이슈	내용
언택트 시대	세계적인 경제침체 저인플레이션, 새로운 걱정거리	코로나19로 인한 경제충격이 당분간 지속될 것 코로나19여파로 저인플레이션 기대가 지속되고, 금융버블과 공공/민간 부채 증가 위험이 있음
	유연한 조직문화	대면과 비대면 방식이 혼합된 근무 방식이(Blended Work) 새로운 표준(New Normal)으로 확산
	접촉 없이 세상과 접속	안전 및 위생에 대한 민감도가 높아지고, 사물과 타인에 대한 접촉을 최소화하는 습관이 고착화되며 생체인식기술(biometrics)에 기반한 비접촉 제품과 서비스 공급이 빠르게 증가
	온택트 - 온라인·비대면 시장의 성장과 한계	코로나19로 촉발된 온택트 시장의 고성장이 예상되나, 일부 분야에서 낮은 진입 장벽으로 인한 과다 경쟁과 팬데믹의 완화로 인한 수요 정체로 성장 한계에 직면할 것
글로벌 밸류체인	COVID-19가 몰고 온 소비 트렌드	코로나19로 인해 변화된 비대면 소비 트렌드가 뉴노멀로 자리잡을 것
	심각한 제품 충격	글로벌 수준에서 시스템적으로 중요한 제품의 공급 및 수요에 대한 예상치 못한 충격 발생
	공급망 재조정 및 전환	코로나19로 공급망의 취약성이 나타남에 따라 대규모의 공급망 재조정이 시작되었으며, 2025년까지 세계 수출상품의 4분의 1이 이동할 것임
국가연구개발투자 증가	글로벌 밸류체인 확장에 대한 도전	글로벌 팬데믹 위기가 GVCs에 미치는 영향, GVCs 확장속도의 둔화
	연구개발 - 국가 R&D 규모 100조 원 시대의 의미	2021년에는 글로벌 4차 산업 혁명 주도권의 경쟁 격화와 환경, 안전 등의 다양한 사회적 수요 증가로 민간과 정부의 연구개발투자가 확대되면서 국가연구개발 투자 규모 100조 원 시대가 시작될 것으로 전망
글로벌 산업시스템	시스템적으로 중요한 산업의 붕괴	글로벌 경제, 금융 시장 및 사회에 영향을 미치는 시스템적으로 중요한 글로벌 산업/기업의 붕괴
기업혁신	코로나 위기대응이 기업의 혁신 잠재력을 이끌어냄	많은 기업들이 코로나 위기 대응을 위해 다양한 혁신적 솔루션을 제시함
디지털 전환	디지털화에 따른 생산성 향상으로 4차산업혁명 가속화	코로나19로 인한 디지털전환 및 인공지능 기술 등의 가속화는 기업에게 기회가 될 수 있으며, 이런 변화에 잘 적응한 기업은 그만큼 생산성을 높일 수 있을 것
수출 위기	새로운 개발전략: 제조업 수출주도 성장의 끝?	코로나19에 따른 무역형태 변화와 기술적 변화는 수출주도성장에 도전적 과제를 제시
新비즈니스 모델	기업들의 ESG 경영 도입 가속화	유럽과 미국 중심으로 ESG경영 투자가 증가하고 있음
에너지 전환	수소경제 수요 증가	차세대 에너지원으로서 수소 관련 다양한 정책지원으로 수소산업 밸류체인의 전반에 수요가 크게 증가할 것
제조업 변화	변곡점에 선 제조업	국내 제조업 현황과 글로벌 제조 산업 지형의 변화에 따라, 각국은 제조업 경쟁력 강화를 위해 리쇼어링, 공급망 유치 등 전략을 구사할 것

대분류	주요 이슈	내용
창업	위기가 불러온 혁신의 물결과 기업가 세대 출현	코로나19의 영향으로 디지털 전환이 가속화되고, 이러한 분야에서 오히려 소기업 창업이 증가
코로나와 무역의 변화	무역 다자주의에 대한 반발, 보호주의 강화	코로나19로 다자무역체제의 취약점이 나타남. 세계적으로 다자주의는 약화되고, 보호주의 무역기조가 강화됨

자료: 11개 미래전망 주요 보고서 내용을 바탕으로 연구진 재구성 작성

라. 환경 이슈(Ecological)

환경 이슈로는 기후변화 의제와 이행, 脫탄소, 천연자원 위기, 환경오염 인식 증가 등의 이슈가 있으며, 환경분야 외 사회·기술·경제·정치/법규 등 모든 영역에서 환경과 관련된 이슈는 항상 등장하고 있어, 기후변화 등 환경문제는 미래에 가장 중요한 이슈 중 하나로 인식되고 있다.

<표 2-13> 환경분야 주요 이슈

대분류	주요 이슈	내용
기후변화	기후정책의제 재활성화	재활성화된 기후정책 의제가 글로벌 비즈니스 환경을 형성할 것
	강화되는 탈탄소화 기조	전세계적인 탈탄소화 움직임과 글로벌 기업의 탄소중립 대응 추세
	극심한 기상이변	극심한 기상 현상의 결과로 인명 손실, 생태계 파괴, 재산 파괴, 전 지구 적 규모의 재정적 손실 발생
	기후행동 실패	정부와 기업이 효과적인 기후 변화 적응 및 완화 조치를 시행, 제정하는데 실패
	기후 회복력(climate resilience) 구축	국가간 취약성의 차이를 고려한 기후회복력 구축 필요
생물다양성	생물다양성 손실 및 생태계 붕괴	환경, 인류, 경제 활동에 대한 돌이킬 수 없는 결과 발생
에너지 전환	녹색 수소 (Green Hydrogen)	수소는 화석연료의 훌륭한 대안으로, 유럽에서 선도적으로 관련 인프라를 구축중임
인재(人災)	인간이 초래한 환경피해	인간 활동 또는 동물 생태계와의 공존 실패로 인한 인명 손실, 재정적 손실, 생태계 훼손 발생
자원위기	지구물리학적 재해	인간의 과잉 착취 및 중요 천연 자원의 잘못된 관리로 인해 전 세계적으로 천연 자원 위기 발생
지속가능한 환경	갈색 띤 녹색은 회복의 색	세계적으로 환경오염이 주는 피해와 지속가능한 환경에 대한 인식이 높아질 것

자료: 11개 미래전망 주요 보고서 내용을 바탕으로 연구진 재구성 작성

마. 정치/법규 이슈(Political/Legal)

정치/법규와 관련된 이슈는 글로벌 거버넌스의 변화와 미중패권과 관련된 내용이 많았다. 미중 간 무역 및 기술 등 분야에서의 대립과 지정학적 긴장, 다자제도의 붕괴에 관한 내용이며, 그 외 SDGs 실행 및 목표달성 지연, 지정학적 국가 간 경쟁과 전략 자원의 지정학적 등의 이슈가 있었다.

<표 2-14> 정치/법규 분야 주요 이슈

대분류	주요 이슈	내 용
글로벌 거버넌스 변화	국가간 관계 분열	지정학적 세력 사이의 경제적, 정치적, 기술적 경쟁으로 인해 양자 관계의 단절 및 긴장 증가
	국가간 충돌	글로벌 결과를 초래하는 국가간의 호전적인 양자 또는 다자 갈등 발생
	다자제도 붕괴	지역적/세계적 영향과 경제, 환경, 지정학적, 인도주의적 위기를 해결하기 위해 설립된 글로벌 다자기구의 해체
미중 경쟁	미중상호의존성 해체	기술, 산업, 경제, 영토 등의 영역에서 미중 경쟁 강화
	미중 긴장 지속과 국제질서 변화	미중경쟁과 국제질서 변화의 지속과 코로나19 이후 국제질서는 새로운 전환 모멘텀에 직면
SDGs	SDGs 목표달성 지연	코로나19로 SDGs 실행 및 목표달성이 지연됨
STI정책 믹스	STI정책믹스는 더욱 표적화(targeted) 되어야 함	글로벌 문제 해결을 위해 STI 정책믹스(policy mix)가 재설계되어야 함
국제협력	국제적 연구 및 혁신활동을 통한 코로나19 대응	코로나 19에 대한 과학혁신 대응은 국제적 노력의 결과
디지털 헬스케어	헬스케어 시스템의 변화	미래의 팬데믹에 대비하기 위해 국가적/국제적 헬스케어 시스템의 변화가 예상(보건인프라 개선, 헬스케어시스템 현대화), 이에 대한 정책마련 필요
신산업	뉴딜 - 한국판 뉴딜 정책의 기회	신기술·신성장 산업 육성에 중점을 둔 정부 뉴딜 정책이 다양한 산업적 파급효과를 불러올 것으로 예상되며, 기업의 사업 기회 모색이 활발해 질 전망
자원경쟁	전략자원 지정학적화 (Geopolitization of strategic resources)	지정학적 이점을 얻기 위해 인간 개발에 중요한 상품, 지식, 서비스 또는 기술의 국가별 집중 현상 또는 이동 제한 현상 발생
저탄소/탈탄소	탄소중립 - 저탄소 시대로의 전진과 과제	미국 정치 지형의 변화로 글로벌 탄소 중립 시대가 빨리 도래할 것으로 예상되며, 국내에서도 탄소 중립 정책들이 진전되고 있어 에너지 및 산업 구조 개편이 가속화될 것으로 전망

자료: 11개 미래전망 주요 보고서 내용을 바탕으로 연구진 재구성 작성

제2절 국가혁신정책 수요분석

이 절에서는 국가혁신정책 핵심의제 발굴을 위한 이전 단계 활동으로 국가혁신 정책연구 수요에 대한 1차 후보풀을 구성하는 작업을 수행하였다. 1차 후보풀을 구성하기 위해 최근 3년간 사업기획 부서에서 수행한 정책연구 수요조사 결과 및 연구자문 위원회, 정책연구(실무)협의회, 내부 수요조사 등 다양한 정책연구 수요 발굴 활동을 통해 수집된 연구수요를 하나의 풀로 구성하고, 유사·중복성, 기관 미션 및 경영목표와의 부합성 검토 등의 후보풀 정제 작업을 통해 총 189개의 1차 후보풀을 도출하였다.

1. 국가혁신정책 연구 수요 풀 구성

가. 정책연구 수요조사

과학기술정책연구원의 정책연구 수요조사는 산·학·연·관·민을 대상으로 과학기술혁신정책 연구 수요를 청취하기 위해 매년 상·하반기 연 2회 실시되고 있다. 정책연구 수요조사 활동은 정책연구 수요자인 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부, 국무조정실, 중소벤처기업부 등 과학기술혁신정책 관련 주요 정부부처 외에도 유관 연구기관인 국가과학기술연구회 소관기관과 경제인문사회연구회 소관기관, 중소기업진흥공단, 정보통신산업진흥원, 한국과학기술원과 같은 공공기관(39개) 정책실을 대상으로 수요조사 공문 발송 및 회신을 통해 수행된다. 또한, 정책 수혜자인 일반국민의 정책연구 수요를 발굴하기 위해 STEPI, BRIC(생물학연구정보센터이자 과학 커뮤니티), 헬로디디(과학산업 인터넷 언론사) 홈페이지 배너 광고 등 다양한 채널을 활용하여 웹설문을 추가로 수행한다.

[그림 2-1] 과학기술정책연구원 정책연구 수요조사 예시



자료: STEP1 홈페이지(<https://bit.ly/3oxOwoV>(접속일: 2021.11.15.))

이 연구에서는 2019년 하반기부터 2021년 상반기까지 최근 3년간 총 4회에 걸쳐 수행된 정책연구 수요조사 결과를 후보풀 구성에 활용하였다. 각 정책연구 수요조사의 설문 항목은 설문조사가 시행되는 시기와 환경변화에 따라 일부 변경되나, 근본적인 목적은 과학기술혁신정책과 관련한 단기·중장기 정책연구 이슈 발굴로 목적에 맞춰 설문 항목이 설계 된다. 각 정책연구 수요조사를 통해 조사된 내용 및 조사결과는 다음 표와 같다.

<표 2-15> 과학기술정책연구원 정책연구 수요조사 결과('19 하반기~ '21 상반기)

구분	2019년 하반기	2020년 상반기	2020년 하반기	2021년 상반기
조사내용	① 시급한 대응이 필요한 현안 이슈 ② 중장기 정책 이슈	① 국가적 대응 현안 ② 미래 선도 이슈 ③ 중장기 정책 이슈	① 국가적 대응 현안 ② 미래 선도 혁신 정책·기술 분야	① 국가혁신시스템 이슈 ② 인재·기업·지역 혁신성장 이슈 ③ 글로벌 과학기술혁신 및 과학기술외교 이슈 ④ 자유 제안
설문방식	공문발송, 대덕넷 배너 게시, STEPI 홈페이지 게시			
조사기간	2019.11.11. ~ 11.22.	2020.3.16. ~ 3.31.	2020.11.16. ~ 11.27.	2021.3.29. ~ 4.9.
조사결과	총 32건 접수 (시급한 대응 18, 중장기 정책 14)	총 190건 접수 (국가적 대응 64, 미래 선도 65, 중장기 61)	총 116건 접수 (국가적 대응 57, 미래 선도 59)	총 165건 접수 (국가혁신시스템 55, 혁신성장 이슈 41, 글로벌 이슈 35, 자유제안 34)

자료: 연구진 작성

나. 연구자문위원회

연구자문위원회는 과학기술정책연구원 원장의 자문기구로 학계, 연구계, 정부부처 관계자, 산업계, 언론계에 오피니언 리더 10인 이상의 위원으로 구성되며, “연구원”의 연구방향 및 주요 과제 선정, 주요 연구결과에 대한 의견수렴, 기타 연구업무에 관련하여 원장이 필요하다고 인정하는 사항에 대한 자문을 담당한다. 연구자문위원회는 관행적으로 기관의 차년도 연구기획 방향 설정을 위해 상반기 1회, 연구기획 완료 후 보고를 위해 하반기 1번 연 2회 개최되며, 각계 오피니언 리더가 생각하는 STEPI의 역할과 사회에서 STEPI에 요구되는 과학기술혁신정책 핵심 연구 주제에 대한 자문을 구하고 있다. 이 연구에서는 2019년 하반기부터 2021년 상반기까지 개최된 총 4회의 연구자문위원회를 통해 수집된 정책연구 주제를 정리하여 후보풀 구성에 활용하였으며, 각 위원회별 개최 일자 및 연구 주제 자문 결과는 다음 표와 같다.

<표 2-16> 연구자문위원회 개최 및 연구주제 자문 결과('19 하반기 '21 상반기)

구분	2019년 하반기	2020년 상반기	2020년 하반기	2021년 상반기
자문내용	① 2020 수시 연구 주제 ② 중장기 연구 주제	① STEPI의 핵심 정책 이슈 ② 각 분야와 STEPI와 공동 연구 주제	① 글로벌 난제 해결을 위한 다학제 연구 주제 ② 2021년 과학기술혁신정책 주요 화두	① 국가혁신 선도 정책 현안 ② 중장기 정책이슈
회의형식	서면보고	서면보고*	서면보고*	대면회의
자문기간	2019.12.3.	2020.4.14. ~ 4.22.	2020.11.5. ~ 11.16.	2021.6.1.
조사결과	총 46건 접수 (수시 18, 중장기 28)	총 15건 접수 (핵심 9, 공동 6)	총 16건 접수 (다학제 8, 주요 화두 8)	총 12건 접수 (현안 6, 중장기 6)

자료: 연구진 작성

* 코로나 19 대유행에 따라 서면보고 및 서면자문으로 대체

<표 2-17> 2020 상반기 연구자문위원회 자문 내용(예시)

구분	번호	자문의견
핵심 연구 주제	1	한국의 제한된 자원(예산, 인력, 인프라)을 극복하고 세계 최고 과학기술 역량에 도달하기 위한 방향 및 방법론
	2	시공간 극복(Boundless) 연구 환경 도래에 따른 연구자 중심 디지털 전환 정책 방향
	3	지역 활동무대 기반 국립 및 정부출연연구소를 활용한 지역 특성화 제조업 경쟁력 강화 방안
	4	미래를 준비하는 글로벌 K-ST(Korea-Science & Technology) 정책 추진 방안
	5	기후 및 미래 변화와 충격의 사전 예측에 의한 사회 안정성 제고 방안
	6	북한 급변 사태에 대비하는 과학기술정책 방향의 모색
	7	연택트 사회 기반 마련 조성을 위한 기술개발 정책 방안 모색
	8	산업 및 보건 위기로 인한 GVC 재편 양상 분석과 산업정책
	9	글로벌 가치사슬(GVC) 변화 방향 탐색 및 대응방안 제시
공동 연구 주제	1	인문사회 및 과학기술 다학제적 융합연구 추진 정책 방향
	2	사회문제해결 및 지역경제 활성화를 위한 지역 특화 인프라 구축 연구
	3	지역 사회문제해결 및 주력산업 지원정책 수립을 위한 빅데이터 분석 기반 진단 체계 마련
	4	감염병 대응 K-방역 과학기술의 민간외교 역량 강화 및 활용 방안
	5	팬데믹(Pandemic)이 제조업에 미치는 영향 및 중소기업의 대처 방안
	6	벤처·스타트업 육성을 위한 비즈니스 모델 발굴 및 핵심 요소기술 개발 지원정책

자료: 과학기술정책연구원(2020. 5. 8.), 「제2020-1회 연구자문위원회 의사록」(내부자료).

다. 정책연구(실무)협의회

정책연구협의회는 연구회 소관 연구기관과 정부부처가 정책연구를 주제로 논의하는 공식 의사소통창구로 경제·인문사회연구회의 운영지침에 따라 각 소관 연구기관별 운영되고 있으며, 각 연구기관은 매월 1회 협의회 운영 및 과제발굴 실적을 연구회에 제출하고 있다. 정책연구협의회는 정부부처와 유기적으로 연계하여 정부출연 연구과제의 정책기여도를 제고하기 위한 목적에서 운영되며, 연구기관과 관련부처는 정책연구협의회를 통하여 정부정책 현안 논의 및 정부출연 연구과제의 주제 발굴·선정 등의 교류 활동이 이루어진다. 경제·인문사회연구회 운영지침에 따르면, 정책연구회의는 연구기관 ‘원장’과 관련부처 ‘차관급 인사’ 이상이 모두 참석한 경우 협의회 그 외는 실무협의회로 구분되며, 정책연구협의회는 매년 2회 정기개최를 원칙으로 하되 필요시 임시회의를 개최할 수 있다. 과학기술정책연구원에서는 정부부처의 정책연구 수요를 청취하고자 정책연구 수요조사(공문발송)를 상·하반기 연 2회 실시하고 있으나, 정부부처 응답률이 매우 저조한 문제를 보완하기 위해 연구기획 관점에서 ‘정부부처의 정책현안과 미래 연구주제 발굴’로 정책연구(실무)협의회 기획 및 운영의 전략성 강화에 노력을 기울이고 있다. 이 연구에서는 2020년과 2021년 7월까지 개최된 정책연구(실무)협의회를 통해 발굴/제안된 정책현안 및 미래 정책연구 이슈를 정리하여 후보풀 구성에 활용하였으며, 각 년도 정책연구(실무)협의회 개최 실적 및 주제 발굴 결과는 다음의 표와 같다.

〈표 2-18〉 정책연구(실무)협의회 개최 실적 및 연구주제 후보 발굴

구분	2020년 1월~12월	2021년 1월~7월
개최실적	정책연구협의회 - 3회 정책연구(실무)협의회 - 21회	정책연구협의회 - 3회 정책연구(실무)협의회 - 12회
정책연구 주제발굴	총 15건 (현안 연구주제 3건, 미래 연구주제 12건)	총 25건 (현안 연구주제 8건, 미래 연구주제 17건)

자료: 연구진 작성

<표 2-19> 2021 정책연구(실무)협의회를 통해 발굴한 정책연구 주제(예시)

협약체 명칭	개최 일시	발굴/제안 과제명
정책연구실무협의회	2021.03.31.	개도국 SDGs 이행 촉진을 위한 디지털 전환 지원 전략 : 주요국 분석과 협력방안
정책연구협의회	2021.05.17.	
정책연구실무협의회	2021.06.04.	
정책연구실무협의회	2021.06.21.	
정책연구실무협의회	2021.07.16.	
정책연구협의회	2021.04.05.	과학기술인재 성장 기반 구축을 위한 연구개발과 인력정책 연계 방안
정책연구실무협의회	2021.06.03.	
정책연구실무협의회	2021.03.31.	
정책연구협의회	2021.05.17.	글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단 산업 초격차 전략
정책연구실무협의회	2021.06.04.	
정책연구실무협의회	2021.06.21.	
정책연구실무협의회	2021.07.16.	
정책연구협의회	2021.05.17.	
정책연구실무협의회	2021.07.16.	글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구 (2차년도)
정책연구실무협의회	2021.07.16.	글로벌 연구 생태계에서의 이해충돌: 안보와 연구 자율성
정책연구협의회	2021.05.17.	급진적 혁신에서 살아남기: 자동차산업의 기술 패러다임 변화와 한국의 대응 전략
정책연구실무협의회	2021.03.31.	기술주권 부상에 대응하는 과학기술외교 전략 연구
정책연구협의회	2021.05.17.	
정책연구실무협의회	2021.06.04.	
정책연구실무협의회	2021.06.21.	
정책연구실무협의회	2021.07.16.	
정책연구협의회	2021.04.05.	대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안
정책연구실무협의회	2021.06.03.	
정책연구실무협의회	2021.07.06.	목적지향적 통합형 정책 수립을 통한 과학기술혁신전략 변환방안
정책연구실무협의회	2021.07.16.	
정책연구협의회	2021.03.02.	신산업 분야 기업 혁신활동의 특성 분석 및 혁신경쟁력 강화 방안 연구
정책연구협의회	2021.05.17.	
정책연구협의회	2021.05.17.	정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과 분석
정책연구실무협의회	2021.07.16.	
정책연구협의회	2021.04.05.	정부R&D 수행 이력 분석을 통한 대학 연구자 성장경로 모형 개발 연구
정책연구실무협의회	2021.06.03.	
정책연구실무협의회	2021.06.08.	지역 수요에 대응한 정부출연연구기관 역할 재정립 및 종합관리체계 구축방안
정책연구실무협의회	2021.06.08.	지역의 위기와 도전과제에 대응하는 '전환적 지역혁신정책' 연구

협약체 명칭	개최 일시	발굴/제안 과제명
정책연구협의회	2021.04.05.	청년과학자 초기경력 불안정성 진단과 대응
정책연구실무협의회	2021.06.03.	
정책연구실무협의회	2021.06.08.	혁신에 대한 공간 영향분석과 활용방안 연구
정책연구실무협의회	2021.07.16.	R&D 성과평가 정보 활용 실태 및 활성화 방안
정책연구협의회	2021.04.05.	한국형 글로벌 인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀
정책연구협의회	2021.05.17.	모빌리티 산업의 경쟁 지형을 고려한 디지털 전환 추진 전략 연구
정책연구협의회	2021.05.17.	국가 R&D 체계 개선을 위한 제언
정책연구협의회	2021.05.17.	기업 연구개발 촉진을 위한 기술료 제도 변경의 주요내용과 개선과제
정책연구협의회	2021.05.17.	플랫폼 경제의 부상과 혁신적이고 공정한 산업 생태계 조성 방안
정책연구협의회	2021.05.17.	전환적 혁신정책과 혁신정책의 재구성
정책연구실무협의회	2021.06.04.	과기외교 효과 분석 및 기반 구축 방안
정책연구실무협의회	2021.06.08.	정부 지역혁신계획의 현장수요 지향성 및 체계성 제고 방안

자료: 연구진 작성

라. 기타

이 연구에서는 수요조사 설문, 연구자문위원회, 정책연구(실무)협의회와 같은 전형적인 정책연구 수요 발굴 채널 외에도 경영진 정책수요, 기관전략/중점과제 수요 발굴을 위한 내부 구성원 대상 설문, 부서장 워크숍 등을 통해 발굴된 연구 주제들을 정리하여 후보풀 구성에 활용하였으며, 반영 결과는 다음 표와 같다.

〈표 2-20〉 연구자문위원회 개최 및 연구 주제 자문 결과('19 하반기~ '21 상반기)

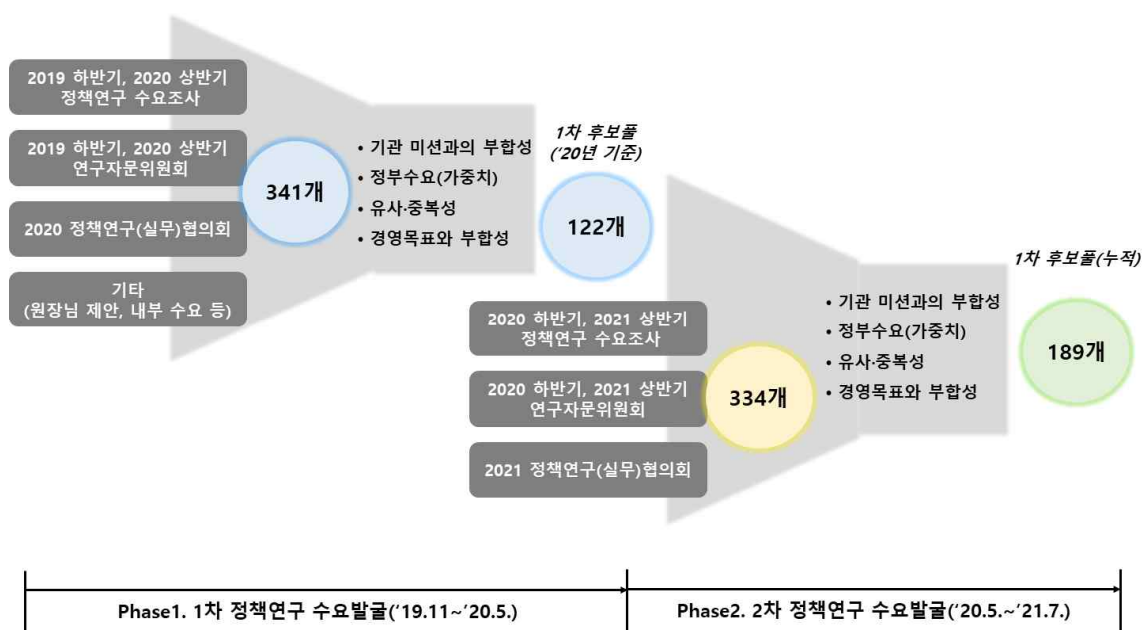
구분	2020년 상반기 부서장 워크숍	2020년 원장님 주재 COVID 정책연구 기획회의	기관 중점추진 연구주제 내부 수요조사
조사내용	연구본부 미션과 관련한 정부부처 현안 및 이슈	팬데믹(Pandemic)에 대응하는 과학기술혁신정책 연구 주제	STEPI 기관 중점추진 연구 주제
수행기간	2020.3.2.	2020.5.1.~5.30.	2020.5.4. ~ 5.18.
조사결과	총 10건 접수	총 22건 접수	총 15건 접수

자료: 연구진 작성

2. 국가혁신정책 1차 후보품 도출 과정

최근 3년간 누적된 과학기술정책연구원의 정책연구 수요조사 결과를 기반으로 국가 혁신정책 1차 후보품을 도출하기 위해, 2단계(시기)에 나뉘어 정제하는 작업 과정을 거쳤다.

[그림 2-2] 국가혁신정책 1차 연구주제후보 도출 전체 과정



자료: 연구진 작성

1단계는 2021년도 연구기획을 위해 2020년 중순 수행된 작업으로, 2019년 말부터 2020년 5월까지 앞서 '1. 국가혁신정책 연구 수요 풀 구성'에서 설명한 다양한 정책연구 수요 발굴 과정을 통해 수집된 정책연구 수요 341개를 하나의 풀로 통합하고, 연구진 차원에서 기관 미션 및 경영목표와의 부합성 검토, 유사·중복 정책수요 통합 및 삭제, 정부제안 수요 여부 검토 등을 통해 총 122개의 1차 연구주제 후보를 선정하였다.

2단계는 2020년 5월 이후부터 2021년 7월까지 새롭게 발굴된 정책연구 수요를 국가혁신정책 1차 후보품 구성에 추가하기 위한 작업으로, 해당 기간 동안 새롭게 수집된 334개의 정책연구 수요를 1단계와 동일한 기준으로 정제함과 동시에 1단계에서 선정된 122개의 1차 후보품과 비교하여 유사·중복되는 정책연구 수요는 제외하고 새롭게

제안된 연구주제 67건을 추가하여 최종적으로 189개의 1차 후보품을 도출하였다.

각 단계별 1차 연구주제후보 도출에 활용된 수요조사 원천 및 도출 결과는 <표 2-21>, <표2-22>와 같다.

<표 2-21> 1차 연구주제후보 도출 과정 Phase 1 (2020년 5월 기준)

구분	정책현안 및 연구수요 조사	상세 설명	개수	합계	1차 연구주제후보
1	2019년 하반기 정책연구 수요조사	시급한 대응이 필요한 현안	18	32	⇒ • 기관 미션과의 부합성, 정부 제안 수요 등을 고려하여 선별 • 이슈별 유사·중복성 검토 • 경영목표와의 부합성 검토 총 122개
		중장기 정책연구 주제	14		
2	2019년 하반기 연구자문위원회	중·장기적 해결 이슈 주제	28	46	
		수시연구 주제	18		
3	2020년 상반기 정책연구 수요조사	국가적 대응 과학기술분야 현안	64	190	
		미래 사회 선도 분야 이슈	65		
		중장기적 과학기술혁신정책 이슈	61		
4	2020년 상반기 연구자문위원회	STEPI의 핵심 연구주제	9	15	
		STEPI와 공동 연구주제	6		
5	기 타	원장님 제안 및 관련 기획회의 수요	22	58	
		2020년 상반기 부서장 워크숍	10		
		(내부) 2021년 기관 중점추진 연구주제	15		
		2020 STEPI Outlook	10		
		정책연구(실무)협의회	1		
2021 과제 기획을 위해 발굴된 정책연구 수요 raw data			341개		

자료: 연구진 작성

<표 2-22> 1차 연구주제후보 도출 과정 Phase 2 (2021년 7월 기준)

구분	정책현안 및 연구수요 조사	상세 설명	개수	합계	1차 연구주제후보
1	2020년 하반기 정책연구 수요조사	국가적 대응 현안	57	116	⇒ • 기관 미션과의 부합성, 정부 제안 수요 등을 고려하여 선별 • 이슈별 유사·중복성 검토 * Phase 1(122개) 후보와 대조 • 경영목표와의 부합성 검토 총 189개
		미래 선도 혁신 정책·기술 분야	59		
2	2020년 하반기 연구자문위원회	글로벌 난제 해결 다학제 연구주제	8	16	
		2021년 과학기술혁신정책 주요 화두	8		
3	2021년 상반기 정책연구 수요조사	국가혁신시스템 이슈	55	165	
		인재·기업·지역 혁신성장 이슈	41		
		글로벌 과학기술혁신 및 과학기술외교 이슈	35		
		자유 제안	34		
4	2021년 상반기 연구자문위원회	국가혁신 선도 정책 현안	6	12	
		중장기 정책이슈	6		
5	2021년 정책연구(실무) 협의회	현안 연구 주제	8	25	
		미래 연구주제 17건	17		
2022년 과제 기획을 위해 발굴된 정책연구 수요 raw data			334개		

자료: 연구진 작성

3. 국가혁신정책 1차 연구주제 후보 도출 결과

최근 3년간 사업기획 부서에서 수행한 정책연구 수요조사 결과 및 연구자문위원회, 정책연구(실무)협의회, 내부 수요조사 등 다양한 채널을 통해 확보된 국가혁신정책에 대한 정책연구 수요를 취합 및 정제한 결과, 총 189개의 1차 연구주제 후보가 도출되었다. 국가혁신정책 1차 연구주제 후보 189개를 연구 분야에 따라 크게 분류하면, 국가연구개발정책과 관련 주제 82개, 혁신성장정책과 관련 주제 80개, 글로벌 혁신정책과 관련주제 27개로 나뉜다.

〈표 2-23〉 국가혁신정책 1차 연구주제 후보품(189개)

연번	구분	제안 주제	비고
1	국가 연구 개발 정책	과학기술 혁신 기반의 위기대응 인프라 구축방안	'20년 5월 기준
2		기술충격에 대비한 STI Advisory 시스템의 효과적 운영 방향	
3		재난·안보 충격으로부터 회복과 재도약을 위한 과학기술 전략 연구	
4		감염병 등 전지구적 사회문제해결을 위한 과학기술의 역할	
5		코로나 19 이후 경제·산업 대응과 복원을 위한 혁신시스템 재구축	
6		융합 R&D의 표준분류체계 모형 개발을 위한 탐색 연구	
7		국가 연구개발 지식재산의 조기 산업화 및 상용화 전략	
8		기후변화 대응을 위한 국가 R&D 정책	
9		산업혁신을 위한 연구데이터 공유 플랫폼 구축 및 활용 방안	
10		연구개발 사업화 촉진을 위한 혁신정책	
11		기계와 사람의 공존을 위한 혁신시스템 설계	
12		기술-사회-산업 융합에 따른 플랫폼기반 혁신정책 설계	
13		비대면 사회활동 증가에 따른 과학기술 혁신전략	
14		기초원천 연구의 확산을 위한 혁신주체간 협력방안	
15		가상세계 구축을 위한 과학기술의 역할	
16		부처간 갈등조정과 통합 시너지 창출을 위한 거대기술개발의 융합 R&D 기획 방안	
17		시민과학(citizen science)과 사회문제해결형 R&D	
18		지속가능한 사회를 위한 기후변화 대응 과학기술 전략방안	
19		R&D 가치혁신을 위한 연구개발 사업화 촉진 정책	

연번	구분	제안 주제	비고
20		국민생활밀착형 과학기술 기반 연구	
21		통일 시대 지역혁신시스템 구축을 위한 단계적 협력방안	
22		국가 R&D 사업의 생산성 제고방안	
23		6T 등 기반기술 혁신정책 재설계	
24		정부 R&D 사업의 평가 및 정책 피드백 체계 구축방안	
25		우주 탐사 등 거대과학분야 접근성 제고 전략	
26		국가 데이터 플랫폼 구축을 위한 해외 벤치마킹 사례연구	
27		산학연 협력을 통한 국내외 R&D 네트워크 구축방안	
28		기초과학분야 글로벌 공동연구 활성화 방안	
29		임무지향적 공공 R&D 프로그램의 평가체계 개선방안	
30		융합연구 중심의 국가연구개발사업 재설계	
31		과학기술 인력의 중장기 수급 불균형 전망 및 대응과제	
32		젊은 과학자 연구지원을 위한 제도 개선방안 연구	
33		출연연 연구 성과 제고를 위한 조직 및 연구자의 행태 분석	
34		글로벌 난제에 대응하기 위한 전환적 혁신정책	
35		국가위기 국면별 상황 예측·분석과 과학기술의 역할	
36		국가의 투자성과 효과성 제고 및 확산을 위한 유망분야 발굴과 투자 전략	
37		산업 및 생명 안보 관점의 국가충격에 대비하는 원천·상용화 기술 확보 전략	
38		R&D 단계별 연계성 제고를 위한 'Bridging 생태계' 고도화 방안	
39		감염병 생명보건 분야 R&D 기초연구 추진 방향	
40		국가 산업 플랫폼 원천기술 분야에 대한 전략적 투자 방향	
41		국가 위기 시, 사회문제해결을 위한 다학제 기반 R&D 추진 방향	
42		임무지향형 도전적 R&D 사업 추진 방안	
43		포스트 코로나 시대에 대비하는 과학기술혁신정책 방향	
44		증거기반 디지털 경제·혁신 정책 수립을 위한 데이터 과학 추진 방향	
45		디지털 플랫폼 기술에 대한 규제 합리성 확보와 규제 영향평가 정책 방향	
46		임무지향형혁신정책(MOIP) 관점의 사회문제해결형 R&D 추진 방향	
47		국가난제 해결에 필요한 목표지향적 프로그램(Mission-oriented program) 개발을 위한 새로운 R&D 평가 Tool	
48		미래지향적인 국가 과학기술혁신전략 수립 체계 마련 방안	

연번	구분	제안 주제	비고
49		산업 및 생명 안보 관점의 국가충격에 대비하는 과학기술혁신정책 방향	
50		융합의 시대를 준비하는 국가 출연(연) 재구조화 방안	
51		융합 신산업 시대에 대응하는 국가 R&D 전략기획 체계 고도화 방향	
52		R&D와 사회적 불평등 간 상관관계 분석 연구	
53		사회·기술 변화에 대응하는 국가 R&D 예산 결정 구조 체계화 방안	
54		4차 산업혁명기술 시대 도래에 따른 사회취약 부문 정책지원 방향	
55		인문사회 및 과학기술 다학제적 융합연구 추진 정책 방향	
56		국가연구개발사업의 성과주의 예산제도 운용 개선방안	
57		국가과학기술혁신시스템의 경로의존성 회피 방안에 관한 연구 : 포스트 코로나 경제의 불확실성 대응을 중심으로	
58		지역산업위기 대응을 위한 지역혁신 방안 연구	'21년 추가
59		사회 불평등 해소를 위한 과학기술의 역할	
60		효과적인 국가과학기술혁신법 적용을 위한 제도적 방안 연구	
61		통합적 국가연구개발시스템 구축: 부처간 협력을 중심으로	
62		지속가능 경영을 위한 출연연 이중경력(Dual Ladder) 제도 마련 방안	
63		디지털 뉴딜 추진을 위한 글로벌 오픈소스 플랫폼 활용 전략	
64		탈추격형(선도형) 지방연구개발시스템 재구축	
65		국가연구시설의 체계적 구축 및 활용을 위한 정책 과제 도출	
66		포스트코로나 디지털 혁신산업 연구개발정책시스템 재설계 방안	
67		문제해결론 (Problem Solving Theory) 기반 연구개발 방법론 및 평가제도 개발	
68		기초과학연구의 공공가치(public value) 및 사회경제적 파급효과 분석 연구	
69		지방소멸에 대비하는 연구개발 정책 및 시스템혁신 연구	
70		뉴스페이스 시대 우주기업 육성 방안	
71		지속가능한 지역기반 혁신시스템을 구축을 위한 시나리오 분석	
72		4차 산업혁명 시대의 빅 푸시(Big Push)전략의 활용 방안	
73		R&D 성과평가 정보 활용 실태 및 활성화 방안	
74		국가 R&D 체계 개선을 위한 제언	
75		정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과 분석	
76		대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안	
77		과학기술인재 성장 기반 구축을 위한 연구개발과 인력정책 연계 방안	

연번	구분	제안 주제	비고
78		정부R&D 수행 이력 분석을 통한 대학 연구자 성장경로 모형 개발 연구	
79		목적지향적 통합형 정책 수립을 통한 과학기술혁신전략 변환방안	
80		글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구 (2차년도)	
81		기업 연구개발 촉진을 위한 기술료 제도 변경의 주요내용과 개선과제	
82		지역 수요에 대응한 정부출연연구기관 역할 재정립 및 종합관리체계 구축방안	
83	혁신 성장 정책	팬데믹 이후 전방위적 사회변화에 따른 유망기술 발굴 및 활용방안	'20년 5월 기준
84		4차 산업혁명시대 팬데믹 확산이 디지털 전환에 미친 영향	
85		스마트제조기술 R&D를 통한 제조업 경쟁력 강화방안	
86		인류 난제(미세먼지, 미세플라스틱, 신종감염병 등) 해결을 위한 융복합 기술 기반 신산업 연구	
87		ICT를 활용한 무기기술개발 및 국가보안시스템 구축방안	
88		심해저 광구 내 희토류 확보를 위한 기반 구축 연구	
89		기후변화 속 식량안보 확립을 위한 과학기술적 대응방안	
90		무인항공기, eVTOL(전기동력 자율비행기) 등 차세대 교통혁신 연구	
91		차세대 반도체/디스플레이 산업생태계 조성방안	
92		지역소멸 대응을 위한 지역혁신시스템 재구축 방안	
93		지역 민간/공공기관의 디지털 전환을 통한 지역혁신시스템 재설계	
94		기업 부설 연구소를 활용한 성장동력 창출 사례 연구	
95		중소기업 성장단계별 R&D지원의 성과 및 실효성 분석	
96		스마트 제조 활성화를 통한 제조업의 수요기반 혁신 전략	
97		바이오-생화학 물질의 확산에 따른 국가안보 강화를 위한 과학기술적 접근	
98		보건 R&D 분야의 산-학-연-병-정 유기적 협력방안	
99		맞춤형 의료건강관리 서비스 개발을 위한 과학기술혁신 전략	
100		디지털 전환과 기후변화 : 에너지 시스템 전환을 위한 과학기술적 전략방안 모색	
101		범국가적 스마트 팩토리 정책의 실효성 확보방안	
102		데이터 기반 유망기술예측 및 미래 신산업 도출 전략	
103		뇌과학 및 인공지능 분야의 산업화 전략	
104		에너지 전환 시대를 대비한 혁신기반 국가에너지 시스템 연구	
105		서비스 분야 혁신생태계의 평가지표 발굴	
106		중소기업 기술혁신을 위한 민간 금융시장의 역할	

연번	구분	제안 주제	비고
107		기후위기 대응 에너지, 식량, 환경, 보건 등 통합적 해결방안 모색	
108		국가경쟁력의 지속성 유지를 위한 ICT 국가 투자 전략	
109		팬데믹 이후 사회변화 예측·분석에 기반한 과학기술혁신정책 방향	
110		뉴노멀 시대 지속적 혁신 창출을 위한 과학기술인재 확보 방안	
111		지방 분권화 시대에 대비하는 혁신과 정책의 공진화 방향	
112		팬데믹 국가위기 시대 부상하는 유망기술과 혁신정책 과제	
113		하이테크 기반 스타트업의 Scale-up 정책 방향	
114		포스트 코로나 시대 “언택트 기술” 혁신정책 방향	
115		이공계 인력의 성장경로 및 노동시장 진입의 실태 및 시사점 분석	
116		시공간 극복(Boundless) 연구환경 도래에 따른 연구자 중심 디지털 전환 정책 방향	
117		지역 활동무대 기반 국립 및 정부출연 연구소를 활용한 지역 특성화 제조업 경쟁력 강화 방안	
118		미래를 준비하는 글로벌 K-ST(Korea-Science & Technology) 정책 추진 방안	
119		기후 및 미래 변화와 충격의 사전 예측에 의한 사회 안정성 제고 방안	
120		언택트 사회 기반 마련 조성을 위한 기술개발 정책 방안 모색	
121		산업 및 보건 위기로 인한 GVC 재편 양상 분석과 산업정책	
122		지역 사회문제해결 및 주력산업 지원정책 수립을 위한 빅데이터 분석 기반 진단 체계 마련	
123		팬데믹(Pandemic)이 제조업에 미치는 영향 및 중소기업의 대체 방안	
124		벤처·스타트업 육성을 위한 비즈니스 모델 발굴 및 핵심 요소기술 개발 지원정책	
125		기술혁신을 통한 기업의 사회적 책임 이행 사례와 국내 활성화 방안	
126		소재부품장비산업의 혁신특성 분석 및 산업정책 방안	
127		포스트 코로나 시대, 언택트(비대면) 산업/기술스타트업 육성 및 지원 방안	
128		디지털/데이터 경제 대응을 위한 혁신창업/기업가정신 활성화 방안	
129		글로벌 가치사슬 상의 핵심기술 확보 전략	
130		지역의 제조업 기반 창업 활성화 방안	
131		중소기업 혁신성장을 위한 산학연관 협력 방안	
132		산업안보 국가충격에 대비·대응하는 전략목적기술 정책 방향	
133		국내 제조업 생태계의 복원력 개선 정책 방안 연구	
134		4차 산업혁명 대응 혁신정책 거버넌스 재정립 방안	

연번	구분	제안 주제	비고
135		사회적 회복력(Resilience) 강화를 위한 과학기술-인문사회 융합 연구	'21년 추가
136		지역 공동화 해결 방안 연구	
137		공공-지역 중소기업 간의 개방형 혁신체계 구축	
138		핵심공정의 국산화를 위한 과학기술정책연구	
139		넥스트 노멀시대 지역산업 리질리언스(resilience) 전략	
140		포스트 코로나 시대 지역 중소기업 성장 유도 방안	
141		지역 균형 발전을 위한 오픈이노베이션 전략 연구	
142		저성장 시대 기업혁신을 위한 기술융합 및 융합인재 육성 방안	
143		민간주도의 과학기술 폴리시랩(Policy-Lab) 생태계 구축 및 확산 방안	
144		전주기 데이터 윤리적 거버넌스 구축 방안	
145		연구개발과 해외 특허출원이 기업의 성장에 미치는 영향 분석	
146		포스트코로나 시대 미래전략 연구: 원격근무 제도/운영/평가를 중심으로	
147		디지털 그린혁신전환에 따른 중소벤처기업의 정책적/제도적 지원효과성 분석	
148		디지털 트랜스포메이션을 통한 쇠퇴산업 혁신 전략 수립	
149		디지털 전환시대 지역 간 디지털 산업격차, 중장년층의 디지털 정보(활용)격차 개선 방안	
150		과학기술관련 평생교육 활성화 방안	
151		중간단계 기술혁신의 재발견 : 주력 산업의 혁신 경로 관점으로	
152		대한민국 대전환을 위한 중소기업 기술혁신정책	
153		한국형 글로벌 인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀	
154		청년과학자 초기경력 불안정성 진단과 대응	
155		모빌리티 산업의 경쟁 지형을 고려한 디지털 전환 추진 전략 연구	
156		플랫폼 경제의 부상과 혁신적이고 공정한 산업 생태계 조성 방안	
157		급진적 혁신에서 살아남기: 자동차산업의 기술 패러다임 변화와 한국의 대응 전략	
158		신산업 분야 기업 혁신활동의 특성 분석 및 혁신경쟁력 강화 방안 연구	
159		정부 지역혁신계획의 현장수요 지향성 및 체계성 제고 방안	
160		지역의 위기와 도전과제에 대응하는 '전환적 지역혁신정책' 연구	
161		혁신에 대한 공간 영향분석과 활용방안 연구	
162		전환적 혁신정책과 혁신정책의 재구성	

연번	구분	제안 주제	비고
163	글로벌 혁신 정책	보호주의 확산과 글로벌 협력체계 붕괴의 극복대안으로서 STI 전략	'20년 5월 기준
164		글로벌 에너지전환과 산업혁신 전략	
165		배출권 거래제 등 글로벌 탄소시장 대응 과학기술 전략 및 제도연구	
166		과학기술 인력 교류를 통한 국제협력 활성화 방안	
167		나노소재 R&D를 통한 바이오 신산업 발굴 전략	
168		지구 온난화 대응을 위한 친환경 에너지 확보 방안	
169		과학기술기반 ODA의 구성요소 및 확산 전략	
170		과학기술을 활용한 개도국 감염병 초기대응 역량 강화	
171		북한 급변 사태에 대비하는 과학기술정책 방향의 모색	
172		감염병 대응 K-방역 과학기술의 민간외교 역량 강화 및 활용 방안	
173		개발재원(Development Finance)으로서 과학기술혁신 논의와 한국의 개발협력 정책방향	
174		개도국 사회문제 해결형 기술벤처 육성방안	
175		신기후체제하 탄소시장 활용혁신 전략	
176		(바이든 시대)변화하는 국제질서와 과학기술외교전략	'21년 추가
177		과학기술 윤리의 이론적 접근과 정책적 대안	
178		지방정부 간 과학기술 ODA협력 방안	
179		우주 전략기술에 대한 수출통제 극복 방안	
180		사이버범죄 방지협약을 통한 글로벌 과학기술 전략 외교	
181		포스트코로나 시대 글로벌 방역체계 및 백신개발 협력 방안	
182		글로벌 에너지 윤리 및 거버넌스 기본 원칙 연구	
183		그린뉴딜 글로벌 네트워크 수립을 정책 연구	
184		개도국 SDGs 이행 촉진을 위한 디지털 전환 지원 전략: 주요국 분석과 협력방안	
185		글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단 산업 초격차 전략	
186		한-미 vs 미-일 정상회담 기술협력 분야 차이에 대한 연구	
187		과기외교 효과 분석 및 기반 구축 방안	
188		기술주권 부상에 대응하는 과학기술외교 전략 연구	
189		글로벌 연구 생태계에서의 이해충돌: 안보와 연구 자율성	

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 국가혁신정책 의제 탐색

제1절 연구방법

본 절에서는 국가혁신정책 의제 탐색을 위한 연구방법론을 제시한다. 사회 내 각 조직에서는 변화하는 글로벌 환경에서 적시에 올바른 결정을 내리기 위하여 프로세스를 통합하고 전략 및 기술을 제공하는 시스템인 비즈니스 인텔리전스 시스템을 도입 및 확장하고 있다(문승희·채명신, 2017). 본 연구에서는 다양한 정보로부터 효과적으로 선도의제를 도출하기 위해 비즈니스 인텔리전스 접근방식을 적용한다.

1. 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence)

가. 비즈니스 인텔리전스의 개념

비즈니스 인텔리전스는 수많은 정보를 정리하고 분석하여 전략적 의사결정에 활용하는 일련의 프로세스를 의미한다(김국·송기원, 2006). 그 의미를 풀어서 설명하면 사용자에게 의사결정에 필요한 정보를 전달하기 위하여 대량의 데이터로부터 유용한 정보를 효과적으로 추출하기 위한 핵심기술(김가희 외, 2014)로 이해할 수 있다.

비즈니스 인텔리전스의 활용 범위에 따라 비즈니스 인텔리전스의 유형과 본 연구의 적용 범주를 구분할 수 있다.

〈표 3-1〉 비즈니스 인텔리전스 유형과 적용범주

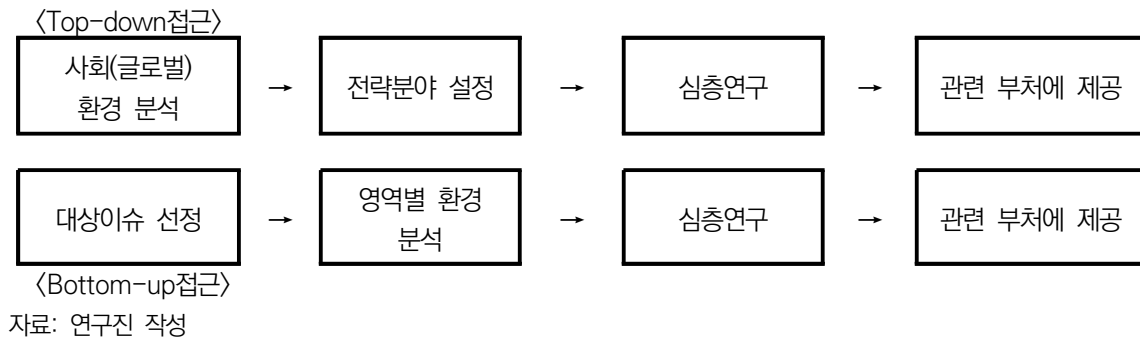
유형	Scope	Component
전략	가치동인 관리, 경영성과 관리, 전략 실행모니터링 등에 대한 정보	조직의 경영목표 등
분석	특정 이슈의 해결, 영역별 분석 등에 대한 정보	수요조사 자료 등
확장	조직 내부 및 외부 이해관계자와의 운영 프로세스 정보	교류회, 연구(실무)협의회 등
인프라	비즈니스 인텔리전스를 구현하기 위한 기반	법, 제도 등

자료: 문승희·채명신(2017)에 연구진이 Component 추가 서술

나. 분석체계

본 연구에서 추구하는 국가혁신정책 선도의제 탐색과정은 다음이 구분된다. 먼저 정책연구자, 일반 국민 등 실제 영역별 과학기술혁신정책 수요자로부터 제기된 이슈는 대상이슈를 선정하고 영역별 환경분석 과정을 거쳐 심층연구를 수행하며, 심층연구의 수행결과를 관련 부처에 제공하는 방식이다. 다음으로 중앙정부, 연구회, 경영진 등 사회전반에 영향을 미치는 의제는 사회(글로벌) 환경 분석을 실시하고, 전략분야를 설정한 후 전략분야에 해당하는 심층연구를 수행하고 그 결과를 관련 부처에 제공하여 정책화하는 접근방식이다.

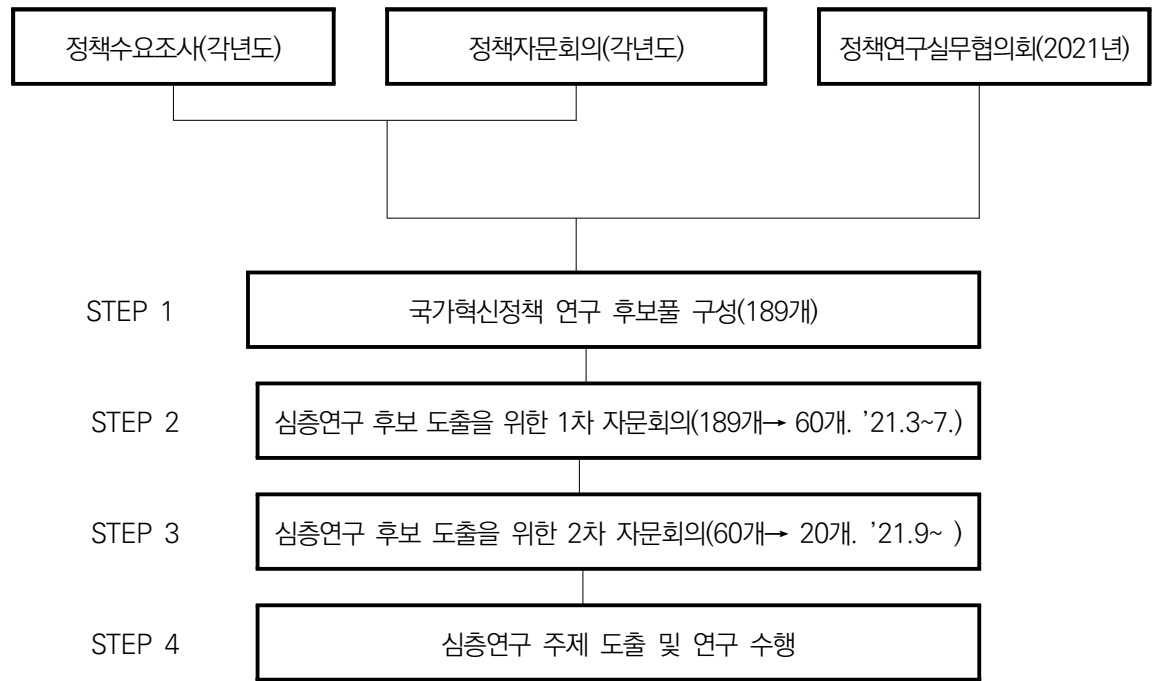
〈표 3-2〉 접근방식에 따른 선도의제 탐색과정 구분



본 연구의 심층연구 주제도출에는 4단계의 절차를 거쳐 수행된다. 1단계는 국가혁신정책 연구 후보품을 구축하는 단계로 앞서 서술된 바와 같이 연도별로 수행되는 정책연구 수요조사결과와 정책자문회의를 통해 수집되는 정책연구 주제를 수집하는 것에 더하여 2021년에는 정책연구실무협의회를 통해 추가로 정책연구 수요를 파악하는 단계이다. 1단계를 통해 3가지 경로를 통해 파악된 국가혁신연구 주제를 하나의 풀로 구성된다.

2단계에서는 국가혁신정책의 심층연구를 진행하기 위해 분야별 전문가 10인으로 구성된 1차 자문회의를 진행한다. 자문회의에서는 수집된 188개의 연구주제 중 2021년도 심층연구 추진에 적합한 후보를 추출한다. 글로벌 환경변화, 연구의 긴급성 및 선정기준([그림 3-1]참조)을 통해 60개의 후보주제를 추출하였다.

[그림 3-1] 심층연구 주제 도출 체계도



자료: 연구진 작성

3단계에서는 1차로 추출된 후보 주제를 중심으로 주요정책의제로서 수행이 필요한 연구주제를 최대 20개 수준으로 압축한다. 최종적으로 선발되는 심층연구 주제는 연구수요자의 명확성, 정책반영 가능성, 당해연도 연구수행 기간을 고려할 때, 수행의 현실성 등을 종합적으로 고려하여 선정하였다.

<표 3-3> 선도의제 심층연구 선정 우선순위

구분	1순위	2순위
변혁적 환경에 대비하는 정책 및 시스템연구	연구개발 법·제도	규제혁신
글로벌 과학기술혁신 및 국가외교전략 연구	STI for SDGs	글로벌 기술패권
더블 뉴노멀 시대의 인재, 기업, 지역연구	포스트코로나와 사회전망	디지털 전환과 기업 대응전략

자료: 연구진 작성

4단계에서는 최종 후보품인 20개의 연구주제들에 대해 경영진 및 연구진 간 논의를 통하여 심층연구가 필요한 주제를 취사선택하여 연구를 추진하게 된다. 일부 선도의제의 경우 포럼활동 및 학술활동을 통한 적시성 있는 공론화가 시급했기 때문에, 상반기에 STEP 2에서 바로 STEP 4의 심층연구를 추진하는 작업이 이루어졌다.

2. 자료의 구조화

가. 온톨로지(Ontology)

분석의 대상이 되는 자료의 양이 충분하고, 질적으로 우수하다고 하더라도, 자료의 체계성이 낮은 경우 분석에 자료가 충분히 활용되지 않거나 분석에 오랜 시간이 소요될 가능성이 높다. 특히 비즈니스 인텔리전스가 강조될 때, 다양한 요인들이 연계되어 프로세스가 진행되므로 자료의 체계화는 반드시 필요하다고 할 것이다.

본 연구에서는 각 자료를 위계에 따라 체계적으로 분류하는 온톨로지 방식을 도입한다. 온톨로지는 시멘틱웹(Semantic Web)이나 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP)에서 사용되며 사전적 의미는 ‘실제 존재하는 특정 분야 내 개체들의 타입과 속성, 상호관계에 대한 엄격한 정의(a formal naming and definition of the types, properties, and interrelationships of the entities that really or fundamentally exist for a particular domain of discourse)’이다(김정호·김학진, 2017). 온톨로지 기법은 다양하게 적용될 수 있다. 디자인 호텔 검색시스템(유지인·송규만, 2013), 한국어 동사 의미망(도원영 외, 2004) 등의 자료의 계층화가 필요한 분야에 적용되고 있다.

본 연구의 온톨로지 구축 프로세스는 다중 온토 프로세스(Onto Process) 방식을 차용하였다. 다중 온토 프로세스는 전문성을 가진 1인이 특정분야의 언어 자원에 기반하여 온톨로지 구축을 의미하는 온토 프로세스를 다수가 수행하는 것을 의미한다. 다중 온토 프로세스를 도입하는 경우 다수가 온톨로지를 구축하게 되므로 용어의 혼선이 나타날 수 있는데, 본 연구에서는 이인근 외(2006)의 연구에서 제안한 네트워크를 통한 온톨로지 테이블 공유방식으로 문제를 해결하였으며, 전문가 자문을 추가적으로 진행하여, 온톨로지를 확정하였다.

제2절 주요 의제 선정

1. 후보군 도출을 위한 전문가 협의체 운영

본 연구의 심층주제 선정을 위해 2회의 전문가 자문회의를 운영하였다. 자문회의 운영에 크게 2개의 주제를 논의하였다. 첫째, 선도의제로 갖추어야 할 요건으로 적합한 것은 무엇인가에 대한 것이며, 둘째, 2021년도 심층연구로 수행해야할 연구주제는 무엇인가에 대한 것이다.

먼저 선도의제가 갖추어야할 요건으로 적합한 것으로 전문가 의견으로 나타난 것은 국가혁신 연계성, 기관임무 목적성, 위기대비 필요성으로 나타났다. 국가혁신 연계성이란 과학기술이 국가혁신으로 이어지는데 필요한 선도의제 발굴·분석을 의미하며, 기관임무 목적성은 국가혁신정책 전문 대표연구기관으로서 준비해야 할 핵심의제 발굴·분석을 의미한다. 위기대비 필요성은 국가적 위기 상황에 대비·대응하는 과학기술 혁신정책 발굴·분석이다.

다음으로 본 연구의 심층주제 후보군을 도출하기 위해, 앞서 설명한 바와 같이 2회의 전문가 자문회의를 거쳤다. 전체 188개 주제를 10개의 대분류로 구분하였으며, 41개 중분류로 다시 재분류하였다. 1차 자문회의에서는 41개 중분류 기준으로 10인의 전문가를 통해 60개의 주제로 압축하였다.

1차 자문회의를 통해 선별된 60개의 후보군을 중심으로 3인의 전문가로 구성된 2차 총괄 자문회의를 진행하였다. 총괄자문회의에서는 연구주제의 선도성, 현재 과학기술정책의 방향성 등을 고려하여 20개의 후보군으로 1차 압축 후, 본 연구의 방향성 등을 종합적으로 고려하여 10개의 주제를 심층주제 최종 후보군으로 제시하였다.

〈표 3-5〉 선도의제 심층연구주제 후보군

번호	연구주제
1	중소기업 성장단계별 R&D지원의 성과 및 실효성 분석
2	하이테크 기반 스타트업의 Scale-up 정책 방향

번호	연구주제
3	디지털 그린혁신전환에 따른 중소벤처기업의 정책적/제도적 지원효과성 분석
4	디지털/데이터 경제 대응을 위한 혁신창업/기업가정신 활성화 방안
5	국가경쟁력의 지속성 유지를 위한 ICT 국가 투자 전략
6	모빌리티 산업의 경쟁 지형을 고려한 디지털 전환 추진 전략 연구
7	포스트코로나 시대 지역 중소기업 성장유도 방안
8	사회적 회복력(Resilience) 강화를 위한 과학기술-인문사회 융합 연구
9	포스트코로나 시대 “언택트기술” 혁신정책 방향
10	한국형 글로벌 인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀
11	과학기술 인력의 중장기 수급 불균형 전망 및 대응과제
12	이공계 인력의 성장경로 및 노동시장 진입의 실태 및 시사점 분석
13	산·학·연 협력을 통한 국내외 R&D 네트워크 구축방안
14	지방소멸에 대비하는 연구개발 정책 및 시스템혁신 연구
15	국내 제조업 생태계의 복원력 개선 정책 방안 연구
16	부처 간 갈등조정과 통합 시너지 창출을 위한 거대기술개발의 융합R&D 기획 방안
17	글로벌 난제에 대응하기 위한 전환적 혁신정책
18	정부 R&D 사업의 평가 및 정책 피드백 체계 구축방안
19	사회·기술 변화에 대응하는 국가R&D 예산 결정 구조 체계화 방안
20	경제·인문사회 국책연구기관 예산·법제 체계진단 및 개선방안

자료: 연구진 작성

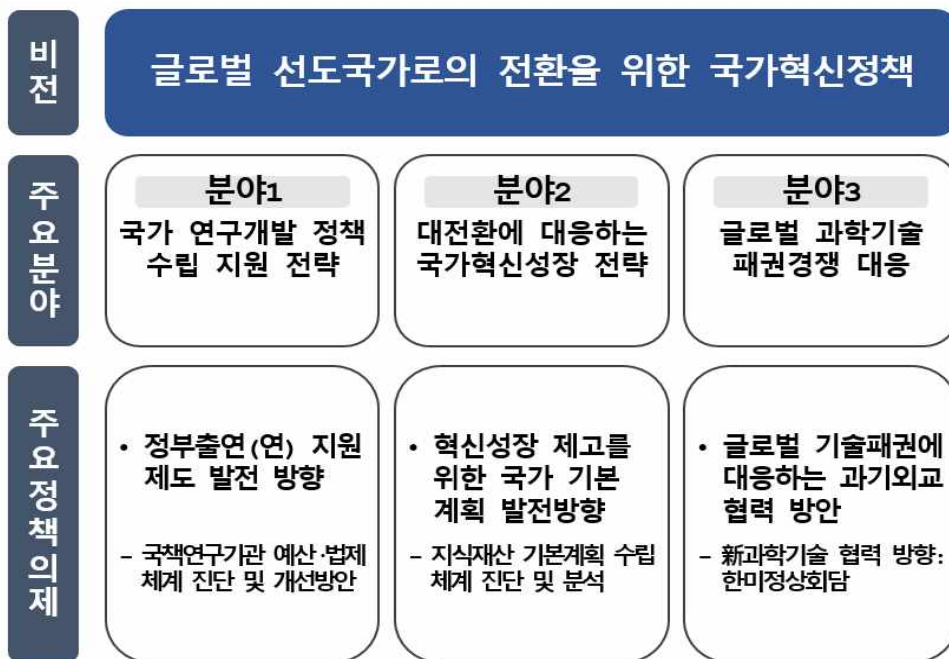
2. 주요의제 선정

국가혁신분야 정책의 지향점은 최근 화두가 되고 있는 글로벌 기술패권 경쟁과 4차 산업혁명에 대응하여 글로벌 선도국가로의 위상을 확보하는 것이다. 본 연구는 환경분석, 수요채널을 통한 연구주제 접수, 심층연구 주제 도출 프로세스 추진 결과를 종합하였다. 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되고 국제사회의 공조의 필요성이 역설되는 상황을

분석하고, 국내의 산·학·연·관·민(민간 기업과 국민)이 정책적 방향성을 요하는 주요 연구주제를 수집하였다. 심층연구 주제 도출 프로세스에서는 비즈니스 인텔리전스 기법을 활용하여 델파이와 전문가 활용 의견 수렴 과정을 거쳐 세부 의제를 도출하였다.

의제 도출 과정을 통해, ❶ 국가 연구개발 정책 수립 지원 전략, ❷ 대전환에 대응하는 국가혁신성장 전략, ❸ 글로벌 과학기술 패권경쟁 대응의 세 가지 주요 분야를 국가혁신정책 연구가 필요한 분야로 선정하였다. 세 가지 주요 분야를 대상으로, 지속적 과학기술혁신 지원을 위한 체계를 마련할 필요가 있고 선제적인 정책적 대응이 필요한 세부 정책의제들을 개발하여 심층분석을 실시하였다. 1차·2차 전문가 자문회의 결과 및 연구진 간 의견조율과 연구토론을 통하여 각 주요분야 별로 정책의제와 심층연구주제를 도출하였다. 우선, 연구진이 현재 추진하고 있는 타 연구사업들 중 이번 연구에서 도출된 주요분야와 연관성이 높은 주제를 파악하였다. 또한, 경영진의 의견 수렴 절차를 통해 과학기술·혁신정책 분야에서 선도성 높은 주제에 대한 기관 방향성을 고려하였다. 아래 그림은 세 개 분야에 대한 주요정책의제 및 심층연구가 필요한 주제를 제시한 결과를 보여준다.

[그림 3-3] 국가혁신분야 정책 비전과 의제 선정



자료: 연구진 작성

사업기획 부문에서 도출된 189개의 정책연구주제 후보풀에서 시작된 논의인 만큼, 선도성을 갖춘 주제로 압축해 나가는 것은 쉽지는 않았고, 방대한 수준의 작업이었다. 또한, 본 연구에서 선도의제 탐색에서 그치지 않고 몇 개의 세부주제를 선정하여 이에 대한 파일럿 수준의 심층분석 연구를 진행하기 위해서는 많은 중요한 후보 주제들이 제외될 수밖에 없었다. 또한, 선도의제들 중 세부주제를 선정하는 과정에서 전문가들의 심층연구주제 도출결과 뿐만 아니라, 기관의 시급한 현안에 대한 경영진 및 전략기획 부서의 정책적 판단이 함께 고려되었다. 향후 본 연구에서 제시된 선도의제 탐색~심층 연구 주제 도출 작업에 적용할 수 있는, 어느 연구기관에서나 실용적이고 효율적으로 활용할 수 있는 표준화된 프로세스를 개발했다는 점에서 본 연구의 공헌이 있다.

먼저, 경제인문사회 분야 국책연구기관 예산·법제 체계 의제는 4차 산업혁명과 디지털 전환으로 인하여 급변하는 시대에 정책수립 지원 기구의 역할을 되짚어 보는 것을 목적으로 한다. 국책연구기관은 1970년대부터 한국의 과학기술과 산업발전 전략을 수립하는데 중요한 역할을 하였고, 과거 한국이 추격형 국가로 성장함에 있어 기여를 하였다. 본 의제를 심층적으로 분석하여 대내외적으로 급격한 환경변화에 대응하여 선도 국가로 나아가는데 기여할 수 있는 역할을 강화하는 방법을 고찰하고자 한다.

두 번째 의제는 디지털전환·디지털경제 및 산업기술 패권 시대에 국가혁신성장 관련 체계를 진단 및 점검하는 것이다. 환경변화에 대한 국가적 차원에서의 대응의 대표적인 사례는 법적으로 명문화되어 있는 기본계획이다. 기본계획을 수립하기 위한 절차적 타당성에 대해 지금까지 이론적 틀에 따라 이루어진 사례는 많지 않다는 점에 착안하여, 본 연구는 계획이론의 관점에서 국가계획의 수립절차를 진단·분석한다. 특히, 지식 재산은 R&D 성과의 총아이자 결정체라고 볼 수 있는 분야이다. 또한, 혁신성장에 필수적으로 요구되는 기술이전 및 사업화의 결과물인 점에서 그 의미가 크다. 국가지식 재산 기본계획을 사례로 하여 그 수립 절차에 대한 체계적 진단을 통해 향후 국가 혁신 성장 정책방향을 명확히 설정할 필요가 있다. 국가가 기술혁신을 지원하면서 관련 기관들과 지방자치단체들이 협력하여 혁신기술의 발굴-이행-응용의 단계를 계획해야 한다. 이러한 목적을 달성하기 위한 기본계획의 수립절차 방향성을 제언하고자 한다.

마지막 의제는 글로벌 기술패권에 대응하기 위한 과학기술 외교 협력 방안이다. 2021년 5월 21일에 열린 한·미 정상회담은 정치·외교·국가안보 이슈를 넘어서 과학기술과 산업정책과 관련된 의제를 다루었다. 민주화, 냉전, 북한이슈 등과 같이 과거 한·미 정상회담에서 다루던 의제의 성격이 바뀌었으며, 한국이 과학기술과 산업분야에서 미국의 전략적 파트너로서 역할을 인정받게 되었다고 볼 수 있다. 본 의제에서는 한·미 정상회담에서 다룬 주요 과학기술의제를 바탕으로 협력 추진 현황을 분석하여 한·미 과학기술협력을 강화하기 위한 정책 대안을 도출하고자 한다.

분야 1 및 분야 3 내 선도의제들의 경우 전술(前述)한 바와 같이 포럼활동 및 학술활동을 통한 적시성 있는 공론화가 시급했기 때문에, 상반기에 심층연구를 우선적으로 추진하는 작업이 이루어졌다. 전자(前者)의 심층연구 주제의 경우, 제440회 과학기술 정책포럼과 기술경영경제학회 하계학술대회를 통해 정책계 및 학술계로 확산하는 활동으로 연계시켰다. 후자(後者)의 심층연구 주제는 기관 이슈리포트인 STEPI Insight를 통하여 적시에 발신하기 위하여 노력하였다. 분야 2 경우, 전문가 2차 자문회의 결과를 바탕으로 하반기에 결정된 연구주제인 바, 한국기술혁신학회 추계학술대회를 통해 정책계 및 학술계로 확산하는 활동으로 연계시켰다.

특히, 이번 학회에서는 ‘미래 선도전략 의제 탐색’의 제하(題下)에 STEPI 특별세션을 구성하여 그간의 연구성과를 발표하고 학술계로 공론화하는 계기로 삼았다. 또한, 분야 1에 대해서는 학술대회의 부대행사인 ‘NST-KOTIS¹⁰⁾ 행정선진화 논문공모’ 특별세션을 통해 별도로 발표하였다.

10) Korea Technology Innovation Society: 한국기술혁신학회

| 제4장 | [심층연구①] 국책연구기관 예산·법제 체계 진단 및 개선방안¹¹⁾

1971년 한국개발연구원(KDI) 등을 시작으로 국가정책분야 연구기관(국책연구기관) 체제가 태동한 지 정확히 50년이 되었으며, 경제사회연구회 및 인문사회연구회 설립을 시작으로 현재의 경제·인문사회연구회 체제가 출범한 지 20년이 지났다. 과학기술분야 연구기관들의 국가발전에 대한 공헌 못지않게 국가정책분야 연구기관들은 한국의 성장과 발전의 양대 축으로서의 역할을 하였다. 특히, 국책연구기관들은 국가 법정기본계획, 국정과제 수립·점검, 핵심 국책사업 점검·평가 등 국가운영의 근간이 되는 정책개발을 통해 국가싱크탱크로서의 본연의 임무와 역할을 다하기 위하여 노력해 왔다. 이제 국책연구기관 지원 시스템이 급변하는 시대에 부족함이 없는지를 점검하고 보완·정비해야 할 시점에 와 있다.

첫째, 예산의 관점에서 국책연구기관 지원 시스템을 살펴볼 필요가 있다. 현재 경제·인문사회 및 과학기술 분야를 포함한 정부출연연구기관의 예산지원 체계는 출연금으로 구성된 직접지원(기관고유사업 및 일반사업 등)과 중앙행정기관의 연구용역으로 구성된 간접지원(정책수탁연구비)의 이분적 구조로 이루어져 있다. 2021년 기준 국책연구기관의 재정현황을 살펴보면 총예산은 약 1조 240억 원인데, 이 중 정부가 직접 지원한 출연금이 아닌 공모를 통한 연구용역으로 자체 조달해야 할 금액이 4,908억 원에 달한다. 이는 전체의 47.9%에 달하는 규모인 바, 이 부분에 대한 제도적 문제가 없는지 점검하고 정비해야 할 필요가 있다. 실제로 이와 같은 예산구조 하에서, 국책연구기관들은 간접지원 예산 확보 과정에서 외부 공모를 통한 연구비 확보에 치중하게 함으로써 국가싱크탱크로서의 본연의 역할인 국가 주요 정책 수립과 개발을 위한 연구에는 상대적으로 소홀해지는 문제가 노정되어 왔다. 또한 이러한 상황은 과학기술분야 연구기관들에서도 비슷한 양상으로 나타난다.

11) 본 장은 제440회 STEPI 과학기술정책포럼 “국책연구기관을 국책연구기관답게: 국가싱크탱크로서의 역할 정립을 위한 예산·법제 체계 개선방안”의 토론형 발제 자료에 이론적 배경 등을 추가하여 2021년 기술경영경제학회 하계학술대회 및 2021년 한국기술혁신학회 NST-KOTIS 행정선진화 논문공모전에서 발표한 논문 내용을 바탕으로 하였음

둘째, 법제적 관점에서도 현행 국책연구기관 지원 시스템의 쟁점을 고찰해야 할 것이다. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(약칭: 정부출연기관법)은 국책연구기관의 존재 이유와 목적과 같은 철학, 정책연구 추진절차에 대한 실무적인 운영방침, 국가가 우선적으로 추진해야 할 정책연구 분야 등에 대한 중요한 원칙들을 담고 있지 못하고 국책연구기관의 설립과 운영에 대한 관리 중심 논의만 담고 있다. 또한, 주무부처(국무조정실)의 예산의 조정 및 심의 기능과 역할에 대해서도 명확하게 규정하지 않음으로써 각 정부부처의 중요하고 시급한 정책수요를 효율적으로 반영하는 국책연구기관 기능에 한계점을 노출해 왔다.

위와 같은 국책연구기관 관련 예산 및 법제 관점의 지원 시스템 문제는 결국 국가의 미래 정책에 기여해야 할 국책연구기관들이 본연의 기능과 역할을 하기 어려운 상황임을 보여주고 있다.

국책연구기관들은 연구회 체제를 통해서 일종의 연합체를 구성하게 된다. 연구회에서 공통으로 적용하는 시스템과 방침에 의하여 운영됨으로써, 구성원들이 연합체 외부보다는 내부와의 빈번한 상호작용이 이루어지는 ‘조직의 장(organizational field)’의 성격을 보이게 된다(Scott, 1991; __, 1994; __, 2001; 엄미정 외, 2020). 이러한 조직의 장은 소관 연구기관들에게 공통의 제도적 틀을 제공하고 있는데, 합리적 적응론(rational adaptation theory) 및 조직군 생태론(population ecology theory)을 연구하는 학자들은 조직의 장에 속한 기관들이 적응과 생존을 위한 상호 유사성을 발현하는 과정에서 신제도주의에서 제시한 강압적·모방적·규범적 동형화(isomorphism)가 나타난다고 주장한다(DiMaggio & Powell, 1991; 엄미정 외, 2020).

문제는 국책연구기관을 둘러싼 지원 시스템을 구성하는 연구회 체제의 기능 부전, 담당 부처의 조정 기능 등의 미약 등에서 비롯되는 국책연구기관의 각자 도생의 길을 모색하는 과정에서 발생하는 각 연구기관별 경로의존성과 비동형화(decoupling)에 있다. 즉, 국책연구기관이 표면적으로는 제도적 동형화의 압박(institutional isomorphic pressure)에 순응하지만, 실제로는 암묵적이고 비공식적인 형태로 조직의 기능을 수행하는 행태(Boxenbaum & Jonsson, 2017)가 발생하게 된다는 것이다

(엄미정 외, 2020). 이에 따라 각 국책연구기관들은 국가싱크탱크로서의 역할에 집중하여 발전하는 긍정적 방향으로의 경로를 따르기보다는 각 조직이 처한 개별적 환경과 기존의 경로의존성에 의하여 부처 지원기관의 역할에 천착하는 등, 애초 국가의 설립과 운영의 의도와는 다른 방향으로 변화하게 될 가능성이 크다. 연구회 역시 단일 체제로 운영하고자 제도가 설계되었으나, 다양성을 조정할 역량과 여건 마련 노력이 부족하여 결과적으로는 연구기관들 간 비동형화를 가속화시키게 된다(엄미정 외, 2020). 따라서 시대에 맞지 않은 국책연구기관 지원 시스템 문제를 계속 방치할 경우, 비동형화로 고착화되는 문제로 이어져 결과적으로는 ‘국책연구기관이 국책연구기관답게’ 작동하지 못하는 결과를 초래할 가능성이 크다.

본 연구는 앞에서의 연구 배경과 주요 쟁점, 그리고 신제도주의에서의 동형화 이론을 바탕으로 하여 다음의 연구문제들을 제기한다.

연구문제 1: 국책연구기관들이 국가 경제·사회·과학 정책 개발의 핵심 역할을 담당하기 위해서 그 임무와 목적은 어떻게 설정해야 하는가?

연구문제 2: 국가는 국책연구기관이 국가싱크탱크로서의 위상에 부합하도록 예산 및 법제 부문에서의 지원 시스템을 작동시키고 있는가?

경제·인문사회연구회 소관 국책연구기관들이 본연의 임무와 목적인 국가 법정기본 계획, 국정과제 수립·점검, 핵심 국책사업 점검·평가 등 국가운영의 근간이 되는 정책 개발을 통해 국가싱크탱크로서의 역할을 다하기 위해서는 이에 걸맞은 예산·법제 지원 시스템의 정비와 개선이 수반되어야 한다는 문제인식에서 출발한다. 본 연구에서는 국책연구기관의 당초 설립과 운영의 목적과는 다른 비동형화로 인한 부작용을 극복하기 위한 법제 및 예산을 둘러싼 지원 시스템의 문제를 규명하고 그 극복 방안을 모색하고자 한다. 즉, 국책연구기관을 둘러싼 현행 ‘99년 체제’(1999년 경제·인문사회연구회 체제) 하의 지원 시스템의 한계와 문제점을 규명하고 법제와 예산 체계·프로세스가 국가정책 개발에 있어 선제적이고 시의적인 역할을 할 수 있도록 작동시키기 위한 제도 개선방향을 제시함을 목적으로 한다.

[그림 4-1] 제 440회 STEPI 과학기술정책포럼 현장



자료: 저자 작성.

제1절 국책연구기관 지원 시스템 현황

본 연구는 국책연구기관을 둘러싼 지원 시스템을 예산과 법제 관점에서 바라보고 어떠한 문제가 노정되어 왔는지 규명하고자 한다. 이를 통해 각 사안별 쟁점을 도출함으로써 개선을 위한 대안을 제시한다. 이를 위하여, 지난 50년 및 20년간의 국책연구기관 및 연구회 체제의 역사를 조망하고 이를 과학기술분야 연구기관 및 연구회 체제와 비교·분석한다. 이후, 현재 국책연구기관의 관리와 운영을 둘러싼 법제 및 예산 체계가 가진 쟁점과 문제점을 분석한다. 첫째, 26개 국책연구기관별 예산 구조를 직접지원 출연금과 간접지원 정책수탁연구비의 측면에서 주요 쟁점을 도출하고 관련 사례를 분석한다. 둘째, 현행법인 정부출연기관법이 국책연구기관의 임무 수행에 부합하는지 여부를 분석함으로써 법 개정 소요를 도출한다.

1. 국책연구기관/연구회체계 형성과정: 과기연구기관/연구회 체제와 비교

현재의 국책연구기관 체제는 1971년 한국개발연구원(KDI) 및 한국보건사회연구원(KHISA) 설립을 시작으로 현재까지 총 26개 연구기관(부설기관 2개 포함)이 경제·인문사회연구회(NRC) 소관으로 운영되고 있다. 연구회의 경우, 1999년에 「정부출연기관법」에 따라 국무조정실 산하 조직으로서 출범하였다. 초기에는 경제사회연구회와 인문사회연구회가 별도로 출범하였다가 2005년에 경제·인문사회연구회로 통합되는 과정을 거쳤다. 2009년에는 미래전략연구센터가 설립되었고 2014년부터 세종국책연구단지로의 이전이 추진되었으며, 2018년에 상근이사장 체제로 변화하면서 오늘날에 이르고 있다.

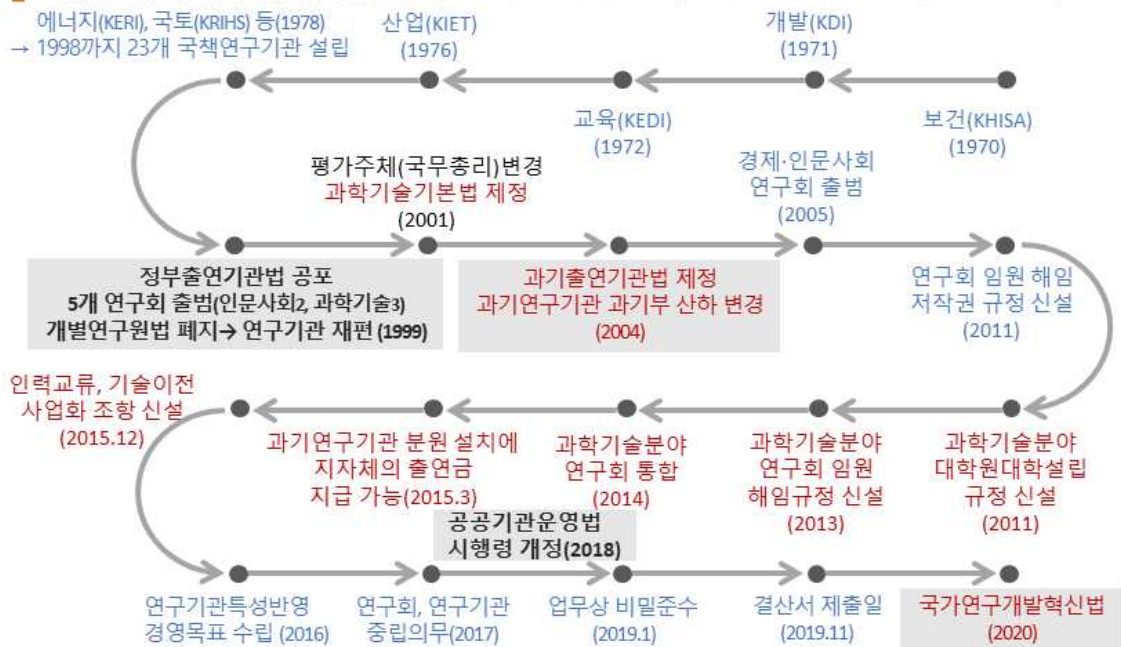
한편, 과학기술분야 연구기관(이하 과기연구기관) 체제는 더 오랜 역사를 가지고 있다. 1966년 한국과학기술연구원(KIST) 설립을 시작으로 현재까지 총 25개 연구기관(부설기관 4개 포함)이 국가과학기술연구회(NST) 소관으로 운영되고 있다. 연구회의 경우, 국책연구기관 체제와 마찬가지로 1999년에 출범하였는데, 해당년도에 동일한 이유는 동일한 법인 「정부출연기관법」에 의하여 적용받아 시작되었기 때문이다. 이에 따라 당시 연구회는 국책연구기관 체제와 마찬가지로 국무총리실 산하였으며, 3개 연

구회(기초기술연구회 소관 4개 연구기관), 공공기술연구회(8개 연구기관), 그리고 산업기술연구회(9개 연구기관)로 출범하였다(조용래·우청원·박현준, 2018).

이후 과기연구기관 체제는 국책연구기관 제체와 다른 길을 걷게 된다. 2001년에는 「과학기술기본법」이 제정되었다. 이어서 2004년에는 「정부출연기관법」의 내용을 바탕으로 하였지만 과학기술 분야 연구기관 특성을 반영한 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(약칭 과기출연기관법)이 제정되면서 거버넌스의 변화를 수반하게 된다. 이전에 국무조정실 산하의 국가정책 연구회 체제와 과학기술 연구회 체제에서 분리되어 과학기술부(現 과학기술정보통신부) 산하로 그 거버넌스가 변경된 것이다. 2014년에는 기초기술연구회와 산업기술연구회가 통합되어 국가과학기술연구회(NST)로 재편되었으며 현재에 이르고 있다. 2020년에는 기존의 각 중앙부처 소관의 연구개발 관리 규정들을 통합한 「국가연구개발혁신법」(이하 혁신법)이 제정되었다.

[그림 4-2] 국책연구기관·과기연구기관 및 관련 연구회 체제 태동과 발전 역사

연구회 체제와 변화과정: 국책연구기관 체제 50년, 연구회 체제 20년 (청색: 인문사회, 적색: 과학기술)



자료: 엄미정 외(2020), NRC(경제·인문사회연구회) 및 NST(국가과학기술연구회) 홈페이지를 바탕으로 연구진 작성.

이러한 두 분야 연구기관 및 관련 연구회 체제의 태동과 발전 과정에서 지원 시스템이 형성되어 발전해 왔다. 이 시스템은 크게 예산과 법제의 두 관점으로 구분하여 논의할 수 있다. 다음 절에서는 국책연구기관 체제를 중심으로 두 지원 시스템에 대하여 현황 및 주요 쟁점과 문제점들을 고찰하도록 한다.

2. 시스템 1 : 국책연구기관 예산체계

국책연구기관의 재정구조는 크게 정부지원과 기타사업수입으로 구분하고 있으며, 「정부출연기관법」 제13조에 따라 편성되는 예산은 정부지원(직접지원)에 해당한다. 정부지원 사업의 주를 차지하고 있는 사업은 기관고유사업과 일반사업으로 볼 수 있는데, 前者는 기관 고유목적 수행하기 위한 사업으로서 기본연구사업과 연구지원사업 등으로 편성된다. 後者인 일반사업은 한시적으로 연구기관 협동연구, 정부대행사업 등 특정목적에 의해 편성된 사업이다. 정부지원 관점에서 보았을 때 국책연구기관의 재정수입구조는 크게 직접지원과 간접지원으로 구분되며, 이는 과학기술분야 연구기관의 경우도 같은 구조를 보이고 있다. 이슈는, 그 경로에 있어서 직접지원 및 간접지원 예산 지원 구조는 다른 패턴을 보이고 있다는 점이다.

첫째, 직접지원은 각 연구기관이 연구회와 주관부처에 예산요구서를 제출 및 심의/조정 절차를 통해 지원되는 예산 부문으로서, 정부 출연금을 의미한다. 둘째, 간접지원은 각 연구기관이 경쟁수주를 통한 일반적인 수탁과제 또는 일정 조건에 의한 정책지정 수탁과제로 지원받는 예산 부문으로서, 일반적으로는 정부 및 민간이 발주처가 되는 경쟁공모 수탁과제를 의미한다.

이에 따라 국가연구개발 및 국가정책 예산 등 주요 재정수입은 3개의 상이한 경로에 의하여 연구기관에 전달된다. 첫째, 직접지원 경로로서, 「정부출연기관법」 및 「과기출연기관법」 제13조 절차에 따른 출연금이다. 둘째, 간접지원 경로로서, 중앙행정기관의 연구용역 등을 통한 연구개발비 또는 정책연구 용역비이다. 셋째, 기타 민간기관 등을 통해 위탁받은 연구개발비 또는 정책연구 용역비이다.

<표 4-1> 국책연구기관의 재정구조

유 형		항 목		내 용
정부 지원	직접 지원	출 연 금	기관 고유 사업	기관의 고유 목적을 수행하기 위해 정부로부터 직접지원을 받은 자원
			일반 사업	주로 한시적 사업으로, 연구기관 기획 협동연구사업 등으로 특정목적(정부대행사업 등)에 의해 편성된 사업
		보조금		보조금 관리에 관한 법률에 근거하여 지원 받은 자원
		부담금		부담금관리 기본법에 근거하여 지원 받은 자원
		이전수입		기금 등을 통한 전입금
		부대수입		기타 자원
	간접 지원	사업수입		연구용역 등을 통해 얻은 자원
		독점수입		법령에 규정되어 있는 기관독점사업에서 획득한 자원
		위탁수입		정부와 체결한 위탁사업에서 획득한 자원
		부대수입		기타 자원
기타 사업 수입		기타 사업수입		기관의 설립근거에 명시되지 않은 사업을 통해 획득한 자원
		출자금		정부의 출자를 통해 획득한 자원
		차입금		타 기관으로부터 대여한 자원
		부대수입		기타 자원
		기타		

자료: 경제·인문사회연구회(2017), 「2017년도 예산집행지침」을 바탕으로 저자 재구성

총 26개 국책연구기관 재정현황을 2021년 기준으로 분석해 보았을 때 [그림 4-3]과 같이 정리할 수 있다. 2021년도 국책연구기관의 총 예산은 약 1조 240억 원이며, 이 중 연구용역(자체수입)으로 조달해야 할 금액은 약 4,908억 원 규모이다. 이는 총 사업비 대비 자체수입금 평균 비중 47.9%에 해당하며, 지속적으로 증가 추세에 있다. 실제로 2017년을 기점으로 자체수입 비중이 출연금 비중을 상회하였다([그림 4-4]). 반면, 직접지원인 출연금은 약 4,577억 원 규모로서, 총 사업비 대비 출연금 평균 비중 44.7%에 해당하는 바, 기관운영을 위해서는 연구용역 수행이 필요함을 의미한다.

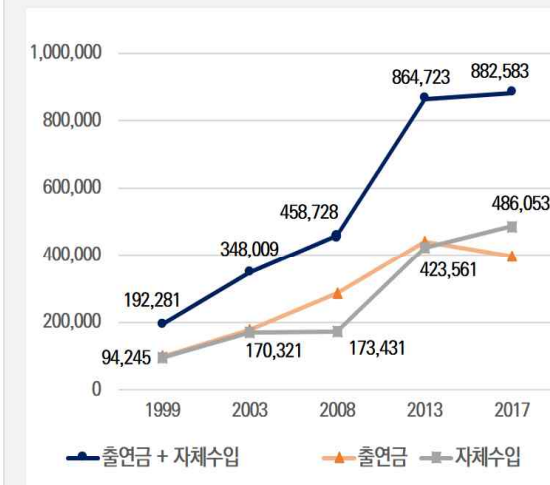
[그림 4-3] 2021년 국책연구기관별 총사업비 및 출연금-자체수입 구성



자료: 알리오(ALIO) 홈페이지(alio.go.kr) 2021년도 수입·지출 현황 기준 자료.

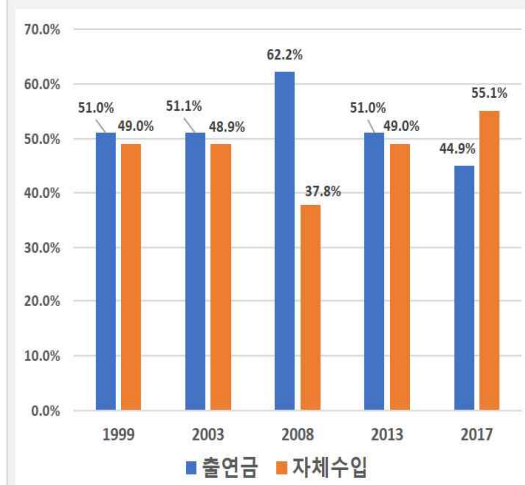
[그림 4-4] 국책연구기관 예산 구조 추이(1999-2017년)

그림1) 국책연구기관 출연금-자체수입 예산규모 변화



출처: 엄미정 외(2020), 연구회체제 국책연구기관 20년 변화 분석, 경제인문사회연구회·과학기술정책연구원

그림2) 국책연구기관 출연금-자체수입 비중 변화



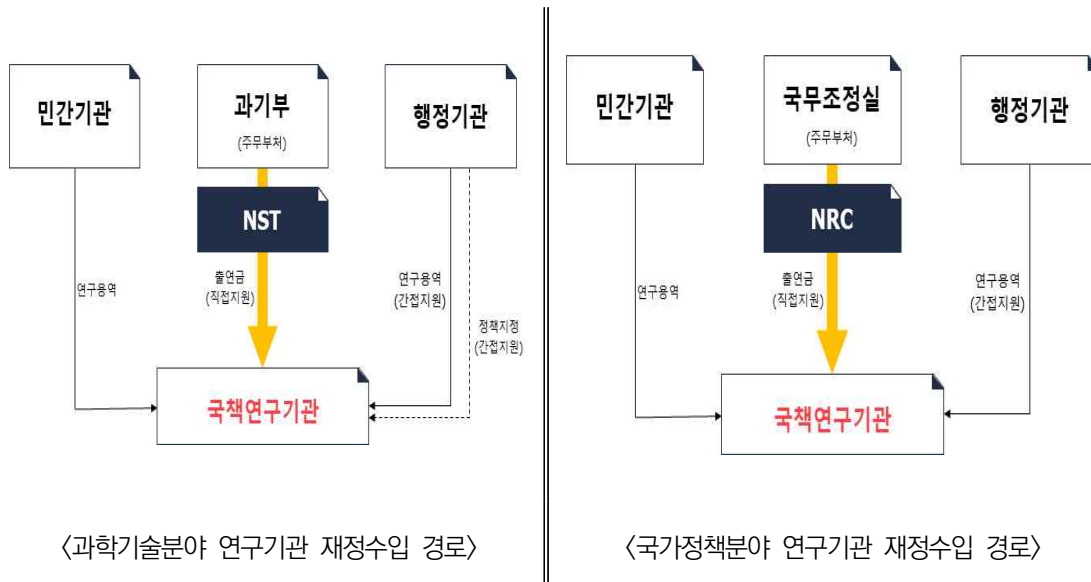
출처: 엄미정 외(2020) 편집 및 재구성.

자료: 엄미정 외(2020) 편집 및 재구성.

국책연구기관과 과기연구기관은 재정수입 경로에 있어서 미세한 차이를 보이고 있는데 여기에서 법제적 쟁점이 발생한다. [그림 4-5]의 왼쪽을 보다시피 과기연구기관의 경우 과학기술정보통신부를 통한 출연금(직접지원) 외에 중앙행정기관을 통한 연구

용역비(간접지원) 재원이 조달되는 많은 부분에 있어서 국책연구기관과 마찬가지로 경쟁공모 방식을 채택하고 있다. 그러나 점선으로 표시된 바와 같이 국가가 최우선적으로 추진해야 할 중대한 어젠다 또는 국가경제 및 안보에 심대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 일부 연구개발 주제에 대해서는 경쟁공모 없이 ‘정책지정’¹²⁾ 제도를 운영하고 있다. 반면, 국책연구기관의 경우, 정책연구는 경쟁공모 과정을 거쳐야 하는 「국가계약법」상 모든 국가정책 주제에 대하여 경쟁공모에 의한 예산 체계로 단일화되어 작동하는 구조이다. 현행 「국가연구개발혁신법」 상으로도 정책개발 연구용역은 정책지정 대상에서 제외하고 있기 때문에 정책연구 영역은 예외를 허용하고 있지 않은 실정이다. 현행 국책연구기관 예산 체계 및 프로세스와 관련한 쟁점은 자연스럽게 법적 이슈로 귀결되는데, 이 부분에 대해서는 절을 달리하여 시스템의 두 번째 논의인 법제 부문을 중심으로 상술(詳述)토록 한다.

[그림 4-5] 연구기관 재정(예산)수입 흐름도



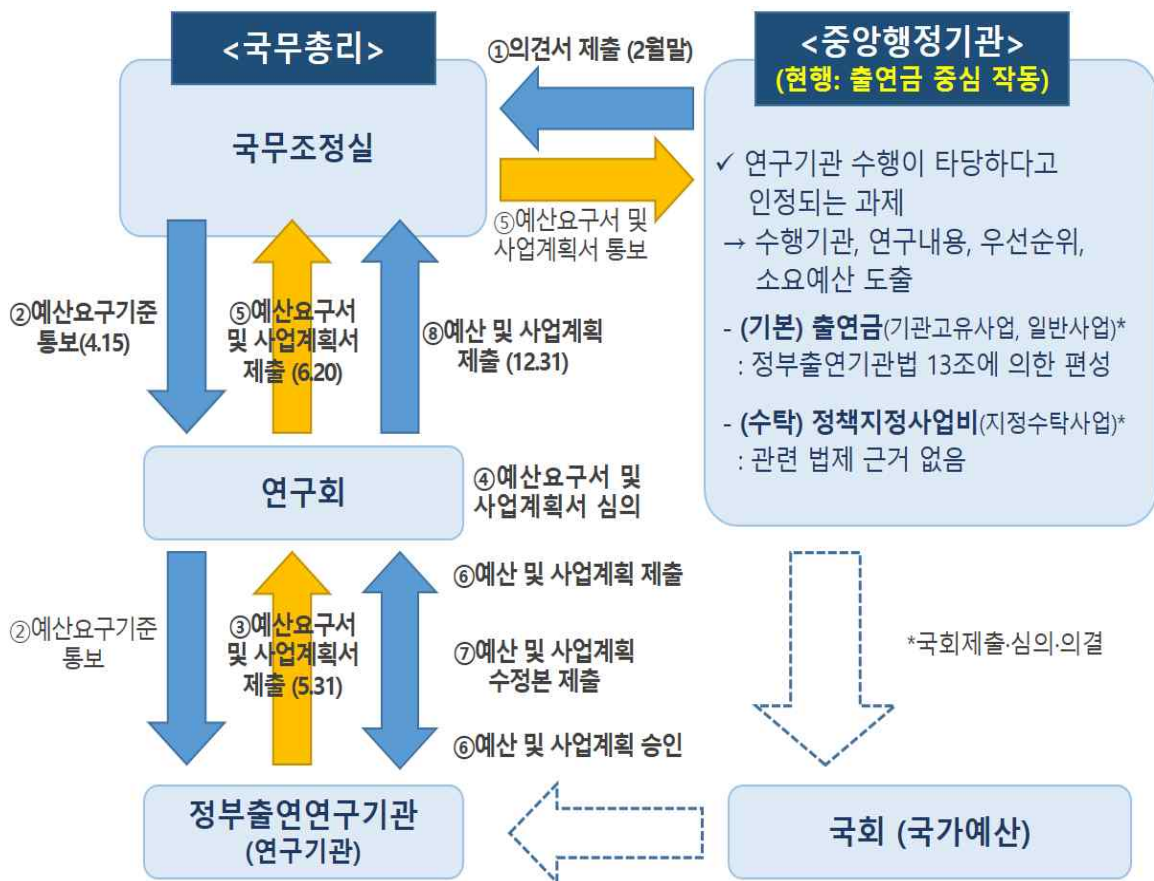
자료: 연구진 작성

12) (정의) 국가의 주도가 불가피한 연구개발 과제, 신속한 추진이 필요한 연구개발과제, 경쟁이 필요하지 않은 연구개발 과제(「국가연구개발혁신법」 제9조(공고 및 신청))인 경우에는 중앙행정기관의 장이 그 과제와 그 수행기관을 지정하여 사업을 추진하는 제도

3. 시스템 2 : 국책연구기관 법제체계

앞에서 살펴보았던 국책연구기관 예산 편성·교부를 규정하는 법제는 「정부출연기관법」으로서, 제13조 ‘예산 및 사업계획의 승인 등’에서 세부적으로 단계별로 명문화되어 있다. 현행 예산 편성 법제의 단계를 종합하였을 때 [그림 4-6]으로 요약될 수 있는데, 해당 법제의 취지나 목적을 고려하였을 때 정부 직접지원에 해당하는 출연금 등에 국한되는 프로세스라고 해석하는 것이 타당하다(최환용, 2021. 4. 30.). 이러한 프로세스는 「과기출연기관법」 제13조에도 동일하게 적용된다. 다만, [그림 4-6]에서의 주무부처가 국무조정실이 아닌 과학기술정보통신부인 점, 그리고 지자체 연구수요 접수에 대한 추가 조항이 있다는 점 정도만 다른 부분이다.

[그림 4-6] 「정부출연기관법」 13조 (예산 및 사업계획의 승인 등) 프로세스



자료: 「정부출연기관법」 제13조의 내용을 토대로 재구성.

「정부출연기관법」에 의하면, 중앙행정기관의 연구수요 발생시 ①의견서 제출(2월 말)에 의하여 출연금 사업의 편성에 의하여 수행해야 하는데, 이 부분이 실제로는 원활하게 작동하고 있지 않은 실정이며, 해당 법제가 출연금 중심으로 작동하고 있기 때문에 다른 주제보다 우선적으로 추진해야 할 소요가 발생하는 연구주제에 대해서는 지정수탁연구 방식의 정책지정을 진행할 수 있는 법적 근거가 없다. 따라서 경쟁공모 방식 외에는 다른 대안이 존재하지 않는다는 문제가 있다.

반면, 국가연구개발사업의 경우 「과기출연기관법」 내에는 「정부출연기관법」과 동일하게 정책지정 추진의 법적 근거가 마련되어 있지 않지만 타 법을 통하여 해소하고 있다. 과학기술계는 PBS 제도 하에서 과기연구기관의 수주경쟁의 문제점을 인식, 안정적 연구 환경을 조성하기 위해 정책지정의 제도적 기반 마련 후 시행 중에 있다. 박근혜 정부 당시 미래창조과학부를 중심으로 2015년 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 개정하여 정책지정을 받을 수 있는 법적 근거를 마련하였다. 또한, 동 시행령 제6조 제1항 3호에 정책지정의 근거가 되는 조항인, ‘중앙행정기관의 장이 국가의 주도가 불가피하거나 경쟁이 필요하지 아니하다고 판단하여 연구개발과제와 그 수행기관을 지정하여 추진하는 국가연구개발사업의 경우’를 추가하였다(2015년 8월 24일). 당시 미래창조과학부 과학기술전략본부에서 정책지정사업에 대한 관련 부처의견 수렴 및 조정을 담당하였으며, 최근에는 과학기술정보통신부 연구개발정책실을 중심으로 정책지정 관련 법규 정비를 진행한 바 있다. 이후, 2021년 1월 「국가연구개발혁신법」 제정을 통해 해당 규정을 폐지하면서 상당수의 내용을 혁신법에 포함시켰다.

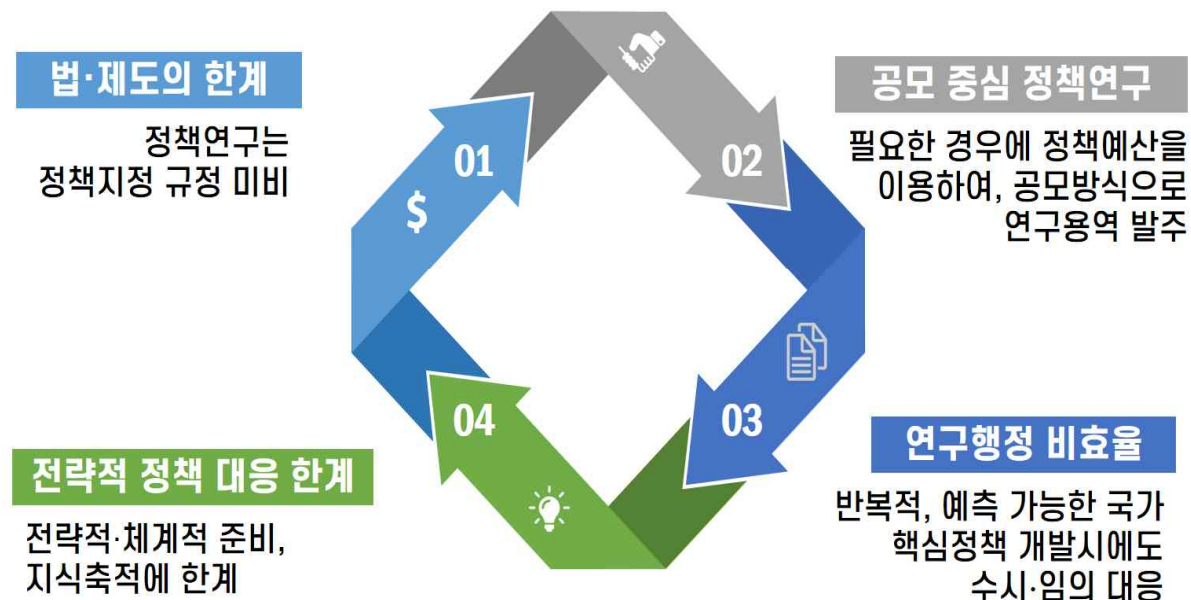
정책지정 대상기관 지정에 있어서 안정적 예산확보의 필요성이 높고, 정부수탁비중이 높은 대형·공공연구 중심기관이 우선 대상이 되었다. 일례로, 2016년 기준 3개 부처(미래부, 산업부, 국토부) 총 6,368억 원 규모였으며, 2020년에는 6,521억 원 수준의 규모를 보이고 있다. 각 부처별 의견은 국가과학기술심의회 운영위원회에서 최종적으로 확정하는 절차를 거치며, 이후 해당 부처는 예산집행 시 정책지정사업으로 공모절차 없이 해당 국책연구기관에서 수탁하게 되는 절차를 밟는다.

4. 시사점과 소결

지금까지 살펴본 국책연구기관을 둘러싼 지원 시스템 요소인 예산 및 법제·거버넌스 관련 쟁점들은 연구기관 본연의 임무 달성에 한계 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다. 즉, 변화하는 시대에 있어서 ‘99년 체제’가 동작하는 데는 한계가 상존할 수밖에 없음을 의미한다. 현재의 쟁점과 문제는 크게 세 가지로 요약할 수 있다. ①출연금과 정부정책연구비 예산 프로세스의 이분적 구조는 국책연구기관의 본연의 임무보다 연구용역에 더 집중하게 만드는 직접적인 요인으로 작용, ②정책예산 조정·심의 기능이 없는 주무부처(국무총리실) 거버넌스로 인하여 각 정부부처의 중요·시급 정책수요를 효율적으로 반영하는 국책연구기관 기능에 한계, ③국책연구기관에 국가정책 방향 설정(국정과제 수립, 이행상황 점검, 부처별 법정기본계획 등), 국가 특정정책 평가 등 특정임무를 부여하기 위한 근거규정의 미비가 그것이다.

[그림 4-7] 출연금 중심 「정부출연기관법」 및 예산 체계로 인한 구조적 문제의 순환

출연금 중심의 정부출연기관법(제13조) 문제점



자료: 연구진 작성

그 결과, 구조적으로 정부부처와 연구기관의 관점에서 문제점이 노출되고 있음을 알 수 있다. 첫째, 정부부처의 경우, 필요시 연구개발·정책예산을 이용하여 공모 방식으로 연구용역을 발주하고 있어, 국가 핵심정책에 대한 전략적·체계적 준비 및 정책지식의 축적이 어렵게 된다. 둘째, 연구기관의 경우, 「정부출연기관법」 제13조(예산 및 사업계획의 승인 등)는 출연금 중심으로 작동하고 있고, 동법 및 「국가연구개발혁신법」 등에서 정책연구는 지정수탁 방식에 의한 정책지정을 원천적으로 제한하고 있다. 따라서 반복적·예측 가능한 정책연구에 대해서도 수시적·임의적으로 대응하는 문제가 발생한다.¹³⁾ 이러한 구조적 문제점은 [그림 4-7]과 같이 도식화할 수 있다.

반면, 과학기술 분야에서는 연구회 체제 이전 및 이후 많은 제도 개편과 변화가 이루어졌다. 이 과정에서 과기연구기관들의 존재 이유와 목적의 정립, 과학기술 연구 추진의 실무적인 절차와 방법, 과기연구기관의 설립과 운영 절차 등을 규정하는 관련 법제 제정과 개선 작업이 추진되어 현재에 이르고 있다. 대표적으로 「과학기술기본법」은 과학기술연구 및 과기연구기관의 존재이유와 기본이념 등을 규정하는 일종의 ‘철학법’의 지위를 차지하는 최상위법이다. 또한, 「국가연구개발혁신법」은 과기연구기관의 연구추진에 필요한 개념과 절차를 규정하는 일종의 ‘실무법’의 성격을 지닌다. 마지막으로 「과기출연기관법」은 연구기관의 설립·운영 관련 절차와 방법을 규정하는 일종의 ‘절차법’의 성격을 가진다([그림 4-8] 참조).

13) 국가주도가 불가피한 과제, 신속추진이 필요한 과제, 경쟁이 필요하지 않은 과제인 경우에 중앙행정기관의 장이 과제와 수행기관을 지정하여 사업을 추진하는 방식

[그림 4-8] 과학기술 및 국가정책 연구기관 관련 법제 비교

과기연구기관	주요 관점	국책연구기관
과학기술기본법 (2001년 공포)	존재이유의 기본이념 및 철학	없음
과기출연기관법 (과학기술분야정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 2004년 공포)	기관 설립·운영 관련 절차 및 방법	정부출연기관법 (정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 1999년 공포)
국가연구개발혁신법(제9조)* (2020년 공포)	연구추진 관련 개념 및 절차	없음

* 괄호 안은 정책지정 관련 조항

※ 정책지정 관련 근거 없음

자료: 연구진 작성

이처럼 연구기관을 둘러싼 환경, 연구추진, 그리고 조직운영에 이르기까지의 제반 조건들을 고려하여 체계적으로 제도적 층을 만듦으로써 연구기관의 본연의 활동에 집중할 수 있는 지원 시스템을 구축하였다는 점이 현재 과기연구기관 지원 시스템의 장점이라고 평가할 수 있다. 물론 NST 소관 과기연구기관들의 경우도 아직 법제 및 행정상 개선해야 할 점들이 있기는 하지만, 많은 오피니언 리더들과 과학기술계 현장의 목소리가 행정 선진화 정책에 꾸준히 반영되어 왔다. 또한, 정치권에서도 과학기술계에 대한 많은 관심을 가지고 관련 정책을 살펴 왔다. 반면, 국책연구기관들의 경우 지원 법제 및 처우 개선의 목소리가 존재함에도 불구하고 상대적으로 그 관심이 덜한 것이 사실이다. 또한, 국책연구기관 관련 지원 시스템은 지난 20여 년간 ‘99년 체제’ 하에서 「정부출연기관법」 단 하나의 법제에 의해 별다른 개선 없이 그대로 적용해 왔다.

이러한 문제를 극복하기 위해서는 현재 법제에서의 개선 소요가 무엇이며, 타법에 의한 해결 방향은 없는지를 분석할 필요가 있다. 이를 위해서는, 최근 국책연구기관 사례연구를 통해 해결책을 도출하기 위한 실마리를 찾아볼 필요가 있다. 또한, 과기연구기관 및 연구회 사례도 함께 고찰할 필요가 있다.

제2절 사례분석

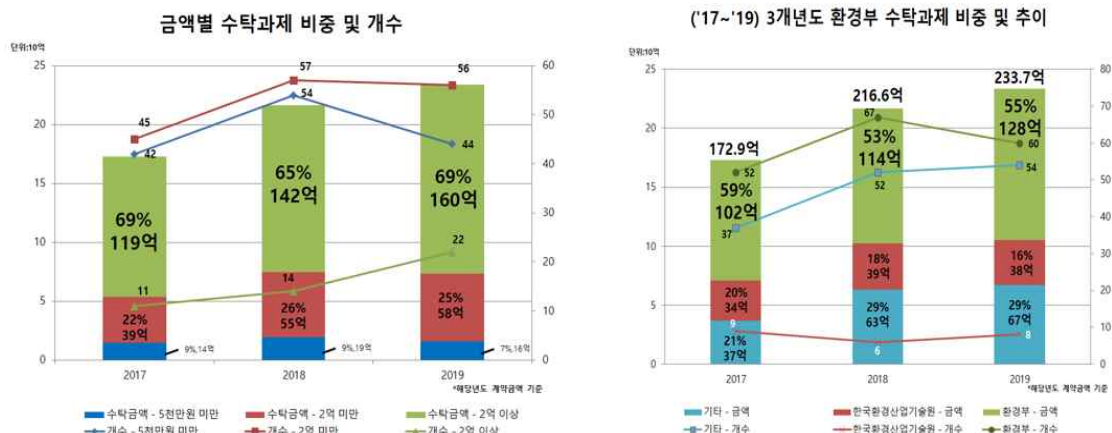
본 절에서는 각 연구회별 국책연구기관의 예산·법제 사례 고찰을 통해 국책연구기관 지원체계 개선방안의 시사점을 도출하고자 한다. 경제인문사회연구회에서는 한국환경연구원, 국가과학기술연구회에서는 한국항공우주연구원을 대상으로 검토하고자 한다.

1. 국책연구기관 : 한국환경연구원

한국환경연구원은 환경과 관련된 정책 및 기술의 연구개발과 환경영향평가의 전문성, 공정성 제고를 통하여 환경문제의 예방과 해결에 기여함을 목적으로 설립된 국책연구기관이다(한국환경연구원 홈페이지). 예산 관점에서 한국환경연구원의 2020년 총 예산은 413억원으로 정부출연금 225억원(54%), 자체수입 188억원(46%)로 구성되어 있다. 기관운영에 필요한 인건비 185억원은 정부출연금에서 132억원(71.4%)만 조달할 수 있으므로, 현행 PBS제도 하에서 자체수입으로 53억원(28.6%)을 충당할 계획이다.

최근 3년간 수탁과제는 지속적으로 증가하고 있다. 특히 5천만원 이상 수탁과제가 전체의 95%를 차지하고 있다. 발주처로는 환경부가 차지하는 비중은 50%를 상회하고 있으며, 금액은 102억원에서 128억원으로 약 26억원 증가하였다.

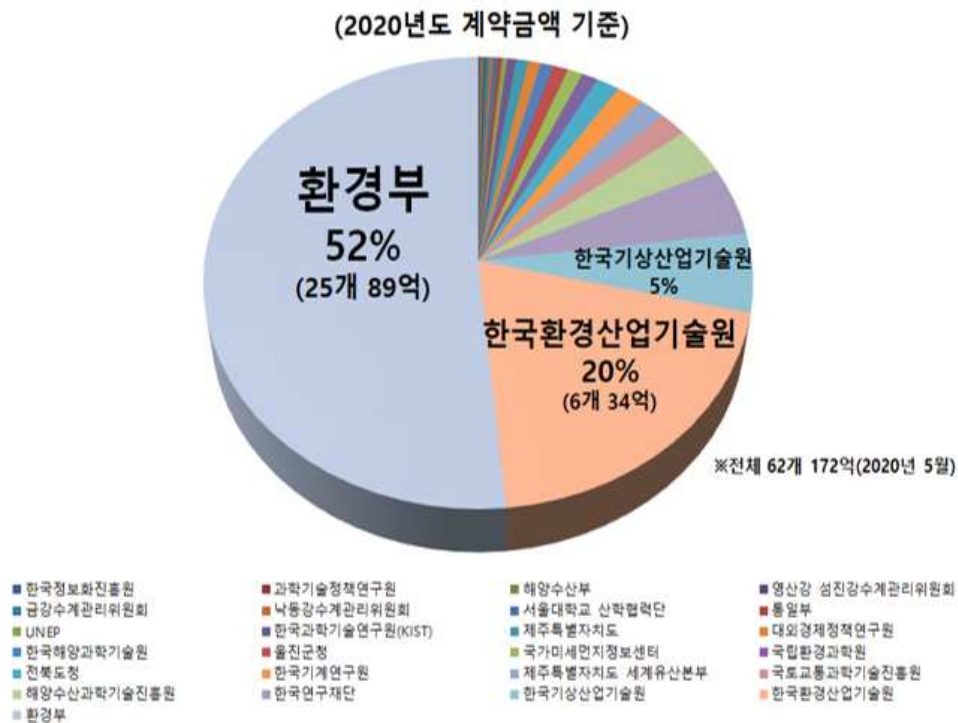
[그림 4-9] 최근 3년간 한국환경연구원 수탁과제 변화



자료: 과학기술정책연구원(2021. 6. 4.)

자체수입 조달을 위한 한국환경연구원의 수탁과제 발주처는 주로 환경부에 집중되어 있다. 2020년 기준, 환경부의 25개 연구과제(89억원)를 수행하여 전체 수탁과제의 52%를 차지하고 있다. 다음으로 환경산업기술원 6개 과제(34억원)로 약 20%, 한국기상산업기술원이 5% 순으로 나타났다.

[그림 4-10] 발주처별 수탁과제 비중



자료: 과학기술정책연구원(2021. 6. 4.)

국책연구기관으로서 임무를 수행하기 위해서 한국환경연구원은 환경부의 법정계획(기본계획 등)을 수탁과제로 수행하고 있다. 대표적으로 ‘국가환경종합계획 수립을 위한 연구’, ‘국가물관리기본계획 수립 연구’, ‘전국수도종합계획 수립 연구’, ‘권역별 대기환경관리 기본계획수립 연구’는 공개경쟁입찰방식으로 진행하였으며, 공모-입찰-평가-선정-계약의 절차를 거친 후 연구를 수행하게 되었다. 법정계획의 일환인 ‘지속가능발전 기본계획 수립 연구’, ‘자연환경보전 기본계획 수립 연구’, ‘국가하수도종합계획 수립 연구’는 단독입찰로 인해 재공모 기간이 필요하게 되었으며, 상당한 시간이 흐른 후 수의계약을 통해 연구를 뒤늦게 시작하게 되었다.

<표 4-2> 한국환경연구원의 임무수행 방식

구분		연구명	비고
수탁사업	공개경쟁 입찰	국가환경종합계획 수립을 위한 연구	
		국가물관리기본계획 수립 연구	
		권역별 대기환경관리 기본계획수립 연구	
		지속가능발전 기본계획 수립 연구	단독입찰로 제공모 후 수의계약
		자연환경보전 기본계획 수립 연구	
		국가하수도종합계획 수립 연구	
	법적근거 마련	환경영향평가 정보지원 시스템 유지관리 사업	환경영향평가 정보지원 시스템 운영지침
		기후변화 적응 민간대행 사업	대기환경보전법
출연금		환경영향평가서 검토사업	일반사업 → 기관고유사업
		전략환경영향평가사업	
		환경평가 모니터링 사업	

자료: 과학기술정책연구원(2021. 6. 4.), 재구성

법정계획임에도 공개경쟁입찰방식을 통해 연구를 수행해야 하는 한계를 극복하기 위해 2가지 방식으로 문제를 해결하고 있다. 먼저 주요 임무를 출연금을 통해 수행하는 방식으로 접근하는 것이다. ‘환경영향평가’는 1997년 「환경영향평가법」개정을 통해 임무를 시작하였고, ‘환경영향평가서 검토사업’은 2002년 일반사업으로 시작하여 2005년 기관고유사업으로 전환하였다. 또한 ‘전략환경영향평가사업’역시 2005년 일반사업으로 시작하여 2013년 기관고유사업으로 전환한 사례이다. 최근에는 ‘환경평가 모니터링 사업’도 2012년부터 일반사업으로 진행하고 있다. 다음으로 법적 근거를 마련하여 임무를 수행하는 방식이다. ‘환경영향평가 정보지원 시스템 유지관리 사업’과 ‘기후변화 적응 민간대행 사업’은 「환경영향평가 정보지원시스템 운영지침」¹⁴⁾, 「대기환경보전법」¹⁵⁾에 근거하여 임무를 수행하고 있다.

14) 제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "환경영향평가 정보지원시스템(이하 "평가시스템"이라 한다)"이라 함은 법 제66조에 따라 환경영향평가서등을 공개·활용이 가능할 수 있도록 구축된 정보망을 말한다.
2. "운영기관"이라 함은 법 제70조 제3항에 따른 평가시스템을 구축·운영하는 한국환경연구원 또는 관계 전문기관을 말한다.
3. "사업자 등"이라 함은 법 제9조에 따른 전략환경영향평가를 실시하려는 행정기관의 장과 법 제22조, 법 제43조에 따른 환경영향평가(소규모 포함)를 실시하려는 자 및 법 제53조에 따른 환경영향평가업 등록업자를 말한다.

2. 과기연구기관 : 한국항공우주연구원

국가과학기술연구회 소속 과기연구기관도 경제인문사회연구회 소속 국책연구기관과 유사한 문제가 나타나고 있다. 과기연구기관의 문제점은 다음과 같이 4가지로 요약할 수 있다. 첫째, 안정적 예산확보의 불확실성이다. 정부 R&D예산 증가에 비해 출연금 증가율은 매우 저조하다. 최근 5년간 정부R&D증가율은 8.9%, 정부부처 R&D증가율은 10.1%이나 출연금 증가율은 2.2%에 그치고 있다. 정부R&D 예산은 증가하지만 국책연구기관으로의 발주여부, 예산규모에 대한 불확실성으로 연구비 확보가 어렵다. 둘째, 과제수주에 대한 소모적 부담이다. 일반적으로 과제 공고부터 선정 후 수행까지 약 4개월이 소요되는데, 정부수탁 수주를 위해 기획, 신청, 선정평가, 협약 등 행정절차를 반복적으로 수행해야 하는 문제점이 있다. 또한 1개 과제 수주를 위해 약 3개의 과제를 기획해야함으로써, 신규과제 기획에 상당한 시간과 노력을 투입해야 한다. 셋째, 출연금과 정부수탁의 연계성이 낮다. 출연금은 기관 고유목적의 연구를 수행하고, 정부수탁은 각 부처의 수요를 반영하여 수행되므로 출연금에 기초한 국책연구기관의 성과가 각 부처의 연구개발에 효과적으로 연계되지 못하고 단편적인 문제가 발생하고 있다. 마지막으로 연구몰입 및 성과창출의 어려움이다. 각 국책연구기관은 인건비를 중심으로 한 기관운영비 확보를 위해 수탁과제를 수행해야 한다. 이로 인해 출연금을 기초로 한 연구와 정부수탁연구의 분절성이 나타나고 있으며, 수탁과제 수주와 관리부담¹⁵⁾으로 연구몰입환경이 저해되는 문제가 지속되고 있다.

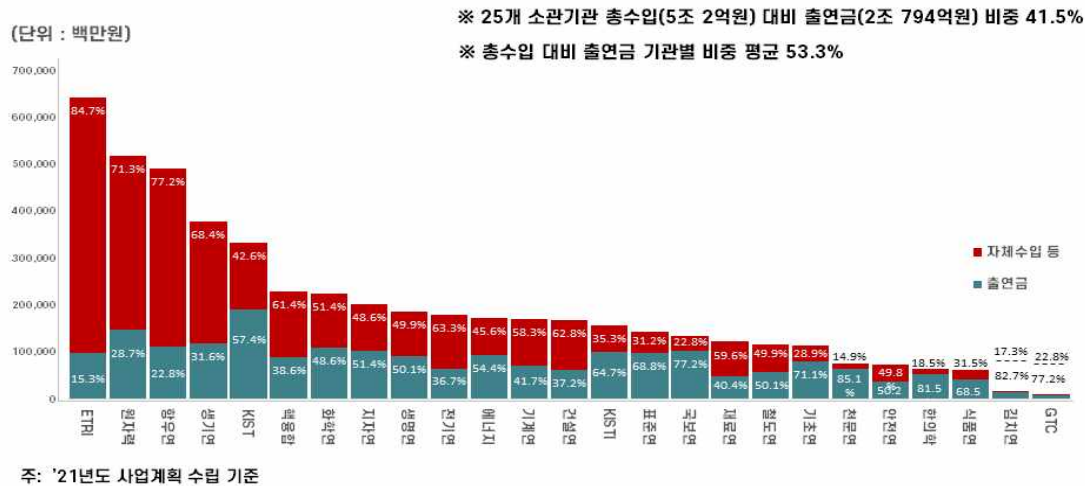
서술된 4가지 문제점으로 인해, 과기연구기관도 국책연구기관과 같이 기관별 출연금-자체수입 비중이 다양하게 나타나고 있다. 25개 소관연구기관의 총 예산은 5조 2 억원으로 이 중 출연금은 2조 794억원(41.5%)과 자체수입 2조 9,208억원(50.5%)로 구성되어 있다. 기관별로 차이는 있으나 총예산 대비 출연금은 평균 53.3%의 비중을 차지하고 있다. 자체수입 비중이 가장 높은 ETRI는 전체 예산의 84.7%를 자체수입으

15) 제9조의2(국가 기후변화 적응센터 지정 및 평가 등) ① 환경부장관은 「저탄소 녹색성장 기본법」 제48조제4항에 따른 국가 기후변화 적응대책의 수립·시행을 위하여 국가 기후변화 적응센터를 지정할 수 있다. ② 국가 기후변화 적응센터는 국가 기후변화 적응대책 추진을 위한 조사·연구 등 기후변화 적응 관련 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업을 수행한다.

16) 국가과학기술연구회에 따르면 수탁과제 행정처리에 업무시간의 약 27%를 할애하는 것으로 나타났다.

로 조달하고 있다. 반대로 한국천문연구원 전체의 14.9%로 전체 연구기관 중 총예산 대비 자체수입의 비중이 가장 낮은 연구원으로 나타났다.

[그림 4-11] 국가과학기술연구회 소속 국책연구기관 예산구조(2021년)



자료: 과학기술정책연구원(2021. 6. 4.)

한국항공우주연구원은 항공우주과학기술영역의 새로운 탐구, 기술선도, 개발 및 보급을 통해 국민경제의 건전한 발전과 국민생활 향상에 기여함을 목적으로 설립된 국책연구기관으로, ① 항공기·인공위성·우주발사체의 종합시스템 및 핵심기술 개발, ② 국가항공우주개발 정책수립지원, 항공우주 기술정보의 유통 및 보급·확산 등을 주요 기능으로 하고 있다(한국항공우주연구원 홈페이지).

한국항공우주연구원은 정책지정을 통해 안정적인 연구환경을 조성하고 있는 대표적인 과기연구기관이다. 이 과정에서 정책지정의 법적 근거로써 「국가연구개발혁신법」이 효과적으로 적용되고 있다. 2020년 국가과학기술연구회 소관기관 전체의 총 예산은 4조 9,200억원 수준으로 총예산 대비 출연금의 비중이 40.3%에 불과하여 자체수입에 대한 부담이 매우 크게 나타났다. 안정예산으로 분류되는 정책지정 연구과제(7,559억원)를 포함하더라도 연구몰입환경을 조성하기 위한 안정예산의 비중은 55.7%로 출연금 비중 대비 약 15.4%p 증가하는데 그치고 있다.

<표 4-3> 과기연구기관 전체와 한국항공우주연구원(KARI) 예산(2020년)

(단위 : 억원, %)

구분	총예산 (a)	출연금 (b)	정부수탁(c)		민간수탁 등	출연금 비중(b/a)	안정예산 (b+d)/a
				정책지정(d)			
전체	49,200	19,828	22,446	7,559	6,926	40.3	55.7
KARI	5,669	1,068	4,408	4,157	193	18.8	92.2

자료: 과학기술정책연구원(2021. 6. 4.)

한국항공우주연구원의 경우 총예산 대비 출연금의 비중은 전체 평균보다 낮은 18.8%에 그치고 있으나 정책지정을 통해 안정예산의 규모를 전체의 92.2%까지 증가시키고 있다. ‘달탐사사업’, ‘한국형 발사체사업’, ‘다목적 실용위성(6호, 7호, 7A호)’, ‘국가위성통압운영시스템개발사업’, ‘무인이동체원천기술 개발사업’ 등은 한국항공우주연구원의 안정예산 확보에 결정적인 역할을 하는 정책지정과제이다.

제3절 정책방향 및 제안

본 연구는 국책연구기관을 둘러싼 지원 시스템을 크게 예산과 법제 관점에 의하여 분석하고 쟁점과 문제점을 도출하였다. 또한, 사안별 사례를 분석함으로써 향후 제도의 개선 방향에 대한 실마리를 찾고자 하였다. 현행 시스템은 국책연구기관의 자율성·독립성에 기반을 둔 창의적 국가싱크탱크 역할에 제약요인으로 작용함을 알 수 있었다. 결과적으로 현행 예산의 문제는 결국 법제의 문제로 귀결됨을 알 수 있었으며, 현행 법 개정뿐만 아니라 타법 개정의 소요가 존재하며, 필요시 새로운 법의 제정 작업도 수반될 수 있다고 판단한다. 분석결과에서 도출된 몇 가지 법제적 쟁점들을 바탕으로 예산 체계 및 프로세스의 개선을 위한 정책방향을 제안하고자 한다. 또한, 국책연구기관의 임무와 성격, 그리고 정체성을 확보하기 위해서는 적용받고 있는 타법들 중에서 개선이 필요한 부분도 제안하고자 한다.

1. 정책방향 1 : 출연금 체계 개선 및 관련법 개정

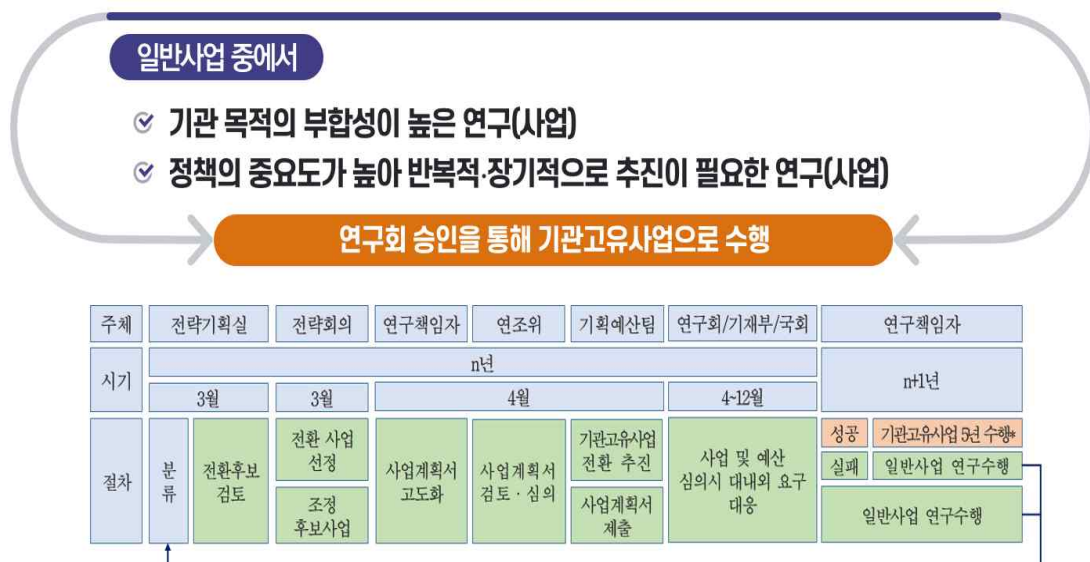
첫 번째, 출연금 편성 및 교부 프로세스에 있어서 자체 제도 개선을 제안한다. 가장 우선적으로 필요한 것은 「정부출연기관법」 상 규정하는 연구주제 소요제기와 예산 편성의 프로세스가 현행화되어 작동할 수 있도록 하는 관련법 개정이다. 즉, 국가정책 방향 설정 영역에 대해서는 중앙행정부처의 수요를 직접 받아서 기관고유사업 또는 일반사업 등의 추진에 반영 절차가 보다 적극적으로 이루어질 필요가 있다. 이를 위해서는 「정부출연기관법」 제13조 일부를 개정하는 절차가 필요하다. 동법 제13조(예산 및 사업계획의 승인 등) 제1항의 내용을 수정하여 중앙부처 의견서 제출을 의무화해야 할 것이다.¹⁷⁾ 이에 따라, 해당 조의 ‘... 제출할 수 있다.’를 ‘... 제출하여야 한다.’로 개정하는 것이 법의 취지에 합당할 것이다. 선결조건은, 「정부출연기관법」 제13조 일부 개정으로 국무조정실이 각 부처의 수요를 적극적으로 수집하고, 수집된 수요를 연구회에 전달하는 것으로 사문화된 절차를 되살리기 위한 작업이 필요하다.

17) 원문: ‘국무총리는 중앙행정기관의 장으로부터 매년연구기관이 연구하는 것이 타당하다고 인정되는 과제에 대한 우선순위와 필요한 예산 등을 적은 의견서를 대통령령으로 정하는 바에 따라 제출할 수 있다.’

법 개정 이외에 실무적으로는 출연금 자체적으로 해결할 부분은 제도적으로 개선하는 노력 역시 필요하다. 예를 들어, 다년차로 수행해야 하는 집중 정책수요가 발생시, 3~5년 기간의 1회성 일반사업으로 편성하여 연구를 수행할 수 있도록 제도적 지원책을 마련할 수 있다. 또한, 일반사업들 중에서 장기적으로 추진해야 하는 반복적 수요가 부처로부터 발생시, 일반사업의 기관고유사업화 추진을 전향적으로 검토할 것을 제안한다(그림 4-12). 일반사업의 기관고유사업화는 결과적으로 출연금의 증액 효과가 발생하는 사안이기 때문에 받아들여지지 않는 경우가 대부분이었다. 그러나 중앙행정기관 입장에서 국책연구기관이 필수적으로 수탁연구를 추진해야 할 소요가 고정적으로 발생하는 국가 어젠다에 대해서는 연구기관별 정관의 부합성, 국가정책의 장기적 추진 필요성 등을 고려한 연구회 차원의 정밀한 분석과 진단을 거쳐 일반사업들 중 일부를 기관고유사업으로 추진하기 위한 노력을 기울일 필요가 있다. 수탁연구를 통하여 소비하는 것과 출연금 사업을 통하여 소비하는 것 간에 재정지출 관점에서는 큰 차이를 가지지 않는다. 어차피 소비해야 하는 재정지출의 성격을 지니기 때문이다. 반면, 국책연구기관 입장에서는 조직운영에 긍정적 효과를 기대할 수 있다.

[그림 4-12] 과학기술 및 국가정책 연구기관 관련 법제 비교

기관고유사업화 추진



* (연구회) 기본사업 전환 후 5년간 동일과제 수행 의무화 가이드라인 개발중

자료: 과학기술정책연구원(2019. 3. 18.) 재구성 및 편집.

2. 정책방향 2 : 제도 신설 및 관련법 개정

두 번째, 정책지정을 중심으로 하는 제도 신설과 관련법 개정을 제안한다. 정책지정은 국가의 주도가 불가피한 연구개발 과제, 신속한 추진이 필요한 연구개발과제, 경쟁이 필요하지 않은 연구개발과제에 대해 국가연구개발혁신법 제9조(공고 및 신청)에 의한 공모 절차를 거치지 않는 것을 의미한다. 이 경우에는 중앙행정기관의 장이 그 과제와 그 수행기관을 지정하여 사업을 추진할 수 있다. 이에 따라, 신속하고 행정적 절차가 간소화되어 충분한 연구기간을 보장받아 안정적으로 연구에 매진할 수 있다는 장점을 가진다.

정책지정의 주요 효과는 다음과 같다. ①정부의 연구용역으로 수행되므로 출연금 증액효과가 있어 안정적인 연구환경 마련이 가능하다. 연구용역으로 수행하는 경우 인건비를 편성할 수 있어 출연금 증액효과가 나타나기 때문이다. ②행정기관에서는 공고 생략, 공고기간 단축 효과가 있으며, 연구기관에서는 신속하게 연구를 진행할 수 있다는 장점이 있다. ③연구용역 수주경쟁이 나타나고 있는 기존의 행정문화 개선효과가 있다. 정책지정이 실행되는 경우 별도의 절차를 거치지 않고 기존에 확보된 예산을 배정받게 되기 때문에 부처별 예산 확보를 위한 불필요하고 소모적인 경쟁에 행정력을 낭비할 소요가 줄어들게 된다.

중앙행정기관별로 국가정책방향에 관한 법정계획 및 국정 평가 등 국가의 골격을 이루는 사안에 대해서는 국책연구기관이 수행하도록 법령을 통해 수행하도록 정책지정을 규정함으로써, 출연금에 비해 법적 의무를 발생시킨다는 특징이 있다. 선결조건으로서, 법률 및 시행령 등 관련법률 개정 소요가 발생한다. 크게 두 가지 측면에서의 정책지정을 생각할 수 있다.

첫째, 「정부출연기관법」 개정을 통한 정책지정 방식이다. 정책지정 요건이 적용되는 정책연구 세부 조항을 신설하는 것을 제안한다. 동법 제13조(예산 및 사업계획의 승인 등)에 제2항 등 내용을 신설하여 지정수탁 제도를 규정해야 할 것이다.¹⁸⁾ 이에 따라, 다음과 같이 개정문을 구성할 수 있다.

18) 현재 동법 제13조는 세부 '항'이 없이 단독으로 존재함

‘제13조의2(지정수탁제도) ① 정부는 연구기관이 연구하는 것이 타당하다고 인정되는 다음 각 호의 정책연구 사업에 대해서는 연구기관을 지정하여 정책연구용역을 의뢰할 수 있다.

1. 사회경제 및 국민생활에 중대한 영향을 미치는 정책연구과제로서 파급효과가 커서 연구과정에서 보안이 요구되는 과제

2. 법령에 따라 정기적으로 수립되는 기본계획 등 정책의 일관성을 확보할 필요가 있는 정책연구과제

3. 연구기관의 설립목적에 적합한 정책연구과제로서 공모를 진행할 실익이 없는 경우

② 제1항과 관련하여 세부적인 사항은 대통령령으로 정한다.’

둘째, 반복수행이 필요한 사안과 관련한 특정 법률 및 시행령을 개정하여, 국책연구기관명을 명시함으로써 해당 기관이 특정임무를 수행하도록 의무화하는 이른바 ‘기관지정’ 방식이다. 특정사업의 경우, 법령 내 명시를 통해 특정기관에 독점적으로 위탁하고 있다. 매년 반복적으로 수행이 필요한 평가분야의 경우 법령 내 관련 전문기관을 명시하는 등 제도화를 해 업무를 위탁하는 것이 그것이다. 예비타당성제도, 환경영향평가제도, 규제영향평가제도 등은 관련 시행령에 수행기관을 명시하여 반복적, 독점적으로 위탁하는 대표적인 사례이다.

〈표 4-4〉 법령상 평가업무 지정기관

구분(담당부처)	근거법	지정기관
사후환경영향조사 (환경부)	환경영향평가법 시행령	국립환경과학원, 국립생물자원관, 한국환경연구원, 한국환경공단, 국립생태원
예비타당성조사 (기획재정부)	예비타당성조사 운용지침	(지정기관) 한국개발연구원, 한국조세재정연구원 (수의계약 가능기관) 한국교통연구원, 한국해양수산개발원, 한국정보화진흥원
국가연구개발사업 예비타당성조사 (과학기술부)	국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침	(지정기관) 한국과학기술기획평가원 (수의계약 가능기관) 과학기술정책연구원, 한국정보화진흥원
규제영향분석 (국무조정실)	행정규제기본법 시행령	(경제) 한국개발연구원, (사회·행정) 한국행정연구원
성별영향평가 (여성가족부)	성별영향평가법 시행령	(지정기관) 한국여성정책연구원

자료: 연구진 작성

이외에도, 타법 개정사항으로서 혁신법에서 정책개발연구의 경우도 공모생략이 가능하도록 하는 법률 개정을 제안한다.

3. 정책방향 3 : 별도법 제정 및 기타 개선사항

세 번째, 앞에서 과학기술계와의 비교·분석에서 도출된 시사점을 바탕으로 국책연구 및 연구기관 특성을 반영한 별도법 제정과 기존 규정 적용으로부터의 제외 등을 제안한다. 정책연구 및 국책연구기관의 존재 이유를 규정하는 철학법의 부재, 정책연구의 특성을 반영하는 추진의 방법론을 규정하는 실무법의 부재 등의 한계를 노정해 왔음을 알 수 있었다. 따라서 「과학기술기본법」과 같은 철학법에 해당하는 「(가칭)정책연구기본법」을 제정할 것을 제안한다. 또한, 「국가연구개발혁신법」과 같은 실무법에 해당하는 「(가칭)국가정책연구혁신법」을 제정할 것을 제안한다. 국가정책연구의 특성과 철학, 실무에 대하여 보다 명확히 정립하고 국책연구기관의 존재 이유와 정체성을 확보하는 데 있어서 그만큼 법제가 중요한 역할을 하는 것이다.

같은 맥락에서, 국책연구기관 구성원 행동양식을 규정하는 공공기관운영법 및 청탁금지법, 이해충돌방지법 등의 적용으로부터 제외시킬 필요가 있다. 애초에 위의 법률들은 시장형 및 준시장 정부기관과 공사 등의 효율적·효과적 운영과 경영을 위하여 제정된 바, 연구기관의 본질과 특성과는 상당 부분 차이가 있다. 이는 과학기술 분야 연구기관에도 마찬가지이다. 이 법률들은 연구기관 구성원 정체성을 모호하게 만듦으로써 창의적 연구자보다는 관료적 행정가로 성장하도록 유도하는 부작용을 가진다. 말 그대로 ‘몸에 맞지 않는 옷’을 끼어 입고 억지로 공공기관 행세를 하며 운영되어 온 것이 오늘날 한국 연구기관의 현실이다. 이제 정부는 국책연구기관과 과기연구기관 전략 방향에 대하여 결정해야 한다. 그 방향은 ‘국가대표연구기관’과 ‘정부산하공공기관’ 중 어느 쪽에 무게를 둘 것인지에 대한 선택의 문제와 결부된다. 연구회 체제 20년이 된 지금, 국가비전을 고려한 정책적 선택이 필요한 시점이다.

[그림 4-13] 국책연구기관 임무 수행을 위한 제도 개선 방향

구 분		내 용	비 고
출연금 체계 개선	① 한시적 수요	부처 수요제기를 통한 일반사업 예산 증액 또는 신규 편성	단년도 주관부처 역할 수행
	② 반복적 수요	동일 주제에 대한 반복 연구를 통해 기관고유사업으로 수행	중·장기 부처의 반복적 요구
	③ 연구회 협동연구	각 연구회가 협동연구를 통해 소관연구기관이 관련 연구 수행	유인책 부족 협동연구 제도 개선 필요
현행법 개선	① 정책지정	국책연구기관이 정책지정 수탁연구 수행을 위한 근거조항 마련	정부출연기관법 13조 세부조항 신설
	② 기관지정	국책연구기관 임무 수행을 위한 법률별 근거조항 마련	관련 법령별 시행령/훈령 개정
	③ 공모생략	국책연구기관의 정책연구에 대한 공모생략 가능 근거조항 마련	국가연구개발혁신법 개정
별도법 제정	① 정책연구 철학 마련	과학기술기본법과 같이 정책연구의 철학을 규정하는 기본법 제정	신규법령 제정(정책연구기본법)
	② 정책연구 실무 확립	국가연구개발혁신법과 같이 정책연구의 기획·추진의 종합적 절차를 규정	신규법령 제정(국가정책연구혁신법)
적용 제외	① 공공기관 적용 개선	국가정책연구기관의 특수성과 자율성 확보를 위한 기타공공기관 미적용	법률 조항 고시 제외(공공기관운영법)
	② 공직자 적용 개선	정부부처 등 수요고객과의 채널링 활동을 수행하는 연구기관 특수성 반영	법률 단서조항 신설(청탁금지법)

자료: 연구진 작성

| 제5장 | [심층연구②] 지식재산 기본계획 수립 체계 진단 및 분석

우리나라에서 기본계획은 법에 따라 수립되고 있다. 국가적 차원에서 중요성이 높은 분야는 법에 의해 기본계획을 수립하도록 규정하고 있으며, 그 세부절차는 시행령과 규칙을 통해 계획을 수립하도록 의무화하고 있다.

지식재산 기본계획은 과거 이명박 정부에서 그 중요성을 인식하고, 지식재산기본법 제정하였으며 국가지식재산위원회의 설치하고 지식재산의 정책 집행을 위한 기본계획과 시행계획을 수립하고 있다. 하지만 국가지식재산 기본계획에는 국가단위의 계획과 지역단위의 계획이 정교하게 부합하지 못하고 혼재되어 있다. 이는 지식재산 기본계획이 다루어야 할 범위가 매우 광범위하고, 지식재산의 특성상 빠른 환경변화, 국가적 의제와 지역적 의제의 상이성 등이 복합적으로 반영된 결과로 볼 수 있다.

현재 제3차 국가지식재산 기본계획 수립과정에서 다양한 문제점이 나타나고 있다. 수립지침 설계자와 기본계획 설계자가 변경가능성이 있으며, 국가단위의 계획과 지역단위의 계획의 불일치성 등 수립절차에서 해결해야 할 문제가 발생하고 있다. 이러한 절차상의 문제점은 계획의 완성도를 저하시킬 뿐만 아니라 다양한 행정적 비용을 유발하게 된다. 하지만 이를 해결하기 위한 논의는 다소 미흡한 실정이다. 지식재산 관련 계획수립에 대한 논의는 한국지식재산연구원(2012)의 논의에서 출발하고 있으나, 이후 논의가 활발하게 전개되지 못하였으며, 해외에서는 WIPO(2016)의 첫 절차와 방식에 대한 논의 이후 이를 보완한 WIPO(2020)의 논의로 확장되었다. 다만 국내에서의 논의는 한국지식재산연구원(2020)의 최근 연구이외에는 찾아보기 어려운 상황이다.

본 장에서는 국가지식재산 기본계획이 어떠한 절차를 통해 수립되는지 그 과정을 계획이론의 관점에서 고찰하고자 하고, 현재 수립되고 있는 국가지식재산 기본계획을 위한 정책적 시사점을 제공하는데 그 목적이 있다. 이를 위하여 WIPO에서 제시한 지식재산 계획의 수립 방법에 대해 검토하고, 우리나라에서 수립되고 있는 국가지식재산 기본계획의 수립과정과 비교하고자 한다. 또한 국가지식재산 기본계획의 수립과정에서 발견되는 문제를 해결하기 위하여 정부에서 수립하고 있는 기본계획을 사례연구

로 진행하여, 국가지식재산 기본계획 수립에 시사점을 제공하고자 한다.

이에 본 장에서는 제1절에서 계획이론을 조망하고, 제2절을 통해 지식재산 관련 계획의 수립 절차와 방법을 제시한 WIPO(2020)과 현재 국가지식재산 기본계획의 수립 과정을 비교하며, 국가지식재산 기본계획 수립과정에서 발생하는 절차상의 문제점을 도출한다. 제3절에서는 문제점을 해결하기 위한 시사점을 도출하기 위해 타 분야 기본계획의 수립과정을 살펴보고 이를 바탕으로 제4절에서 국가지식재산 기본계획 수립 절차 개선에 대한 의견을 제시하며, 결론을 맺고자 한다.

제1절 이론적 배경

1. 계획이론(Planning Theory)

계획이론은 과정이론(procedural theories)과 실체이론(substantive theories)으로 구분된다. 과정이론은 계획과정에 대한 것으로 계획을 어떻게 하고, 실제로 어떻게 하고 있는지를 다루게 된다(Alexander, 1992). 실체이론은 계획의 대상과 관련된 것으로 계획이 수행하고 영향을 미쳐야 하는 현상을 다루게 되며, 실체적 지식, 주제와 관련된 지식, 문제의 속성에 대한 이론 등(Smit and Rade, 1980)을 의미한다.

과정이론은 계획가의 결정, 계획기관의 기능, 상호간의 조화 등을 다룬다(Hendler, 1995). 과정계획이론(theory of planning)은 규범이론(Normative theory)과 경험이론(Empirical theory)으로 구분되고, 계획활동이 추구하는 이념, 가치, 계획의 원칙과 절차, 제도 등을 다루는 이론이다(Galloway and Mahayni, 1977).

규범이론은 계획이 어떻게 이루어져야(ought) 하는가와 관련된 논의이다. 경험이론은 계획 자체의 사회적 성격이 무엇인가와 관련된 논의로 이해할 수 있다(Dear and Scott, 1981). 과정계획이론이 60년대에 도입되었으나 70년대에는 다수의 견해가 제기되면서, 어떠한 이론도 주도적 위치를 확보하지 못한 상태이다(Healey et. al., 1982). 현재까지 어떠한 패러다임도 계획이론의 기반을 명료하게 정의하지 못하고 있으며, 많은 학과들이 통일된 이론패러다임의 개발에 주저하고 있다(정환용, 2001).

계획이론에서 다루는 다양한 모형 중 합리모형(rational model)은 계획작성과 정책결정에 최대한의 합리성을 추구하는 모형이다(Levy, 1997). 계획이론에서 합리모형은 주류모형으로 합리적 종합모형(rational comprehensive model)으로 언급(Alexander, 1984)되며, Master Plan 또는 General Plan으로 언급(Watson, 2002)된다. 합리모형에서 계획단계는 4단계로 진행된다(Anderson, 1979). 1단계는 문제의 정의, 2단계는 가치명료화 및 목표설정이며, 3단계는 대안작성과 선택, 마지막 4단계는 대안의 집행과 관리이다.

2. 계획이론에서의 계획과정

계획이론은 주로 계획의 수립절차와 합리성을 다루는 이론으로 어떤(What) 계획을 어떻게(How) 수립하여야 하는지 논의한다.

가. 계획과정과 목표설정

계획과정은 어떻게 계획할 것인가에 대한 문제와 같다(Lichfield, Kettle, and Whitbread., 1975). 계획과정(planning process)이란 검토가 요구되는 문제, 대안적 해결책, 대안의 상대적 장점의 속성에 대한 이해를 높이기 위한 활동노선으로 정의된다(정환용, 2001). 여기서 계획문제는 상황, 괴리, 기회로 구분된다. 강근복(1990)에 따르면, 상황은 행동에 앞서 어떤 사고와 준비가 필요하지만 준비된 반응이 결여된 상태이며, 괴리는 목표달성의 장애요인(Chadwick, 1978), 계획주체가 추구하는 계획목표와 계획주체가 인지하는 계획환경에 대한 이미지 사이의 긴장관계를 의미(Thomas, 1979)한다고 설명하고 있다. 또한 기회는 문제를 주어진 기회를 실현할 수 있는 다양한 수단 간 선택상황이다. Young(1966)은 계획목표를 계획에 의해 달성하고자 하는 바람직한 미래 상태로 설명한다. 목표는 달성을 위한 목적보다는 추구해야 할 가치로 설명하면서, 목표는 이상화된 장래상태(idealized future state)로, 일정한 가치의 표현(expression of value)이다.

Mayer(1985)는 목표는 구체적으로 표현된 가치체계로 보아야 한다고 언급한다. 목표는 계획작성의 방향을 제시하고 집행과정에서 행동지침, 집행결과 및 성과를 평가하는 준거가 되는 것으로 계획문제를 명료화하고 문제해결을 유도한다. 목표설정은 비괴리성, 적합성, 내적 일관성, 실제성, 타당성이 목표설정의 5가지 요건이다. 첫째, 비괴리성은 설정된 목표(stated goal)와 실제 목표(real goal)가 다르지 않아야 하고, 둘째, 적합성은 해결해야 할 문제나 지향하는 미래상황에 비추어 타당성이 있어야 한다. 셋째, 내적 일관성은 상·하위 목표간, 목표-수단의 연쇄관계가 성립하고 목표간 상충되지 않아야 하며, 넷째, 실제성이란 목표는 구체적이고 실제적이어야 한다는 것이다. 마지막으로 타당성은 인적, 물적 자원 등 제약요인을 고려하여 실현가능한 것이

어야 한다는 것을 의미한다.

Shipley and Michela(2006)에 의하면 비전(vision)은 1990년대 등장한 개념으로, 이상화된 장래상태의 기술 또는 그런 목표에 대한 이미지나 그림을 의미하는 것으로 설명한다. 비전설정은 국민의 근본적인 가치를 반영해야 계획집행에 유리하다. 하지만 다원화된 사회에서 비전설정에 합의하기는 쉽지 않으며, 합의가 이루어져도 가장 낮은 공통분모를 기반으로 비전이 설정될 우려(Gaffikin and Sterrett, 2006)가 있는 것으로 본다.

나. 계획조사 및 미래예측

계획을 수립하기 위해서는 계획대상의 환경에 대한 상황조사부터 시작해야 한다. 상황조사는 자료조사, 분석, 해석으로 구분하여 각 구분에 부합하는 방법론을 사용하게 된다. 일반적으로 공식적으로 발표된 통계의 이용과 문헌조사가 기초적인 조사방법이며, 추가 정보를 얻기 위한 설문조사, 위원회 구성 등이 진행되기도 한다.

계획은 장래의 행동을 준비하는 것이기 때문에 미래의 상태를 예측하는 것이고, 최적의 상태를 만든다고 생각되는 장래 상태를 선택하는 것이다(Chadwick, 1978). 따라서 미래의 조건, 수요, 제약점 등을 추정하기 위해 예측이 실행되어야 한다(Dunn, 1994). 여기에서는 계획가가 구성한 계획을 위한 팀에서 브레인스토밍, 전문가를 이용한 델파이(Delphi)조사 등 미래예측을 위한 방법론을 이용하게 된다.

다. 계획의 대안 작성과 선택

앞서 언급된 계획조사부터 목표에 대한 합의를 거쳐 목표실현을 위한 계획안(대안) 작성을 진행하게 된다. 정환용(2001)에 따르면 대안(alternatives)이란 목표달성을 위해 가능한 행동노선(course of action)을 의미하며, 대안이 처음부터 완벽하게 작성되어 최종안으로 채택되는 경우는 드물고, 최초에는 포괄적인 안이 구성되었다가 점진적으로 대안의 내용이 수정·변경되면서 구체화되어 가는 경우가 일반적이라고 설명하고 있다.

계획대안은 4단계를 통해 작성된다(Mayer, 1985). 1단계는 계획 개념구조 구축하는 단계로, 문제를 개념화하고 현재의 여건을 명료화하며 교정이 요구되는 행동을 확인하는 단계이다. 2단계는 문제의 해결을 위한 행동을 도출하는 단계이다. 특히 계획 과정의 중심이 되는 단계로 문제해결을 위한 다양한 대안을 도출하는 것을 의미한다. 3단계는 적합성 관점에서 대안 선별하는 단계이다. 자원의 이용가능성, 기술의 이용가능성(availability of technology), 의사결정체의 가치체계와 적합성(value acceptability), 목표에의 적합성(adequacy) 등을 기준으로 대안을 선별한다. 4단계는 적합한 대안을 글로 표현하는 단계이다. 대안이 관리 가능한 수준으로 선별되면, 예상되는 비용과 편익을 추정할 수 있도록 상세하게 서술해야 한다.

계획은 보고서 작성, 작성된 보고서의 외부검토, 외부검토 의견 이후 내부검토 단계를 거쳐 종합적인 수정을 하게 된다. 그 이후 마지막으로 환류 단계로 진행한다. 가장 첫 단계인 보고서 작성은 목표, 비전설정, 대안 등을 종합하여 보고서로 작성하는 것을 의미하며, 외부검토는 공청회, 위원회 등을 통해 작성된 계획(안)에 대한 외부의견을 수렴하는 것을 의미한다. 내부검토는 계획(안)의 모든 분석내용을 종합적으로 검토하는 단계이다. 수정은 우선순위, 수요, 고려되지 않은 대안 등을 중점검토하여 계획(안)을 수정·보완하여, 마지막 환류단계에서 외부검토의견에서 제시된 의견의 반영사항(최종보고서)을 참여자에게 제시하게 된다.

라. 계획에 대한 평가

계획이 적절하게 수립되었는지에 대한 평가 또한 이루어져야 한다. Bear(1997)에 의하면 계획에 대한 평가는 배경의 적합성, 모형에 대한 고려사항, 과정의 타당성, 범위의 적합성 등 8개의 분류 기준에 따라 평가될 수 있으며, <표 5-1>과 같다.

다만, Bear(1997)의 연구에서 제시한 평가지표는 주관적 판단이 개입될 수 있는 여지가 있으므로, 객관적인 기준에 따라 계획이 합리적으로 수립·평가 될 필요가 있다.

<표 5-1> 계획에 대한 평가지표

구 분	내 용
배경의 적합성	계획의 정치적·법적 배경은 설명되었는가? 계획의 목적, 대상, 계획의 유형과 범위는 제시되었는가? 계획의 개요(요약), 계획자원, 준비기간은 제시되었는가?
합리적 모형의 고려사항	문제는 자세하게 확인되었으며, 목표는 명료하고 대안은 제시되었는가? 계획의 논조는 제안된 계획접근방법(종합적, 점증적 등)과 상응한 것인가? 현재의 하부구조와 조직체계의 능력과 적합성은 기술되었는가?
과정의 타당성	계획 작성에 누가 관여하였으며, 어떻게 선발되고 관여하였는가? 사용된 자료, 모형, 기타 자료는 어떠한가? 예비 초안은 대중의 논평을 위해 배포되었는가?
범위의 적합성	모든 가능한 문제(자연, 사회, 정치, 문화 등)는 고려되었는가? 상이한 집단 간의 비용과 혜택의 배분은 고려되었는가? 금융·재정, 법률, 정치적 의미는 고려되었는가?
집행	계획집행의 시간적 범위, 스케줄, 집행우선순위, 집행비용은 고려되었는가? 집행에 책임 있는 기관·사람이 있으며, 현실적으로 집행을 기대하고 있는가? 집행되면 목표는 달성될 수 있으며, 영향분석 프로그램은 있는가?
자료 / 방법론	타당한 자료에 바탕을 둔 계획인가? 계획은 새로운 자료와 발견사항을 받아들이는데 탄력적인가? 자료원, 방법론은 제시되었는가?
커뮤니케이션의 질	계획의 고객은 확인되었으며, 주민의 생각은 편리하게 제시할 수 있는가? 결정의 배경논리는 효과적으로 제시되고 있는가? 제안/건의/결론은 목표와 일치하는가?
계획 양식	규격과 양식은 이용에 편리하고, 작성일, 작성자는 표시되어 있는가? 목차, 페이지, 도표는 사용에 편리한가? 계획이 매력적으로 설계되었는가?

자료 : Baer(1997), 정환용(2001)에서 재인용

제2절 지식재산 계획수립 절차

1. WIPO의 계획수립 절차

WIPO에서는 2016년 지식재산 관련 계획을 수립하는 절차를 제시한 바 있으며, 2020년에 수정·보완된 두 번째 보고서를 발표한 바 있다. WIPO는 WIPO회원국을 대상으로 지식재산 계획을 수립하는 절차를 제시하고 있다는 특징이 있다. 따라서 계획이론에서 제시한 계획을 수립하기 시작하는 단계 이전에 WIPO와 협력을 위한 절차가 추가되어 있다.

WIPO(2020)에서는 국가단위에서 지식재산 계획을 수립하기 위한 절차를 7단계로 제시하고 있다. 1단계는 국가적으로 지식재산 계획을 수립할 준비가 되어 있는지 확인하는 절차로, 국가적으로 포괄적인 IP전략을 수립할 준비가 되어있는지 확인하는 것에 초점을 맞춘다. 1단계는 계획이론에서 제시하는 계획수립 이전의 단계이나, 실제 각국 정부에서 국내 계획을 수립하기 위한 기초 의사결정을 수행하는 절차에 해당한다. 우리나라의 경우 「지식재산기본법」에 의해 계획수립에 대한 절차가 진행되며, 계획수립을 위한 연구에 대한 공모절차를 통해 지식재산 계획 수립을 위한 연구팀 선정 및 수립방향에 대한 협의가 진행된다. 이후 3단계부터는 공모를 통해 선정된 연구팀에서 세부절차를 진행하고 있다.

2단계부터는 계획이론에서 제시하는 단계와 같은 순서로 계획을 수립하게 된다. 2단계는 계획을 수립하기 위한 계획가, 위원회 등을 구성하는 단계로, 계획가와 위원회의 구성과 역할을 규정하게 된다. 3단계는 계획을 수립하기 위한 자료를 수집하는 단계로, 문헌연구, 이해관계자 구성, 방법론 설정, 수집된 정보와 자료의 요약정리 등이 수행된다. 4단계는 계획의 초안을 마련하는 단계로 핵심을 진단하고, 국가적 개발의제와 전략을 연계하며, 전략의 목표, 비전, 임무 등을 설정한다. 이에 따라 전략의 목표와 행동계획을 구체화하는 시기이다. 5번째 단계에서는 계획가, 위원회가 계획의 이해관계자와 협의를 통해 계획을 확실한 형태로 만드는 단계이다. 5단계의 절차를 통해 계획(안)을 공식적으로 확정하게 된다. 6단계에서는 확정된 계획을 실행하는 단계이

며, 7단계는 실행된 계획을 모니터링 및 평가하는 단계이다.

WIPO(2020)에서는 3단계까지 진행되는 8번까지의 세부절차는 계획을 수립시작부터 1년차까지, 4단계의 9번 세부절차부터 5단계의 18번 세부절차는 계획수립 2년 차 4분기까지 진행하는 것으로 제안하고 있다.

<표 5-2> WIPO의 국가IP전략 개발 절차

단계	세부 절차	내 용
1	1	Approve the development of a national IP strategy
	2	Designate the coordinating office
	3	Discuss with WIPO and sign the MOU
2	4	Appoint the national project team
	5	Appoint any consultants
	6	Train the national team on the overall process
3	7	Carry out desk research
	8	Conduct interviews with stakeholders (data collection)
4	9	Consult nationally to validate the data collection/preliminary audit report
	10	Prepare the final data collection/audit report
	11	Develop the first draft of the national IP strategy
	12	Consult nationally to validate the first draft of the national IP strategy.
	13	Prepare the second draft of the national IP strategy.
	14	Present the second draft to a stakeholders' forum and/or consultation meetings
	15	Prepare the final draft based on feedback obtained during the forum and/or national consultations
5	16	Prepare the final strategy document
	17	Submit to government for final review and adoption
	18	Launch the strategy and pave the way for its implementation

자료 : WIPO(2020)

2. 한국의 국가지식재산 기본계획 수립 절차

우리나라는 「지식재산기본법」에 근거하여 5년 단위로 국가지식재산기본계획을 수립하고 있다. 동 법에서는 국가지식재산 기본계획의 전략수립, 정책의 심의, 조정, 점검 등을 수행하는 기관으로서 국가지식재산위원회를 규정하고 있다. 국가지식재산 기

본계획은 2011년 기본계획 수립 준비기간을 거쳐 2012년부터 2016년까지 「제1차 지식재산 기본계획」이 시행되었으며, 2016년 제2차 계획 수립을 위한 준비기간을 거쳐 2017년부터 2021년까지 「제2차 지식재산 기본계획」이 시행되고 있다.

기본계획의 수립절차가 상대적으로 상세히 공개된 제2차 기본계획을 중심으로 국가지식재산 기본계획의 수립절차를 개관하면 다음과 같다. 우리나라의 경우 절차별 시기가 명확한 편인데, 그 이유는 「지식재산기본법 시행령」에서 세부절차에 대한 시기를 규정하고 있기 때문이다.

〈표 5-3〉 제2차 국가지식재산 기본계획 수립절차

절차	WIPO	내 용	시기
1	7	지식재산 관련 국내·외 동향 및 이슈 분석	2016년 1~2월
2	-	제2차 국가지식재산 기본계획 수립지침 배포	2016년 4월
3	8	국내외 지식재산 전문가 의견수렴	2016년 5~7월
4	8	각 부처 및 지자체의 향후 5년간 지식재산 정책과제 접수	2016년 7월
5	9	제2차 국가지식재산 기본계획 초안 마련	2016년 10월
6	12	제2차 국가지식재산 기본계획(안)에 대한 전문위원 등의 의견수렴	2016년 11월
7	14	제2차 국가지식재산 기본계획(안) 관계부처 협의	2016년 11~12월
8	18	제18차 국가지식재산위원회 심의·의결	2016년 12월

자료 : 국가지식재산위원회(2016), 「제2차(2017-2021) 국가지식재산 기본계획 수립지침」.

제2차 기본계획의 수립절차는 WIPO가 제시한 절차와 같이 순차적으로 진행된 것으로 추정된다. 다만 WIPO의 절차와 다른 점은 계획수립을 위한 프로젝트팀(national project team)에서 국내외 동향 및 이슈 분석 이후에 제2차 국가지식재산 기본계획 수립지침을 배포하는 것이다. 수립지침을 배포하는 이유는 연구팀에서 분석한 동향과 이슈에 따라 각 부처에서 향후 5년간 추진예정인 지식재산 관련 계획(안)을 국가지식재산위원회로 제출받기 위함이다.

제3차 국가지식재산 기본계획 수립과정에서는 추가 절차가 진행되었다. 현재 진행 중인 제3차 국가지식재산 기본계획은 다음 〈표 5-4〉와 같이 진행되고 있다. 기본계획 수립지침 작성을 위한 연구용역 공고를 통해 수립지침이 작성되었으며, 이후 수립지침에 기초하여 기본계획 수립을 위한 프로젝트팀이 새로 지명되었다. 현재 「지식재산

기본법 시행령」에 시기가 규정되어 있으므로, 향후 일정은 제2차 기본계획의 추진일정과 동일하게 진행될 것으로 예상된다.

〈표 5-4〉 현재 진행 중인 제3차 국가지식재산 기본계획 수립절차

절차	WIPO	내 용	시기
1	-	제3차 국가지식재산 기본계획 수립지침 관련 공고	2020년 8월
2	4	제3차 국가지식재산 기본계획 수립지침 프로젝트 팀 지명	2020년 9월
3	7	지식재산 관련 국내·외 동향 및 이슈 분석	2020년 10월
4	-	제2차 국가지식재산 기본계획 수립지침 배포	2021년 4월
5	8	국내외 지식재산 전문가 의견수렴	2021년 5~7월
6	-	제3차 국가지식재산 기본계획 수립 관련 공고	2021년 5월
7	4	제3차 국가지식재산 기본계획 수립지침 신규 프로젝트 팀 지명	2021년 6월
8	8	각 부처 및 지자체의 향후 5년간 지식재산 정책과제 접수	2021년 7월
9	9	제3차 국가지식재산 기본계획 초안 마련	2021년 10월
10	12	제3차 국가지식재산 기본계획(안)에 대한 전문위원 등의 의견수렴	2021년 11월
11	14	제3차 국가지식재산 기본계획(안) 관계부처 협의	2021년 11~12월
12	18	국가지식재산위원회 심의·의결	2021년 12월

자료 : 나라장터 공고문 및 2021년도 국가지식재산위원회 회의내용을 바탕으로 연구진이 정리

3. 국가지식재산 기본계획 수립 절차의 특징과 시사점

앞서 〈표 5-3〉과 〈표 5-4〉에서 나타난 바와 같이 국가지식재산 기본계획은 수립지침을 기본계획이 수립될 때마다 작성한다는 특징이 있다. 이는 지식재산이 다루어야 할 범위가 매우 광범위하다는 특징이 있으나 「지식재산기본법」의 하위법령인 시행령 또는 규칙 등에서 수립지침에 대한 부분을 규정하고 있지 않기 때문이다. 실제로 「지식재산기본법」 시행령 제9조(국가지식재산 기본계획의 수립절차) 제1항에서 기본계획 수립의 시한을 시작연도의 전년도 12월 31일로 규정하고 있으며, 제2항에서는 기본계획 시작 전년도 4월 30일까지 과학기술정보통신부 장관은 수립지침을 마련하여 중앙행정기관의 장과 특별시장, 광역시장, 도지사, 특별도지사에게 통보하는 것을 규정하고 있다. 하지만 수립지침의 세부적인 내용에 대한 규칙 등 하위규정은 존재하지 않고 있다.

제3차 국가지식재산 기본계획의 경우 수립지침의 수립주체와 기본계획 수립의 주체가 다른 것으로 보인다. 기본계획의 경우 수립지침에 기초하여 각 부처의 향후 5년간 계획(안)을 국가지식재산위원회에 제출하게 되는데, 새로 지명된 프로젝트 팀이 수립지침에 설정된 비전, 전략, 핵심과제 등을 새롭게 개편하는 경우, 개편된 기본계획의 비전, 전략, 핵심과제가 수립지침과 달라 각 부처에서 제출한 5년간의 계획과 정합성이 낮아질 수 있다. 또한 수립지침과 새로 설정된 기본계획(안)의 체계의 일관성이 낮아져 기본계획과 시행계획의 정합성 역시 문제가 될 수 있다.

이와 함께 수립지침은 중앙정부와 지방자치단체에 동일하게 제공되나, 기본계획의 전략과 핵심과제는 주로 중앙정부에서 제시한 향후 계획(안)이 반영되고, 지방자치단체에서 제출한 계획(안)은 기본계획에서 차지하는 비중이 매우 낮다는 한계도 가지고 있다.

제3절 사례연구: 유사 기본계획의 수립 절차

본 절에서는 국가계획 측면에서의 사례연구로 하천기본계획을, 국가계획의 하위계획인 지역계획의 사례로서 지역교통안전기본계획을 검토한다.

1. 국가계획 : 하천기본계획

현행 「하천법」 제25조(하천기본계획) 제1항에 따라 하천관리청은 관리하는 하천에 대해 대통령령으로 정하는 바에 따라 10년 단위의 하천기본계획을 수립하도록 규정하고 있다. 「하천법」은 하천기본계획의 수립 기준, 절차, 방법 동법 제25조 제8항 및 동법 제24조의2(하천기본계획의 수립기준 등)에 따라 국토교통부 장관이 정하여 고시하도록 규정하고 있다. 하천기본계획은 계획이론에서 언급되는 계획조사 및 미래예측을 과학적·객관적으로 수행할 수 있도록 자료의 특성과 보고서 작성 방안 등을 세밀히 제시하고 있다.

<표 5-5> 하천기본계획 수립지침 구성

구분	내 용
총칙	목적, 법적근거, 기본원칙, 의견청취, 관계기관 협의, 심의 등, 관련 계획과의 관계, 용역의 대가
기초자료 조사 및 검토	유역현황, 하도특성조사, 하천의 치수특성조사, 이수특성조사, 환경특성 조사 등
종합분석	치수 특성분석, 이수특성분석, 하천환경특성분석
하천정비 및 관리계획	치수 종합계획, 이수 종합계획, 하천환경 종합계획, 하천공간 관리계획
시행계획 및 기대효과	경제성 분석, 소요자원 산정, 투자우선순위 검토, 결론 및 기대효과
기타 고려사항	하천지형조사, 보고서 작성 및 배부
하천시설에 대한 관리대장	일반사항, 하천구역 및 홍수관리구역 등의 결정, 하천시설에 대한 관리대장의 작성
자료의 전산화	일반사항, 작성원칙, 자료검수에 관한 사항, 전산화 자료의 제출
참고자료	보고서 표준목차, 의견수렴 매뉴얼 하천 물리특성 평가방법 및 기준, 하천 생물특성 평가방법 및 기준

자료 : 국토교통부(2018. 12. 28.), 「하천기본계획 수립지침(안)」, 국토교통부 고시 제2018-992호.

동 법령에 따라 국토교통부 장관은 2018년 하천기본계획 수립지침을 제정하여 국토교통부 고시 제2018-992호로 고시하였다. 고시된 수립지침은 목적과 법적근거, 기본원칙, 의견수렴 및 관계기관 협의, 자문 등의 방법과 용역의 대가에 대한 부분을 제1장 총칙에서 규정하고 있으며, 제2장 기초자료 조사 및 검토에서는 유역현황, 하천의 특성, 치수특성 등을 매우 면밀한 지표로 규정하고 있다. 예를 들면, 기상특성 파악을 위한 관측소의 조사항목 및 수치 측정방법, 지역의 사회와 역사를 파악하기 위한 기준 통계자료 보완적으로 활용할 수 있는 유관계획의 범위를 제시하고 있다.

2. 지역계획 : 지역교통안전기본계획

지역교통안전기본계획은 「교통안전법」 제17조(지역교통안전기본계획)제2항과 동법 시행령 제13조(지역교통안전기본계획의 수립)에 따라 기본계획을 수립하고 있다. 지역교통안전기본계획은 상위계획인 국가교통안전기본계획과의 정합성을 갖도록 계획되어야 한다. 특히 지역교통안전기본계획은 이미 수립된 제9차 국가교통안전기본계획(2022~2026)과 기간을 일치시켜야 한다.

앞서 제시한 하천기본계획과는 다르게 지역교통안전기본계획의 수립은 고시를 통해 발표되는 것이 아니라 국토교통부 교통안전복지과가 수립지침을 작성하고, 작성된 수립지침을 지방자치단체에 통보함으로써 계획의 수립이 진행된다.

〈표 5-6〉 지역교통안전기본계획 수립지침 구성

구분	내 용
총칙	지침의 목적, 기본계획의 의의, 기본계획의 지위와 성격, 법적근거
기본계획 수립범위	계획수립 대상, 목표연도, 계획수립의 범위
기본계획 수립원칙과 포함내용	계획수립의 기본원칙, 지역교통안전기본계획에 포함될 내용
기초조사의 내용과 방법	기본원칙, 조사항목, 조사방법, 자료분석 및 조사결과의 관리
부문별 계획수립 기준	지역의 현황과 특성, 과거 정책의 추진성과 분석, 계획의 목표와 지표설정, 정책목표 설정, 목표와 전략달성을 위한 부문별 계획, 연차별 세부추진계획 및 투자계획
기본계획 수립절차	지역교통안전기본계획 입안, 광역과 기초자치단체의 관계, 계획의 확정

자료 : 국토교통부 교통안전복지과(2020)

계획수립과정에서 계획수립 보고서 작성을 위한 각 지역의 분석수준과 계획기간 내 세부추진계획을 설정하고, 광역자치단체와 기초자치단체간의 효과적인 의견수렴을 위한 다양한 장치를 하고 있다. 특히 자료조사 과정에서 기초조사가 필요한 항목을 지정하고 있으며, 통계의 시간적 범위를 설정하고 있다. 동일한 기준에서 지역의 기초현황을 파악할 수 있도록 하고 있다.

〈표 5-7〉 지역교통안전기본계획 조사항목

대항목	세부항목	조사내용	비고
자연환경	기후 등	기온(기온, 체감온도), 일조, 풍속, 안개일수	기상청 자료
인구	인구총수의 변화	과거 5년간의 인구추이	과거 5년간
	인구의 구성	연령별 인구, 성별인구, 노령인구, 장애인	과거 5년간
	인구밀도	계획대상구역 전체 또는 지구별 인구밀도	과거 5년간
	생활권별 인구	행정구역단위별 인구상황	과거 5년간
교통시설	도로	도로기능별 총연장, 도로율, 주요노선	도로현황조서
	도시철도(경전철)	철도연장, 노선, 역사	기존자료
	운수업체	계획대상구역 전체 운수업체	기존자료
	교통량	지역교통	계획수립년도 또는 전년도 말
	자동차 등록대수	자가용·사업용별 자동차 등록대수	과거 5년간
	교통안전시설	교통안전시설 확충 사업 연도별 실적	과거 5년간
교통사고	교통사고 발생 추이	계획대상구역 전체 교통사고(사망, 중상, 경상 간인, 주요 유형별, 법규위반, 도로종류·도로형태별 등) 발생 추이	과거 5년간
	사고누적구간	사고누적지점 또는 구간별 교통사고 추이	과거 3년간
	운수업체	운수업체별 교통사고 추이	과거 3년간
	철도	철도 교통사고 발생 추이	과거 5년간
	교통안전수준분석	계획대상구역 전체 교통안전수준분석	기존자료
재정	재정자립도	재정자립도 추이(투자, 자원조달 현황)	기존자료
	교통안전예산	지방세(세입·세출 현황)	세입·세출예산서
	투자재원	재정운용 방향(예산 증감률)	중기지방재정계획

자료 : 국토교통부 교통안전복지과(2020)

각 시도 단위로 작성된 지역교통안전기본계획은 2021년 10월말까지 교통안전위원회 회의 심의를 통해 확정되며, 확정일로부터 20일 이내에 국토교통부 장관에 제출되고, 이후 지방자치단체 공보 및 인터넷 공고 등의 방식으로 공표된다.

3. 시사점

사례연구를 통해 살펴본 하천기본계획과 지역교통안전기본계획은 다음과 같은 시사점을 갖는다.

첫째, 하천기본계획과 같이 다뤄야 하는 영역이 국가전체이고, 조사대상이 광범위한 경우 특정 부처를 중심으로 중앙부처와 지방자치단체의 구분 없이 통합하여 기본계획을 수립한다. 이 경우 국가와 지역계획이 별도의 계획이 아니므로, 단일계획의 성격을 가진다. 다른 예로 지역교통안전기본계획의 경우 우선 「교통안전법」에 따라 국가단위의 국가교통안전기본계획이 수립되고, 수립된 국가계획에 부합하도록 지역교통안전기본계획이 수립될 것을 수립지침을 통해 요구하고 있다. 이 경우 국가전체의 방향성에 어긋나지 않으면서 지역의 특성을 반영한 계획이 수립될 수 있는 것으로 보인다.

둘째, 수립지침은 방향성을 제공하는 수준에 그치고 있다. 수립지침이 기본계획의 비전과 전략, 핵심과제까지 설정하는 지식재산 기본계획과 다르게 하천기본계획과 지역교통안전기본계획의 경우에는 수립지침이 의의와 검토에 필요한 자료의 범위, 수준, 의견수렴 절차 등을 규정하고 있을 뿐이며 기본계획에 절대적인 영향을 주지 않고 있다.

사례연구로 제시한 각 기본계획은 계획이론에서 논의되고 있는 계획가가 합리적인 계획을 수립하기에 적합한 자료와 수립절차를 규정하는데 충실하고 있다. 현재 진행 중인 국가지식재산 기본계획의 경우에는 관련 계획의 절차를 반영하여 새로운 절차가 필요할 것으로 보인다.

제4절 국가지식재산 기본계획 수립에 관한 제언

1. 계획수립 절차 및 지침 규정 제정

가. 현행 계획의 한계점

현재 국가지식재산 기본계획 수립은 매 계획이 수립될 때마다 수립지침을 마련하고, 마련된 수립지침을 위원회에서 심의·의결하여야 함을 「지식재산기본법」 시행령에서 규정하고 있다. 수립지침을 계획마다 새로 마련하는 것은 급변하는 지식재산 환경을 고려할 때 일견 타당할 수 있으나 다음과 같은 문제점이 발생할 수 있다. 첫째, 국가지식재산 기본계획의 수립지침은 기본계획과 거의 근접한 수준으로 작성되어 있어, 제3차 국가지식재산 기본계획 수립과정에서 발생하는 것과 같이 수립지침 작성자와 기본계획 수립(안) 작성자가 상이할 경우 계획의 일관성을 담보하기 어려워진다. 현행 국가지식재산 기본계획에서는 계획을 수립하는데 있어 수집 및 검토해야 하는 자료와 범위가 명확하게 규정되어 있지 않다. 이러한 상황에서 계획가가 변경되는 경우 계획가가 가지고 있는 환경에 대한 인식에 따라 문제에 대한 인식과 문제 해결을 위한 대안작성이 달라질 가능성이 높아진다. 특히 계획이론에서 언급한 바와 같이 수립지침에 의해 설정된 목표(stated goal)와 기본계획이 수립된 상황에서의 실제 목표(real goal)가 달라 비피리성의 원칙에 위배될 가능성이 높아진다. 목표가 변경되는 경우 목표를 해결하기 위한 수단 또한 변화하게 되므로 내적 일관성이 깨어질 수 있다.

둘째, 계획수립을 위한 추가 행정비용이 소요된다. 현행 법규에서는 기본계획 수립의 매 시기마다 수립지침 마련을 규정하고 있으며, 이에 따라 수립지침 설계를 위한 의사결정이 진행되어야 한다. 이와 함께 제3차 기본계획 수립과정에서는 수립된 지침을 기준으로 실제 기본계획 수립을 위한 용역 공고가 다시 이루어졌다. 이는 수립지침을 수립한 주체에게는 기본계획의 완성도 제고를 위한 시간적 손실일 뿐만 아니라 행정공고를 위한 절차가 진행되어야 하므로 기본계획 수립 연구용역을 수주하기 위한 제안서 작성, 행정입찰, 제안평가 등 행정비용을 초래하는 것을 의미한다.

셋째, 기본계획 수립 절차상 수립지침을 먼저 마련하고, 각 부처에 수립지침을 배포

하여 수립지침의 방향성에 부합하는 정책과제(안)를 제출하도록 하고 있다. 하지만 이러한 절차는 이해관계자인 정부부처에서 지식재산 기본계획 수립을 위해 제출해야 할 정책과제(안)에 의존하게 되는 상황을 연출하고 있다. 지침을 제공하고 그에 상응하는 정책과제(안)를 부처에 일임하는 방식은 계획수립의 목표와 문제 해결을 위한 수단 간의 정합성을 떨어뜨리게 된다. 특히 수립지침에 의해 목표가 수립되더라도 부처에서 정책과제(안)를 제시하지 않는다면 목표를 달성하기 위한 수단의 공백이 발생하게 된다.

나. 계획수립 절차 및 지침 규정 제정

국가지식재산 기본계획 수립을 위해서 현행 절차규정을 개정할 필요가 있다. 「지식재산기본법」 시행령은 계획수립을 위한 지침작성에 충분한 기준을 제시하고 있지 못하며, 이에 따라 계획수립 과정에 혼란과 비용을 초래할 가능성이 상존하고 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 기본계획 수립지침의 위상이 달라질 필요가 있다.

우선 계획수립을 위한 절차를 규정하는 지침을 시행령 하위의 규칙으로 제정할 필요가 있다. 앞서 언급한 하천기본계획의 경우에는 수립지침이 관련 부처의 고시로 지정되어 있어, 지침의 강제성을 확보하고 있다. 또한 수립지침의 내용은 기본계획 수립의 방향성을 제시하는 수준에 한정되어 있고, 검토해야 하는 자료의 범위, 통계의 수준, 판단기준, 이해관계자와의 협력 절차 등이 규정되어 있어 매뉴얼과 같다. 이는 계획가가 변경된다고 하더라도 기본계획 수립과정의 일관성을 확보할 수 있는 기초를 마련해줄 수 있다.

다음으로 수립지침을 규칙으로 제정함에 있어 계획가가 수행해야 할 역할에 목표와 비전 수립 이외에도 대안작성에 적극적인 행동을 규정할 필요가 있다. 현행 지식재산 기본계획 수립과정에는 수립지침을 각 부처와 지방자치단체에 통보하고 지침에 따른 정책과제(안)를 제출할 것을 요구하고 있다. 하지만 현행 방식은 대안작성이 충실히 이루어지지 않을 가능성이 높으므로, 계획가가 전체 부처의 지식재산 관련 정책의 현황자료를 기초자료로 조사하고, 수립된 목표와 비전을 달성할 수 있는 대안을 각 부처와 지방자치단체에 요구하는 것이 합리적 계획수립을 위해 반드시 필요한 절차이자

계획수립의 완성도를 제고하기 위한 방안인 것으로 판단된다.

요컨대, 계획수립 절차와 지침에 대한 규정을 제정하는 것은 계획수립의 합리성과 완성도를 제고하기 위하여 계획가를 중심으로 통일된 계획을 완성하는데 그 목적이 있다. 이를 위한 수단으로써 수립지침을 기본계획 수립을 위한 방향성을 주요 내용으로 하는 규칙으로 제정하고, 대안작성의 수준을 높일 수 있는 계획가에 대한 역할부여 규정이 포함되어야 할 것이다.

2. 국가계획과 지방계획의 분리

현재의 국가지식재산 기본계획은 수립지침에 기초하여 중앙정부가 제시하는 정책과제(안)가 기본계획의 비전과 목표달성을 위한 주요 수단으로서 작용하며, 지방자치단체에서 제시하는 정책과제(안)는 그 비중이 낮다고 볼 수 있다. 또한 각 지방자치단체에서 제시하는 정책과제(안)가 수립지침에서 제시하는 방향성을 이탈하는 경우도 발생하고 있어 이에 대한 정합성 확보가 필요한 상황이다.

먼저 정합성을 확보하기 위하여 현행 수립지침의 방식을 기초로 하는 국가단위의 기본계획수립체계는 그대로 유지하되, 지방자치단체가 수행하는 지방계획은 분리하여 수립하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 앞서 검토한 지방교통안전기본계획은 먼저 수립되는 국가교통안전기본계획과의 정합성을 확보하면서, 지역의 특성을 충분히 고려한 지방계획을 수립하게 된다.

다음으로 수립지침의 내용을 각 지방자치단체의 프로젝트 팀이 준용할 수 있도록 조사자료의 범위와 활용방안에 대한 구체성을 확보할 필요가 있으며, 그 절차 또한 규정하는 형태로 구성해야 한다. 각 지역의 지식재산 기본계획의 수립은 계획수립 과정의 주체와 프로젝트 팀이 모두 상이하며, 프로젝트 팀이 준용하기 위한 가이드라인은 국가지식재산 기본계획 수립지침에 전적으로 의존하게 되는 상황이다. 하지만 수립지침에는 국가기본계획 수립을 위한 비전과 목표, 핵심과제 위주로 구성되어 있어 각 지역의 현황을 파악하기 위한 조사자료 또는 수립의 절차에 대한 가이드라인으로서의 역할은 미흡한 상황이다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 국가지식재산 기본계획은 국가계획과 지방계획을 분리하여 수립하고, 각 지역의 현황과 특성을 반영할

수 있도록 수립체계의 변화가 필요하다.

현재 수립되고 있는 제3차 기본계획의 수립과정에서는 반영이 어려울 수 있으나 향후 수립될 제4차 기본계획 또는 그 이후 수립되는 계획을 위해서라도 검토가 필요할 것으로 보인다.

| 제6장 | [심층연구③] 新 과학기술협력 방향 : 한미정상회담¹⁹⁾

글로벌 과학기술 패권경쟁에 대응하기 위해서는 코로나19 이후의 뉴노멀 시대에 악화 된 미·중 패권경쟁으로 인하여 변한 한·미 동맹관계를 분석할 필요가 있다. 한국은 미국과 중국 간 디커플링(Decoupling)이 심화되면서 정치·외교·안보·산업을 포함하여 모든 분야에서 위기를 겪고 있다. 미국 트럼프 행정부가 중국에 대한 압박과 봉쇄를 강행한 경쟁적 접근(Competitive Approach)(White House, 2020. 5. 20.)으로 양국 간 갈등이 심화되었다. 트럼프 행정부가 강조한 경쟁적 접근에는 경제·외교·안보 대응 등이 있다.

트럼프 행정부 이후, 바이든 행정부도 마찬가지로 대중 견제를 강화하고 있다. 차이점은 바이든 행정부가 동맹국과의 협력을 강조하면서 세운 ‘고립 전략’이다. 바이든 행정부는 「미국 혁신경쟁법(United States Innovation and Competition Act of 2021, USICA)」을 발의하고, 「끝없는 프론티어 법(Endless Frontier Act)」과 소위 ‘중국 견제법’으로 불리는 「전략적 경쟁법(Strategic Competition Act of 2021)」을 추진하였다.

<표 6-1> 「미국 혁신경쟁법」 개요

구분	세부설명
목적	미국 국립과학재단(National Science Foundation)에 기술혁신처(Directorate for Technology and Innovation) 신설, 지역 기술 허브 프로그램 신설, 경제적 안보·과학·연구·혁신·제조·일자리 전략 수립 소요 충족, 전략적 공급망 회복 프로그램(Critical supply chain resiliency program) 수립 등
주요 내용	미국 내 혁신 활동 강화를 위한 개선안과 대중국 견제 및 글로벌 공급망 재편 등을 포함하는 7개의 주요 법안 발의 (Division A) 반도체 및 오픈랜 5G 비상 조치(Chips and O-RAN 5G Emergency Appropriations) (Division B) 끝없는 프론티어 법(Endless Frontier Act) (Division C) 전략적 경쟁법(Strategic Competition Act of 2021) (Division D) 국토 안보 및 정부업무위원회 조항(Homeland Security and Governmental Affairs Committee Provisions) (Division E) 중국의 도전에 대응하는 법(Meeting the China Challenge Act of 2021) (Division F) 기타(Other Matters) (Division G) 무역법(Trade Act of 2021)

자료: 윤정섭·김은아(2021), 4p.

19) 본 장의 연구결과는 윤정섭·김은아(2021), 「新과학기술협력 방향 : 한·미 정상회담 과학기술의제를 중심으로」, 『STEPI Insight』, 227호로 먼저 발간되었음

미국에서 강조하는 네 가지 분야(정치·외교·산업·과학기술) 중, 국방·안보측면에서는 인도-태평양 지역의 핵심동맹 4개국과 국제 안보를 주제로 진행하는 정기적 정상회담인 쿼드(Quad)를 추진하고 있다. 쿼드는 2007년 아시아 태평양 주요 4개국이 참여한 다자 대화가 모태가 되었으며, 2020년 8월 31일에 미국과 인도, 일본, 호주를 통합한 국제회의로 출범하였다. 또한 국가의 안보에 글로벌 공급망이 핵심 키워드가 되면서, 미국은 자국 산업을 중심으로 한 반도체, 배터리 등 주요 산업 글로벌 가치사슬(Global Value Chain, GVC)을 재편하고 산업 동맹을 강화하고 있다.

이러한 상황에서 한국은 국제사회에 더 많은 기여를 하고 정치·외교·산업·과학기술 분야에서 미국과 협력을 추진하고자 한다. 기존에 공고히 구축한 동맹 관계에서 각 분야 간 협력을 추진하고 있다. 2021년 5월 21일에 워싱턴에서 개최된 한·미 정상회담에서 이러한 관계성을 볼 수 있다. 한·미 정상회담에서 정치·외교 분야에 대한 논의는 ①공동의 안보와 번영 수호를 위해 근본적으로 한·미·일 3국의 협력 중요성 강조, ②한국의 신남방정책과 미국의 인도-태평양 구상을 연계하기 위해 협력, ③한반도의 완전한 비핵화 및 북한의 핵·탄도미사일 프로그램 중단을 위한 대북정책 및 북한과의 외교 활동, ④국내외 민주적 가치 실현과 인권 증진을 위한 협력 확대 등이 해당된다.

과학기술 패권경쟁에 대응하여 한·미는 ①기후변화, ②백신·보건, ③기술안보, ④미래기술(청정에너지, 우주, 양자기술 등) 등 네 가지 주요 분야에 대한 상호 협력과 후속조치를 추진하는 것에 합의하였다. 한·미는 1976년부터 과학기술협력협정을 맺고 우주, 보건의료, 원자력, 바이오를 포함한 과학기술 분야의 공동연구 및 인력교류를 추진하고 있는 상황으로(미래창조과학부, 2015. 8. 3.), 코로나19 이후 개최된 ‘제10차 한·미 과학기술공동위원회’에서 연구윤리분야의 협력 및 과학기술과 정보통신기술을 활용한 대응방안을 논의하기도 하였다(과학기술정보통신부, 2020. 12. 18.). 이러한 협력 관계 속에서 최근의 한·미 정상회담은 글로벌 기술패권 재편에 대응하기 위한 한국의 대응 방향을 모색할 필요성을 재확인하는 자리가 되었다.

이에 본 장은 앞 서 언급된 네 가지 주요 과학기술분야 의제를 중심으로 한·미 과학기술협력 대응방향을 모색하고자 하였다. 의제별 정책동향과 정상회담 후속조치를 분석하여, 과학기술협력을 강화하고 글로벌 패권재편에 대응하기 위한 방향을 제언한다.

제1절 한·미 정상회담 과학기술의제 분석²⁰⁾

1. 의제1 : 글로벌 기후변화 대응

한·미는 글로벌 온실가스 순배출 제로(Net Zero) 달성을 위한 ‘탄소중립 비전 실현’을 추진하고 협력을 확대하기로 합의하였다. 전 세계 유엔기후변화협약(UN IPCC)의 회원국은 각 회원국이 목표로 하는 온실가스 배출 감축량을 공식적으로 제출해야 한다. 미국은 2050년 온실가스 순배출 제로 목표 달성을 위해 상향된 국가별 온실가스 감축목표(Nationally Determined Contribution, NDC)를 2021년 4월에 발표하였고, 한국도 상향된 NDC를 유엔기후변화협약 당사국총회(2021 United Nations Climate Change Conference, COP26)에서 발표할 계획임을 명시하였다. 이러한 맥락에서 한·미 양국은 탄소배출 감축을 위한 모범사례 제시, 해양·산림 등의 천연 탄소흡수원 보존·강화, 녹색기술과 녹색혁신 분야에서 협력 확대를 추진할 계획이다.

다음으로, 한·미 에너지정책 대화를 장관급으로 격상하여 청정에너지 및 탈탄소 협력을 확대할 계획이다. 양국은 수소저장 관련 연구개발, 미국 내 전기차에 배터리 제조, 리튬이온 배터리의 재활용, 그리드 규모의 에너지 저장소, 잠재 재생에너지의 보급(해상풍력 등) 분야에서 협력을 추진한다.

마지막으로 탄소중립 비전을 실현하기 위해 국제사회에 참여하고 공적 금융지원을 활용할 계획이다. 한국은 파리기후협정(Paris Climate Agreement)에서 신규 Post-2025 동원 목표를 달성하기 위한 기후재원, 인력, 기술을 제공하고 관련 국가들의 노력에 동참을 추진하기로 하였다. 또한 해외 석탄발전소에 대한 새로운 공적 금융의 지원을 중단하기 위해 경제협력개발기구(OECD)와 여타 국제 논의의 계기에서 협력하기로 하였다. 이와 관련하여, 한국은 해외 석탄발전에 대한 신규 공적 금융지원을 중단하기로 선언하였으며, 고탄소 분야의 투자를 탈피하기 위해 미국과 함께 OECD 등의 국제사회에 협력하기로 하였다.

20) 본 절의 내용은 청와대(2021. 5. 22)a, b를 기초로 요약·정리하였음

2. 의제2 : 백신·보건 협력

백신·보건 협력에 대응하기 위해, 먼저 한국은 코로나19를 종결시키기 위해 미국과 협력하고 국제사회에 적극적으로 참여하기로 선언하였다. 감염병과 관련한 공동 대응 역량을 강화하기 위해 포괄적 한·미 글로벌 백신 파트너십(KORUS Global Vaccine Partnership) 구축에 합의하였다. 또한 백신 기술협력, 생산 등을 글로벌 차원으로 확대하기 위해 양국 정부 공무원, 과학자 및 전문가 등으로 구성된 ‘한·미 글로벌 백신 파트너십 전문가 그룹’을 발족하기로 하였다. 이와 더불어, 코백스(COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX), 감염병혁신연합(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI)과의 협력을 추진하기 위해, 재원과 인력, 기술을 제공하고 협력망을 구축하여 전 세계 백신 공급을 추진하기로 하였다.

둘째, 잠재적 보건 위기에 대한 조기 예방·진단·대응과 글로벌 보건 도전과제 해결을 위해 상호 협력하기로 하였다. 이와 관련하여 한·미 보건양해각서를 갱신하기로 하였다. 갱신된 보건양해각서에 공공보건·만성질환·모자보건 등 기존 협력분야에 신종 감염병 대비 백신·의약품 개발, 디지털 헬스케어, 바이오헬스 산업 등을 추가하였다. 또한 코로나19의 발병에 대한 투명하고 독립적인 평가·분석을 추진하고 미래에 발병할 수 있는 기원 불명의 감염병 조사를 지원한다. 인도-태평양 지역 내 감염병 대유행 준비태세 개선 지원을 위해 과감한 조치를 취하기로 결의하고, 모든 국가들의 감염병 예방·진단·대응 역량을 구축하는데 협력하기로 하였다.

마지막으로 한국은 글로벌보건안보구상(Global Health Security Agenda, GHSA) 선도그룹 및 행동계획워킹그룹(Action Package Working Groups)에 폭넓게 관여하기로 하였다. GHSA의 목표를 지지하고 협력국가 간 격차를 해소하기 위해 2021년부터 2025년까지 2억 달러 규모의 신규지원을 약속하였다. 이 외에도 촉매 역할을 할 수 있는 新 보건 안보 파이낸싱 메커니즘 설립을 위해 비슷한 입장을 가진 국가들과 협력하기로 하였다.

3. 의제3 : 핵심기술안보 강화

공동의 안보와 번영을 증진하기 위해 핵심기술분야에 대한 파트너십을 강화할 예정이다. 양국은 해외 투자를 면밀히 심사하고 핵심기술 수출을 통제하기 위한 협력의 중요성에 동의하였다. 대통령 주재의 한·미TF를 구축하여 첨단제조 및 공급망 분야의 협력에 대한 이행을 점검하며, 양자 간 투자 심사 협력 실무급 워킹그룹(미국 재무부와 국무부, 한국 관련부처) 설치를 통해 투자 보호 및 투자심사 메커니즘을 강화하기 위한 방안을 논의한다.

다음으로 양국은 공급망 다양성의 중요성을 인식하고 반도체, 친환경 전기차(Electric Vehicle, EV) 배터리, 전략·핵심 원료, 의약품 등 우선순위 분야를 포함하여 공급망의 회복력을 향상시키기 위해 협력한다. 첨단 자동차용 반도체를 포함한 반도체 부문과 중대형 배터리 외에도 소재·부품·장비 등 전 공급망에 걸쳐 상호보완적인 투자를 약속하였다. 또한 상호 투자 증대를 촉진하고 연구개발 협력을 강화하여 자동차용 레거시 반도체의 글로벌 공급을 확대하고, 양국 내에서 최첨단 반도체 제조 지원을 위하여 협력할 예정이다.

4. 의제4 : 미래기술분야 혁신을 위한 협력 강화

에너지 부문에서는 청정에너지 개발 촉진과 원자력 통제를 위한 협력이 강화된다. 청정 에너지 분야의 혁신 주도를 위한 협력의 경우, 차세대 배터리와 수소에너지 등의 분야의 협력이 강화될 예정이다. 국제 원자력 안전, 핵안보, 핵 비확산에 대한 가장 높은 기준을 보장하면서 원전사업에 공동으로 참여하며 해외 원전시장에서 상호협력하기로 합의하였다.

다음으로 인공지능, 5G·6G, 오픈랜(Open-RAN(Radio Access Network)), 양자 기술 등을 포함한 디지털 기술분야 경쟁력 확보를 위한 협력을 강화한다. 이동통신 보안의 중요성을 인식하고 5G·6G 기술의 R&D, 테스트 및 실증에 공동으로 투자(美 25억 달러, 韓 10억 달러)하여 오픈랜 기술 개발과 표준화를 위해 협력할 예정이다. 양자기술 분야에서는 양자컴퓨팅, 통신 및 센서분야의 공동연구를 수행하고 전문가

교류를 약속하였다. 또한 과학기술 ICT 전문인력 훈련, 교류 촉진을 위한 대학원생 간 교류 프로그램 확대, 사이버범죄(렌섬웨어 등)에 대한 법 집행 협력을 위한 워킹그룹을 설립하기로 하였다.

우주개발부문에서는 한·미 미사일 지침 해제 선언에 따라 미사일 주권회복과 우주 분야 개발협력을 추진한다. 1979년 이후 43년 동안 미사일 주권을 가로막던 「개정미사일지침(Revised Missile Guidelines)」 종료되면서 우주발사체의 해상·공중 발사 제한이 없어져 시간과 비용을 절감할 수 있게 되어 우주발사체 산업 육성과 위성기술 확보가 가능해졌다. 이에 한국은 「아르테미스 약정(Artemis Accords)」²¹⁾ 체결을 결정하여 한·미 협력을 통한 우주산업 육성을 본격적으로 추진하기로 하였다. 한국형 위성항법시스템(Korea Positioning System, KPS)²²⁾ 개발 지원 및 글로벌 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS)과의 호환성 및 상호운용성을 강화하기로 하였다.

5. 한·미 정상회담의 시사점

미국이 「미국 혁신경쟁법」의 전략을 실행하기 위한 일환으로 한·미 정상회담을 활용함에 따라 동맹국과의 과학기술협력 참여에 대한 압력이 가중될 수 있다. 미국은 「미국 혁신경쟁법」에서 강조한 주요 분야를 정상 간 회담의 주요 과학기술의제에 포함하였다. 미국은 동맹국 간 협력을 강화하고, 국제 파트너십을 구축하면서 공동연구 개발을 위한 협력체계 마련을 지향하고 있다. 이러한 상황에서 동맹국 간 공조를 위해, 미국이 한·일 관계 개선을 요구하면서 미국의 대중 견제를 위한 新공급망 전략에 참여해야 할 가능성이 높아진 상황이다(한국경제, 2021. 6. 21.). 미국의 동맹국 간 과학기술협력체 구상에 대응하기 위해 주요 과학기술 분야의 협력 현황을 분석하여 실익과 실용성을 고려한 협력 방안을 구체화할 필요가 있다.

21) 달이나 화성 등 우주탐사와 우주이용에 관한 기본원칙을 정한 합의문으로 2020년 10월 서명이 이루어졌으며, 현재 미국, 영국, 일본 등 8개국이 가입되어 있음

22) 4차 산업혁명 필수 인프라로 위치(Position), 항법(Navigation), 시각(Timing) 정보서비스를 제공함

제2절 과학기술의제별 협력 현황 분석

1. 글로벌 기후변화 대응을 위한 협력

최근 미국 주도로 글로벌 기후변화 대응을 위한 NDC가 상향되는 추세이다. 바이든 대통령은 2021년 4월 세계기후정상회담을 개최하고, 미국의 2030년 NDC 상향을 선언한 바 있다. 또한 영국과 EU는 세계기후정상회담에 앞서 상향 조정한 2030년 온실가스 배출량 감축 목표를 수립하였다. 이에 맞추어 2021년 11월 개최된 COP26 정상회의에서 한국은 2020년에 과거 감축목표(24.4%)보다 상향된 목표로 2018년 대비 40% 감축을 발표하였다(연합뉴스, 2021. 11. 2.).

〈표 6-2〉 미국 동맹·우방국의 2030년 NDC 현황

국가명	기준 연도	감축 조정 안
미국	2005년	26~28% → 50~52%
EU	1990년	40% → 55%
영국	1990년	40% → 68%(2035년까지 78%)
일본	2013년	26% → 46%
한국	2017년	24.4% → 40%(2018년 대비)

자료: 동아일보(2021. 4. 24.), 임팩트온(2021. 4. 27.) 참고하여 수정·보완

바이든 행정부는 탄소 중립을 위해 공격적인 친환경 정책을 추진하려는 의지를 보이고 있다. 바이든 대통령은 대선 공약으로 ‘청정에너지 계획’을 발표(2020. 7. 14.)하고, 청정에너지 및 인프라 부문에 적극적인 투자 확대를 시사한 바 있다. 2050년 이산화탄소 배출량 제로를 목표로 4년간 약 2조 달러(약 2,200조원)를 투입할 예정이며, 100% 청정에너지 목표 달성을 위해 기후변화 대응을 주제로 하는 다부처 프로젝트 APRA-C(Advanced Research Projects Agency on Climate) 신설과 8개 청정에너지 연구개발 분야를 제안한 바 있다.

〈표 6-3〉 바이든 행정부의 청정에너지 연구개발 분야

구분	주요 내용
에너지 저장기술	기존 리튬 이온 배터리 대비 1/10 비용의 새로운 에너지 저장기술
첨단 원자로	더 작고, 안전하며, 기존 대비 절반의 건설비용으로 효율적인 소형 모듈형 원자로
친환경 냉동기술	지구온난화에서부터 자유로운 첨단 친환경 냉동기술 및 냉방시스템
제로에너지빌딩	스마트 소재, 가전, 관리시스템 등의 개발을 통해 건축물에서의 에너지 제로 달성
첨단 수소추출 기술	첨단 전해조 기술 등을 활용하여 재생에너지로부터 낮은 비용으로 수소 추출
친환경 건축소재	철강, 콘크리트, 화학물질 및 건축 자재 생산의 탈탄소화
식품·농업 탈탄소화 기술	토양 관리, 식물생물학, 농업기술 등을 활용하여 대기 중 이산화탄소 제거
탄소 포집 기술	산업 현장 및 발전소 등의 배출 배기가스에서의 탄소 포획 및 영구 격리

자료: 오윤환·김은아·박찬수(2020. 12. 17.), 18p.

바이든 대통령은 취임 이후 청정에너지, 교통, 탄소국경조정세 등을 중점으로 친환경 정책을 추진하고 있다(정귀일, 2021. 4.). 청정에너지 부문에선 화석연료 보조금 폐지 및 관련 공유지 임대 불허, 향후 4년간 청정에너지 연구개발에 3천억 달러 지원 계획을 발표했으며, 교통 부문에선 친환경 승용차 및 픽업트럭 생산 확대, 친환경 자동차 판매 촉진, 자동차 탄소배출 규제 강화, 충전소와 같은 관련 인프라 확충 계획을 발표했다. 탄소국경조정세는 탄소 배출 규제가 약한 국가가 강한 국가에 상품·서비스를 수출할 때 적용 받는 무역관세로, 아직 구체적인 계획은 발표되지 않았으나 도입을 준비 중인 것으로 알려져 있다.

〈표 6-4〉 바이든 대통령 공약 추진 상황

공약	추진 상황
파리기후협정 복귀	취임 당일 행정명령 서명을 통해 파리기후협정 복귀
탄소중립	2050년 탄소중립 달성 선언
화석연료 규제	신규 원유·가스 시추 중단(60일)
탄소국경조정세 도입	탄소국경조정세 제도 검토 공식화
기후변화 대응 투자	청정에너지에 10년간 1조 7,000억 달러 지원 구체화
전기차 충전소 보급	2030년까지 50만개 이상 공공 충전소 보급
에너지효율 제고	에너지 효율 관련 규정 재검토

자료: 정귀일(2021. 4.), 6p.

한국은 2050년 탄소중립 선언과 P4G 정상회의 개최 등 기후위기 해결을 위한 적극 행보를 시작하였다. 한국은 소극적인 2030년 NDC로 파리기후협정 목표 달성에 역부족이라는 국내외 비판을 받아왔다. 기후행동네트워크(Climate Action Network, CAN)는 전 세계 온실가스 배출량의 90%를 차지하는 온실가스 배출 상위국의 기후정책을 비교 평가하여 해마다 발표하는데, 2021년 기후변화대응지수(Climate Change Performance Index, CCPI)에서 한국은 전체 61개국 중 53위로 ‘매우 미흡’인 최하위권 국가로 분류된 바 있다(CCPI, 2020. 12. 7.).²³⁾

탄소중립을 향한 국제사회의 적극적 행보에 동참하기 위해 문재인 정부는 2020년 12월부터 친환경·저탄소 등 그린경제로 전환하기 위해 ‘그린뉴딜’ 전략을 마련하여 추진을 시작하였다. 그린뉴딜 전략의 주요과제로는 신재생에너지 확산기반 구축, 그린 모빌리티(전기차, 수소차), 공공시설 제로에너지화, 저탄소·녹색산업조성 등이 있다. 이에 따라 2025년까지 도시·공간·생활·인프라의 녹색전환을 위해 30조 1천억 원의 예산이 투입될 예정이며, 저탄소·분산형 에너지 확산에 35조 8천억 원, 녹색산업 혁신 생태계 구축에 7조 6천 억원이 투자될 계획이다. 이러한 내용은 2021년 5월 P4G(Partnering For Green Growth and the Global Goals 2030) 정상회의에서 기후위기 해결을 위한 글로벌 공조 강조 및 포용적 녹색성장을 위한 한국의 계획으로 국제사회에 공표되었다.

2. 감염병 공동 대응을 위한 백신·보건협력

한국은 주요국과 국제기구 등을 중심으로 코로나19 종식 촉진을 위한 국제공조에 적극 참여하고 있다. 2020년 4월 세계보건기구(WHO), 프랑스, EU, 빌&멜린다 게이츠 재단 등이 공동으로 코로나19 진단, 치료, 백신에 대한 개발과 생산, 공평한 배분 가속화를 위한 한시적 글로벌 협력 이니셔티브(Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT-A)를 출범하였다. ACT-A는 세계보건기구(WTO), 세계백신면역연합(GAVI), 전염병대비혁신연합(CEPI), 국제약품구매기구(Unitaid) 등의 글로벌 보

23) 2018년 기준, 온실가스 배출량은 전년 대비 2.5% 증가하였으나 재생에너지 비중은 2.3%로 기후위기대응이 매우 미흡한 것으로 평가됨

건 기구들이 중심이 되어 운영되며, 26개국 정부가 ACT-A 촉진이사회(Facilitation Council)²⁴⁾에 참여하여 정책·전략·재원 문제 등을 논의하고 있다. 26개국 정부는 ACT-A 창립 공여국, 시장주도국, 지역그룹 대표 국가 등으로 구성되며, 한국은 진단 기기 분야 기술 및 생산능력을 인정받아 시장주도국 지위로 이사회에 참여하고 있다(보건복지부, 2020. 9. 10.). 코로나19 조기 극복을 위해 주요 부국들의 인도적 차원의 재정지원이 강조되는 추세 속, 2021년 6월 개최된 G7 정상회의에 정식 초대받은 한국은 보건세션에 참여하여 개발도상국 백신 지원에 2억 달러 공여 및 현물 지원을 공약하기도 하였다. 이 과정에서 ACT-A 지원 확대, 개발도상국에 잔여 백신 및 접종 인프라 지원 등을 중점적으로 논의하였으며, 코로나19 백신 생산량을 확대하고 전 세계에 최소 10억 회분의 백신을 공급하기로 합의한 바 있다(한겨레, 2021. 6. 13.).

또한, 한국은 코로나19 종식 및 경제회복을 위해 국내 바이오 의약품 생산 역량을 기반으로 한 글로벌 백신 허브국으로서의 비전을 선언하고, 「한·미 글로벌 백신 파트너십」 구축에도 적극 대응하고 있다.

한국 정부와 기업은 미국 코로나19 백신 기업과 백신 개발·생산에 상호협력하는 양해각서를 체결한 바 있다(이코노미스트, 2021. 5. 23.). 정부부처인 산업통상자원부, 보건복지부 등은 미국 백신기업과 민·관 협력을 통해 미래 감염병 대응 역량을 강화하고, 세계 우수 기업의 투자유치를 적극 지원할 계획이며, 민간에서는 삼성바이오로직스와 SK바이오사이언스가 미국의 백신기업과 코로나19 백신 개발·위탁생산 계약을 체결하여 안정적 백신 생산 계획에 착수하였다.

〈표 6-5〉 한·미 정상회담 직후 미국 백신 기업과 양해각서 체결 현황

구분	부처	美기업	내용
정부	산업통상자원부	모더나	(모더나→한국) mRNA 백신 생산시설 투자 및 한국 인력 채용
	보건복지부	모더나	(한국→모더나) 모더나의 한국 투자 활동 및 비즈니스 지원
		노바백스	민·관협력으로 미래 변이 바이러스에 대응 차세대 백신 개발
	질병관리청	모더나	mRNA 백신 연구 상호협력
기업	삼성바이오로직스	모더나	코로나19 백신 위탁생산 계약(기술이전·시험생산 등 지원) (‘21년 3분기부터 국내 생산 예정)
	SK바이오사이언스	노바백스	코로나19 백신을 개발·생산하여 안정적으로 백신공급

자료: 이코노미스트(2021. 5. 23.) 요약 정리

24) ACT-A는 창립공여국인 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 사우디아라비아, 노르웨이, 스페인, 영국과 시장주도국인 한국, 미국, 중국, 인도, 러시아, 브라질, 인도네시아, 남아공, 멕시코, 지역 그룹 대표인 아랍연맹, 아세안으로 구성

또한 「한·미 글로벌 백신 파트너십」 추진과 글로벌 백신 허브로 도약하기 위한 범정부 추진체계를 마련하고 있다(〈표 6-6〉 참고).

〈표 6-6〉 글로벌 백신 허브로 도약하기 위한 범정부 활동 현황

일자	추진 상황
2021. 5.31.	한·미 백신 파트너십과 글로벌 백신 허브화 추진을 위한 ‘글로벌 백신 허브화 추진단*’ 마련 * 보건복지부 보건의료정책실장을 단장으로 하는 전담조직
2021. 6.3.	‘글로벌 백신 허브화 추진 TF*’ 발족, 정부 지원 체계 구축과 미 정부와의 논의 대비 사전 준비 * 관계부처합동 TF로, 복지부 장관(팀장), 기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 문화체육관광부, 식약처, 특허청, 질병관리청 차관급 공무원으로 구성
2021. 6.4.	기업간담회를 개최하여 제약업계 이해·참여도 제고
2021. 6.9.	코로나19 백신 개발·생산·공급 등의 협력을 위한 ‘한·미 글로벌 백신 파트너십 전문가 그룹*’ 출범 • 1차 회의에서 백신 생산, 원부자재 확대방안, 연구개발, 인력양성 협력 방안을 논의 • 과제로드맵을 수립하여 체계적인 논의 진행 및 주기적 결과 공유를 통해 운영 방안 협의 및 조정
2021. 6.17.	글로벌 백신 허브화 추진 TF 2차 회의를 통해 세부과제 확정 • 국내 백신 산업의 가치사슬(개발-생산-수출-유통) 단계별 자원과 백신 허브화를 위한 한·미 간 협력 체계 구축 등 10개 부처 세부추진 과제 확정 • 국내 생산현황 조사·R&D지원·생산 인프라 확충·과학·기술 협력 등 백신 산업 전 단계에 정부와 민간 역량 집중

자료: 보건복지부 보도자료(2021. 6. 3., 2021. 6. 17.) 요약 정리

글로벌 백신 허브화 추진 TF 회의를 통해 확정된 각 부처별 세부추진과제는 다음과 같다. 보건복지부, 기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 관련부처가 백신 협의체 구성, 연구개발협력, 특허지원 등의 세부과업을 추진한다.

〈표 6-7〉 백신 허브화를 도약을 위한 부처별 추진 과제

부처	세부추진 내용
보건복지부	‘한·미 글로벌 백신 파트너 전문가 그룹’ 및 백신 허브화 TF 운영 ‘백신기업 협의체’ 구성, 백신 생산기반 마련을 위한 기업 지원 및 인프라 구축 - 인력양성
기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부	재정·세제·금융 지원, 아시아개발은행 협력 등 국내의 생산역량 강화를 위한 지원
과학기술정보통신부	백신 원천기술 개발, 바이러스 기초연구 등 백신 생산의 기초역량 강화 과제 추진
식품의약품안전처	백신 제품화 지원을 위한 각종 지원방안 마련
질병관리청	한·미 연구개발 협력 진행
외교부, 문화체육관광부, 특허청	한·미 외교채널 지원, 대국민 홍보체계 구축, 기술 보호·특허분쟁 지원

자료: 보건복지부 보도자료(2021. 6. 17.) 요약 정리

3. 핵심기술 보호를 위한 기술안보 조치

기술패권 경쟁이 경제적·군사적 측면으로 확대되고 전 세계적으로 보호무역주의가 확대되면서 주요국들은 자국 핵심기술에 대한 보호 장치를 마련하고 있다. 이러한 조치의 일환으로 주요국은 자국 기술역량 강화와 공급망 재편을 위한 공급망 전략을 공표하면서, 적극적인 지원을 표방하고 있다.

가. 미국의 기술 보호 조치

미국은 중국과 관련된 기업이 미국 IT기업을 인수·합병하는 행위와 인력교류를 금지하고 대중 무역, 투자 규제를 강화하고 있다. 중국의 대미 인수·합병을 규제하기 위해선 「외국인투자위험심사현대화법(Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018)」을 제정하여 미 외국인투자위원회(The Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)의 권한을 강화하였다(KOTRA, 2020. 9. 29.). 외국인투자위원회에서는 심사범위를 핵심기술 및 인프라, 민감정보, 지식재산권거래 등으로 확대하고, 필요시에는 거래 취소 및 중지 등의 조치를 강행할 수 있도록 권한이 부여되었으며 특정 거래의 경우 의무보고사항을 추가하였다. 또한, 중국과의 인력교류를 통한 기술유출 방지²⁵⁾를 위해선 「중국 특정 학생과 연구자 입국 제재에 관한 포고령²⁶⁾」을 선포하였다(National Security and Defense, 2020. 5. 29.). 무역규제 측면에서는 「국방수권법(John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019)」을 개정하여 중국을 전략적 경쟁자(Strategic Competitor)로 규정하고 국가안보를 위협하는 대중 거래를 금지하였다(전은경, 2020. 10. 14.).

또한, 2021년 6월 8일엔 중국에 대한 의존도 감소를 목적으로 자국 제조 역량 및 동맹국과의 협력 강화에 초점을 둔 新공급망 전략을 공표하였다(김지선, 2021. 6. 16.). 김지선(2021. 6. 16.)에 따르면, 바이든 행정부는 탄력적인 공급망 구축, 미국

25) 중국의 민·군융합전략(Military-Civil Fusion Strategy)으로 규정하고 제제하고 있음

26) Proclamation 10043, Suspension of Entry as Nonimmigrants of Certain Students and Researchers From the People's Republic of China

제조업 활성화와 광범위한 성장 촉진을 위해 4대 핵심품목(반도체 제조 및 첨단패키징, 전기차 배터리 등 대용량 배터리, 핵심광물 및 소재, 의약품 및 원료의약품) 공급망에 대한 검토를 100일간 진행하였다. 검토결과에서는 공급망 취약 원인을 5개로 파악하고, 4대 핵심품목별 공급망 재편 및 정부차원의 정책대응을 제시하였다. 취약 원인 5개는 ① 불충분한 미국 제조능력과 중국의 부상, ② 시장 내 어긋난 인센티브와 단편적 접근, ③ 경쟁국, 동맹국의 산업지원책 확대, ④ 글로벌 조달에서 높은 지리적 집중도, ⑤ 제한적 국제협력이다.

<표 6-8> 미국의 공급망 강화를 위한 4대 핵심품목별 대응 정책

분야	정책 제언
반도체	- 제조 분야의 높은 해외 의존도 완화 지향, 해외 기업 미국 내 유치 및 중국 부상 조기 차단 초점 - 최소 U\$500억 규모 생산 투자에 대한 의회의 지원 - 한국 기업 U\$170억 對美 투자 사례와 같은 동맹국 투자 유치 확대 - 단기 공급난 해소를 위한 TF 구성
배터리	- 원료 채굴, 제련, 가공 등 높은 해외 의존도를 가지며, 동맹국 활용 안정적 공급원 확보 및 대체재 개발 중요 - 정부차량 국산EV 전환(50억 달러), 충전 인프라 확충 등 지원(150억 달러) - EV 소비자 세제 혜택, 셀/팩 제조 분야 170억 달러 대출프로그램 가동 - 자국 공급망 발전 10년 계획 수립, 차세대 배터리 투자 확대
핵심광물	- 희토류 등의 해외 의존도를 낮추고, 안정적이며 환경, 인권 등 측면에서 지속 가능한 공급원 확보에 중점 - 잠재적 생산 및 프로세싱 지역 파악, 국제 투자 프로젝트 확대 - 네오디뮴 자석 대상 「무역확장법」 232조 적용 검토
의약품	- 제조설비의 해외 의존도가 높아 의약품 조달 차질이 우려되므로, 민관과 동맹국 협력을 통해 필수 의약품 확보 - 의약품 제조, 유통 과정의 경제성 향상 지원 100여 종의 필수 의약품 자국 생산 위한 민관 컨소시엄 구성
기타	- 정부조달 활용 강화, 중소기업 지원, 환경, 노동 기준 강화 - 무역대표부(USTR) 주도 '공급망 무역기동타격대' 신설 - 동맹국, 민간 참여 대통령 주재 '공급망 회복 글로벌 포럼' 소집

자료: 김지선(2021. 6. 16.), 1p.

나. 일본의 기술 보호 조치

일본은 화이트국가와 非화이트국가를 구분하여 전략물자의 수출을 규제하고 있으며,

최근 정부와 민간이 함께 중국에 대한 기술안보 강화를 추진하고 있다. 정부는 「외국환 및 외국거래법」을 근거로 전략물자(「수출령」 별표 1의 제1~15항)의 수출허가를 관리하고 있으며(조용래 외, 2020. 6. 15.), 경제산업성(Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) 산하에 경제안보정보관을 신설하여 군사용 첨단 기술 정보를 수집하고 미국과 함께 중국의 민·군 융합전략을 견제(뉴스임팩트, 2020. 11. 24.)를 시작하였다. 주요 경제단체·대기업은 사내에 경제안전 보장 담당 임원을 별도로 선임하고, ICT·원자력 분야의 경제안전보장 논의를 위해 총리직속으로 설치된 민관 경제안보 협의체에 참여하여 정부와 함께 공급망 재구축 방안을 논의하고 있다(한국경제, 2021. 5. 3.).

일본은 기술보호 조치를 위해 첨단 반도체 기술 확보 및 공급망 관리를 추진하고, 2022년엔 1천억엔 규모의 첨단기술 연구개발 기금 신설을 통한 정부 직접투자 추진 계획을 발표하였다(연합뉴스, 2021. 6. 21.). 해당 기금은 기업, 대학 등 일본 내에서 이뤄지는 반도체, 축전지, 양자기술, AI, 신재생에너지 등 경제안보와 직결되는 분야에 대한 첨단기술 연구개발을 지원한다. 경제안보 관점에서 반도체 사업 중 일부를 국가사업으로 지정하기도 하였다(동아일보, 2021. 6. 4.). 경제산업성은 신에너지·산업 기술종합개발기구(New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO)기금을 통해 키옥시아와 소시오넥스트에 각 50억 엔(약 5천억원) 출자를 선언하였다. 정부 직접투자를 받은 키옥시아는 5G용 대용량 반도체 메모리 부품 개발, 소시오넥스트는 AI 기기용 반도체 설계 기술 개발을 추진한다.

다. 한국의 기술 보호 조치

한국은 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하여 GVC 재편 및 산업기술안보 전략을 구체화하고 있다. 한국은 2019년 일본의 ‘대한민국 수출관리운용의 재검토’ 발표 및 「수출무역관리령」 개정(2019. 8. 7.)으로 소재·부품·장비 산업의 공급망 위기에 직면한 바 있다(산업통상자원부, 2019. 8. 7.). 일본의 수출규제를 계기로 정부는 ‘소재·부품·장비(이하 소부장) 경쟁력 강화대책’을 발표(관계부처 합동, 2019. 8. 5.), 「소재·부품·장비 경쟁력강화를 위한 특별조치법」을 개정(2020. 3. 24.)하여 공급망 위기에 대처하고 있다. 정부는 일본의 전략물자 1,194개와 소재·부품·장비 전체품목인 4,708개를

대상으로 6대 분야(반도체, 디스플레이, 자동차, 기계·금속, 전기·전자, 기초화학) 100개 품목을 선정하여 핵심전략기술로 목록화도 진행하였다. 또한 미국의 신공급망전략에 대응하여 산업기술안보와 국내 산업의 공급망 강화를 추진하고 있다. 산업통상자원부는 ‘산업안보 전담조직’을 가동하여 반도체, 배터리 등 핵심품목의 안정적 공급망 구축에 노력하고 있으며, 국가핵심기술 71개를 지정하여 수출과 인수합병을 제한하고 중요한 산업기술의 유출을 방지하고 있다.

4. 미래기술 분야 협력체계 구축

가. 우주

미국은 우주 산업의 주도권을 확보하기 위해 동맹국 간 우주분야 협력체 구성을 추진하고 있다. 미국은 유인 달 탐사 프로그램인 ‘아르테미스 프로그램’을 진행 중이며, 이를 추진하기 위해 2020년 10월 아르테미스 프로그램 참여국²⁷⁾들과 「아르테미스 약정」을 체결하였다. 아르테미스 약정은 우주동맹국들이 협력을 위해 준수해야 할 우주활동, 우주개발, 달탐사와 관련한 기본 원칙²⁸⁾을 제시하고 있다.

한국은 우주분야 육성의 초석을 마련하기 위해 한·미 협력과 거버넌스 재편 등을 추진하고 있다. 한미 정상회담 개최 이후 10번째 국가로 아르테미스 약정에 서명(2021. 5. 26.)하여, 우주탐사 프로그램 및 우주개발과 활용을 위한 신기술 시스템 개발협력에 참여하게 되었다. 또한, 미국 국무부와 상무부와 「한·미 위성항법 협력을 위한 공동성명」을 통해, 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 추진을 위한 기반을 마련하였다. 국내에서는 우주개발을 위한 부처간 역량 결집을 위해 국내 우주개발분야 최상위 심의기구인 국가우주위원회를 과학기술정보통신부 장관 소속에서 국무총리 소속으로 격상하였으며, 우주산업 부양책 마련을 위해 우주분야 운영 TF와 우주산업 육성전략 민관TF 구성을 추진한다(과학기술정보통신부, 2021. 6. 17.). 2021년 6월

27) 호주, 캐나다, 일본, 룩셈부르크, 이탈리아, 영국, 아랍에미리트(UAE)

28) ① 평화적 목적의 탐사, ② 투명한 임무 운영, ③ 탐사시스템 간 상호운용성, ④ 비상 상황시 지원, ⑤ 우주물체 등록, ⑥ 우주탐사 시 확보한 과학데이터의 공개, ⑦ 아폴로 달 착륙지 등 역사적 유산 보호, ⑧ 우주자원 활용에 대한 기본적원칙, ⑨ 우주활동 분쟁 방지, ⑩ 우주 잔해물 경감 조치 등

제38차 비상경제 중앙대책본부회의 겸 혁신성장전략회의에선 「초소형 위성 및 6G 위성통신기술 개발방안」에 대한 안건을 논의하며, 우주산업 생태계 고도화를 위한 ① 시장조성, ② 전문인력 양성, ③ 위성통신기술 개발 등의 전략을 수립하였다.

<표 6-9> 「초소형 위성 및 6G 위성통신기술 개발방안」 요약

구분	전략
시장조성	- 향후 10년간(~2031) 정부 주도로 국방·통신 등 분야에서 총 100기 이상의 초소형 공공위성 개발·구축 - 혁신 중소·벤처기업 위성 기반 서비스모델 개발을 위해 민간 초소형 위성 시스템 설계 및 시제위성 개발 등 비용 지원(3년간 기업 당 20억 원 내외) - 개발기간·비용 절감을 위해 상용부품 DB 구축
전문인력 양성	- 연간 100명 규모의 채용 연계형 연수 프로그램, 연간 60명 내외 학점연계형 실습 커리큘럼을 개발·운영 - 연간 200여 명 이상의 재직자 재교육
위성통신 기술 개발	- 6G 통신서비스의 핵심기술인 위성통신 시장 선점을 위해 위성주파수 조기 확보 - 2031년까지 14기의 통신위성을 개발·발사하여, 연계서비스 분야* 경쟁력 강화 기반 마련 * 도심항공교통(UAM), 지능형 해상물류, 항공기·선박 와이파이서비스 등

자료: 기획재정부 보도자료(2021. 6. 18.)

나. 이동통신(6G)

이동통신 기술은 각국의 기술주도권 경쟁이 심화되고 있는 분야이다. 통신기술은 약 10년 주기로 기술주도권이 전환되고 있다. 3G기술은 2001년 일본이 선두였으나, 4G 기술은 2009년 유럽이, 5G는 2019년 한국이 기술에 대한 주도권을 가져갔다. 주요국들은 2028~2030년 본격적으로 시작될 6G시장을 선점하기 위해 국가주도의 R&D를 시작하였다(과학기술정보통신부, 2020. 8. 6.). 미국은 6G연구기관을 설립하고, 약 3천억 원 규모의 연구를 시작하였으며, DARPA의 주도하에 퀄컴 등의 민간기업이 참여하는 장기 6G R&D프로젝트를 추진하고 있다. 미국통신사업자연합(Alliance for Telecommunications Industry Solutions, ATIS)은 6G 기술 R&D, 표준화, 국가 로드맵 개발을 위해 민간 위주 ‘넥스트 G 연합(Next G Alliance)’을 2020년 10월 13일 공식 출범하였다. 버라이즌, AT&T 등 주요 이동통신사업자와 퀄컴, 인터디지탈, 마이크로소프트, 페이스북 등 IT기업이 창립멤버이며, 삼성전자, LG전자, 에릭슨 등 글로벌 제조사도

멤버로 가입되어 있다. 특히 LG전자는 의장사로 선정되었다.

중국은 2018년부터 새로운 네트워크 기술, 광·위성통신 등과 관련된 4,600억 원 규모의 5년 단위 국책 R&D를 과학기술부(Ministry of Science and Technology, MOST) 주도로 추진 중이며, 2019년에는 공식 6G 전담기구 출범시켰다.

유럽에서는 핀란드 오울루 대학 주도로 6G 플래그십(6Genesis)을 설립하였다. 6G 플래그십은 오울루·알토대학, 핀란드 기술연구센터, 기업(노키아, 인터디지털 등)간 협업 체계로, 내재화된 보안기술 기반 6G 연구개발에 착수하였다. 뿐만 아니라, 6G 플래그십은 연구개발 프로젝트를 확장하여 6G 표준기술과 비전, 핵심 서비스 모델 개발을 목표로 민간 중심 6G 연구개발 그룹 ‘헥사(Hexa)-X’를 2020년 12월 출범시켰다(전자신문, 2020. 12. 10.). 헥사는 노키아, 에릭슨, 오렌지, 인텔, 지멘스 등 23개 기업과 대학이 참여하고 있다.

일본은 2020년 2월 6G 관민연구회를 발족하면서, 6G 관련 R&D에 500억엔 투자 계획 등 종합전략을 마련하였다(RCR Wireless News, 2021. 1. 7.) 2030년 상용화를 목표로 R&D지원기금 조성(300억 엔)과 R&D인프라 구축(200억 엔)에 투자할 계획이다. 일본은 2021년 4월 미국과의 정상회담을 통해 오픈랜, 6G 관련 R&D협력에 45억 달러(미국 25억 달러, 일본 20억 달러) 공동 투자에 합의하였고, 보안 네트워크와 ICT 기술 연구, 개발테스트 및 배포, 글로벌 표준 구축을 위해 협력한다. 이와 동시에 일본은 핀란드와도 협력을 추진하고 있다. 핀란드와는 6G 기술 글로벌 표준화 및 규제 개발을 위한 공동협력계약을 체결하였는데, 일본의 Beyond 5G추진 컨소시엄(도쿄대, NTT 도코모, KDDI, 소프트뱅크 등)과 핀란드 6G플래그십 간 협력을 의미한다(RCR Wireless News, 2021. 6. 10.).

한국은 2021년 6월 「위성통신기술 발전전략」과 「6G R&D 실행계획」을 수립하며, 6G 핵심기술인 위성통신 분야 위상 강화를 추진 중이다. 2028~2030년 최초 6G 상용화 시작을 목표로 ① 차세대 기술선점, ② 표준·고부가가치 특허 확보, ③ 연구·산업기반 조성을 추진할 계획이다. 6G R&D전략위원회와 6G 핵심기술개발 사업단 등 민관 합동 전담조직을 구성하고, 사업기간을 2단계로 나눠 추진 예정이다. 1단계 기간(2021~2025)에는 6G 핵심기술개발, 2단계 기간(2026~2030)에서는 상용화 지원사업

을 추진할 계획이며, 우선 추진되는 1단계 기간에는 5년간 총 2,000억원 규모의 예산이 투입될 전망이다. 최근 6G 지상-위성 통합망 구축을 위한 기술개발, 저궤도 위성통신 역량 확보, 정지궤도 위성통신 경쟁력 강화를 위한 ‘위성통신기술 발전전략’을 수립하여 신속한 R&D투자(2025년까지 100억원)를 지원한다. 또한 6G분야 공동연구를 위해 정보통신기획평가원과 미국 국립과학재단 간 MOU를 체결하였다(전자신문, 2021. 6. 23.)

다. 양자기술²⁹⁾

미국은 양자컴퓨터를 핵심유망기술로 지정하고 관련법과 지원기반을 마련하고 있다. 2018년 세계 최초로 「양자연구집중지원법(National Quantum Initiative Act)」을 제정하여 정책목표 수립 및 주요 기관별 역할을 구체화하였다(〈표 6-10〉 참고).

〈표 6-10〉 미국 「양자연구집중지원법」에 명문화된 주요 정책 및 기관 활동

구분		활동
정책	국가양자이니셔티브 프로그램	- 10년간의 목표, 우선순위, 성과척도 등을 포함하여 양자정보과학 기술 활용 계획 수립 - 양자정보과학 R&D 투자 및 국가양자조정실 설치
	양자정보과학 소위원회	- 연방기관의 양자 관련 정책을 조율 - 국가양자이니셔티브의 목표 설정 - 국내 및 국외의 양자과학 R&D 현황 파악 - 양자정보과학 R&D 예산 신청
	국가양자이니셔티브 자문위원회	- 양자정보과학 R&D, 표준, 교육, 기술이전, 상업화, 국방, 경제 등과 관련한 자문과 정보 제공 - 정기적으로 대통령과 의회에 관련 보고서 제출
기관	양자컨소시엄 (NIST)	- 양자 산업의 발전을 위해 필요한 척도, 표준, 사이버 보안 등을 파악 - 현재 연구 수준과 개선 부문을 평가 및 제언 - (예산) 연간 8천만 달러(약 910억 원)
	다학제적양자정보과학연구 및 교육 센터 (NSF)	- 양자과학에 대한 기초연구 및 교육 지원금 제공 - 교과과목 개발 및 인력 개발 활동 지원금 제공 - (예산) 센터 당 연간 1천만 달러(약 110억 원)
	국가양자정보과학연구센터 (DOE)	- 양자정보과학 기초연구 수행 - 국립연구소, 대학, 연구센터 등이 협력하여 센터 유치 - (예산) 센터 당 연간 2천5백만 달러(약 280억 원)

자료: 글로벌과학기술정책정보서비스(2018. 12. 21.)와 미국 「National Quantum Initiative Act」를 활용하여 정리

29) 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 6. 10.)을 중심으로 요약·정리함

2020년 7월 미국 에너지부(Department of Energy)는 10년 내 양자인터넷을 전국적으로 구현하기 위한 청사진으로 「양자인터넷 전략비전」을 제시하고, 2020년 8월 미국 주요 IT기업과 대학 내 양자정보과학연구센터 설립 지원 계획을 발표하였다.

한국은 최근 국내 양자생태계 조성을 본격화하며 미국과 다각적인 협력을 추진하고 있다. 관련법으로는 양자기술 경쟁력 강화 및 양자산업 활성화를 위한 정부의 체계적 지원을 명시한 「정보통신진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법(개정안)」이 2021년 6월 10일 시행되었다. 특별법에서는 양자정보통신의 정의와 연구개발, 인력양성, 국제협력, 표준화 등에 대한 지원근거, 전담기관 및 양자산업클러스터 지정 등 사항을 다루고 있다.

<표 6-11> 「정보통신진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법(개정안)」의 양자정보통신 관련 주요내용

구분	주요 내용
양자정보통신정의 (제2조)	양자역학적 효과를 기반으로 하는 양자암호 및 통신, 양자센서 및 소자, 양자컴퓨터 등을 가능케 하는 기술
연구개발·인력양성 (제27조의2)	원천기술 확보 단계인 양자 분야의 특성을 고려하여 연구개발 지원, 인력양성 등 생태계 조성 지원 근거 마련
국제협력·표준화 (제27조의2)	양자분야에 대한 각 국의 연구개발이 빠르게 진행되고 있는 점을 고려하여 국가 간 연구 협력·표준화 지원 근거 마련
전담기관의 지정 (제27조의2)	양자정보통신 관련 연구개발·인력양성·국제협력 등을 지원하기 위한 전담기관 지정 근거 마련
민간 기술개발 지원 (제27조의 3)	양자분야 기술집약형 중소·벤처기업 등 민간부문의 양자정보통신기술에 대한 지원 근거 마련
양자산업클러스터 (제7조, 제27조의 4)	산·학·연의 유기적인 연계를 기반으로 양자산업을 집중 육성할 수 있는 양자산업클러스터 지정 근거 마련

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 6. 10.)

과학기술정보통신부는 2021년 5월 양자산업 생태계 활성화를 위한 양자암호통신 개발·실증사업 계획을 발표하였다. 해당 사업은 공공기관을 대상으로 290억원 규모의 양자암호통신 인프라를 시범구축을 지원하며, 이 외에도 공공의료·산업분야 실증사례를 정리한 양자암호통신 시범인프라 구축·운영 종합가이드 발간도 계획하고 있다.

정부는 양자기술 연구역량 강화 및 신진인력 양성을 위한 정책 일환으로 미국과 공동연구 및 인력교류, 교육 등도 추진중에 있다. 미국 공군과학연구실과의 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자감지기 분야 공동연구를 위해 11개 과제를 발굴하여 12억원을 지원 중

이며, 양자기술 전문인력 양성을 위해 석·박사과정생 및 박사후연구원의 해외연수·파견을 지원한다. 또한 IBM, 아마존, 1onQ 등과 협업체계를 구축하여 국내 연구자에 양자컴퓨팅 클라우드 서비스 및 정기교육을 제공한다.

5. 시사점

첫째, 한·미 정상회담 주요 과학기술분야 협력에 대응하기 위한 협력 체계의 일관성 확보가 필요하다. 한·미 정상회담 이전에는 분야별 위기 대응 전략이 추진되었으나, 정상회담 이후 주요 의제를 중심으로 한 후속조치가 추진되고 있는 상황이다. 글로벌 기술패권 경쟁이 빠르게 진행되고 있는 상황에서 분야 간 복합적인 이슈가 산재하여 협력 방안과 체계 분산이 우려되는 상황이므로 분야 간·민관 간 협력체계의 일관성 확보가 필요하다.

둘째, 미국이 한·미·일 협력을 강조하는 상황에서 새로운 협력 생태계를 구축하는 전략이 필요하다. 미·중 대립이 심화되는 가운데 미국이 동맹국 간 협력을 강조하는 상황이다. 미국은 한국에 한·일 관계를 개선하고 한·미·일 협력을 촉구하고 있다(한국경제, 2021. 6. 21.). 일본은 중국에 대한 반도체 의존도를 낮추기 위해 미·대만 반도체 기업(마이크론, 인텔, TSMC)을 유치하여 R&D와 생산시설 협력으로 반도체 공급망 재편에 대응하고 있다(머니투데이, 2021. 6. 27.). 2021년 6월 한국이 미국에 한·미·일 협력을 약속함에 따라 중국과의 관계 악화가 우려되므로, 새로운 협력 생태계 구축이 필요한 상황이다. 미·일 협력관계에 참여시에 경쟁력 확보를 위한 공급망 포지셔닝 및 협력 생태계 구축 전략 마련이 필요하다.

셋째, GVC, 기술안보 이슈에 대응하기 위한 국내 현황 분석 및 국가핵심기술의 지속적 모니터링이 필요하다. 각 국가별로 전략기술과 국가핵심기술을 지정하여 기술안보를 강화하는 상황이나 구체성이 결여되어 안보에 위협으로 작용할 수 있다는 문제가 제기되고 있다. 미국 의회 산하의 미·중경제안보검토위원회(U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC)는 상무부가 유망·원천 기술의 목록을 작성하지 않아 안보 위협이 될 수 있음을 지적한 바 있다(Reuters, 2021. 6. 1.). 산업통상자원부는 국가핵심기술을 확대하고 국가핵심기술 보호조치 사항에 대한 세부지침을 마련하는 노력과 함께 GVC상에서 국내 산업의 경쟁력을 분석하여 핵심 분야를 확대하고 국가핵심기술에 대한 지속적인 관리가 필요하다.

제3절 한·미 新과학기술협력 대응방향

한·미 정상회담의 핵심으로 다루어진 과학기술분야 의제인 기후변화, 백신·보건 협력, 기술안보, 미래기술 등에 대한 국내외 대응 동향을 분석한 결과, 앞으로 한국이 대응해야 할 네 가지 방향을 도출하였다.

1. 산업경쟁력 강화를 통한 전략적 파트너로서의 위상 확보

미국은 한국에 이전과 다른 동맹국으로서의 역할을 강조하였다. 국내 산업 경쟁력이 강화되고 위상이 높아지면서 미국에 의존적인 관계가 아닌 전략적 파트너로서의 대응이 필요하다.

먼저, 탄소무역장벽에 대비한 정부차원의 대응전략이 필요하다. 주요국은 저탄소 경제로 전환하면서 청정에너지 분야에 투자를 추진 중이며, 탄소국경조정제도 도입을 검토하고 있다. EU는 적용대상 분야, 책정방법, 제품 라벨의 탄소배출량 평가 기준, EU의 배출권거래제와 연계방안 등을 논의하여 2021년 7월 이전에 세부 시행계획을 발표하였고, 2030년 탄소세 관련 법안을 시행할 계획이다(헤럴드경제, 2021. 1. 25.). 미국이 요구한 기후협력과 관련하여, 상향된 NDC 목표치를 달성하고 주요국의 탄소국경조정제 도입에 대응하기 위해 기업에 저탄소 관련 연구개발 지원 및 탄소배출 규제 강화가 필요하다. EU와 미국에서 탄소국경조정제 도입 시, 국내 산업에 최대 4조 원의 관세가 부담될 것으로 전망된다. 2030년 톤당 300달러 기준으로 EU 관세는 24억 7,520만 달러(약 2조 8,465억 원), 미국 관세는 11억 8,370만 달러(약 1조 3,613억 원)로 추정된다(EY한영회계법인, 2021). 철강과 석유화학 제품의 경우 국내 기업들이 수소 환원 제철 기술 개발 등 저탄소 기술개발을 수행하고 있으나, 정부 차원에서 산·학·연·관 협력을 통한 R&D 지원을 추진할 필요가 있다. 주요국 탄소국경조정제에 대응할 수 있도록 기업의 탄소배출 규제를 개정하여 강화해야 한다.

백신·보건산업 연구개발-생산 역량을 내재화 하고 연구개발 프로세스 개선 방안을 마련해야 한다. 백신수입으로 인해 ‘백신 연구개발-생산-이행’ 프로세스가 역방향으

로 진행되고 있는 상황이다. 국내 바이오 대기업을 중심으로 백신 생산을 위한 한·비 기술협력이 가속화되는 상황에서 백신 연구개발을 위한 협력 방안을 모색할 필요가 있다. 국내 바이오 대기업(삼성바이오로직스, SK바이오사이언스)은 충분한 생산역량을 보유하고 있으나 기술이전 없이 백신을 상용화하기 어려운 상황이다(조선비즈, 2021. 6. 13.). 역공학(Reverse Engineering)의 관점에서 백신 완제공정을 분석하여 기업의 연구개발-생산 역량 강화를 지원해야 한다. 국제사회에서 백신·보건 분야 협력을 강화하기 위해 국산 기술개발을 위한 지속적인 투자와 백신·보건 분야 연구개발 프로세스 개선이 필요하다. 연구개발 단계를 축소하고 기간을 단축하여 국내 헬스케어 산업의 연구개발 역량을 강화해야 한다.

민간과 정부의 대미 협력 강화를 위해 적극적으로 GVC를 분석하고 전략기술 리스트를 확보해야 한다. 국가 안보와 자국기술보호를 위해 미국과 EU은 해외 투자 심사와 핵심기술 수출 통제를 강화하는 추세이다. 중국의 공격적 정책에 대응하기 위한 조치이나 미국과의 관계 악화 시 한국에게도 불리하게 작용할 가능성이 있다. 미국과 첨단제조 및 공급망 부문의 협력을 논의하기 전에 국내 산업의 첨단기술 관련 공급망 관리를 위해 실태 분석 및 대응전략이 필요하다. 4대 핵심품목분야의 국내 공급망 현황과 한국의 강·약점 분석을 통해 미국과 상호투자 협상 시 유리한 고지 선점이 필요하며, 미국이 구축하는 안전한 반도체 공급망에서 배제하기 어려운 모듈을 전략적으로 담당해야 한다.

미래먹거리의 선도적 지위를 확보하기 위해 첨단기술 연구개발 추진체계를 개선하고 인프라를 확충해야 한다. 초융합 기술의 산물로 미래기술이 부상하면서 주요 첨단 기술을 중심으로 한 연구개발 전략 추진체계 마련이 필요하다. 아르테미스 협정 체결 국 간 협력에서 경쟁우위를 확보하고 6G 기술 선도국으로 부상하기 위해서 우주분야의 연구개발 선행이 필요하다. 우주분야 중심의 첨단기술 개발을 지원하기 위한 ‘(가칭) 항공우주청’의 설치가 필요할 것이다. 첨단·핵심기술의 경쟁력을 강화하고 과학기술협력에서 선도적 지위를 확보하기 위한 연구개발 시설과 과학기술인재 육성을 위한 지원도 이어져야 한다. 주요국은 첨단기술과 핵심기술에 막대한 투자를 진행하고 있으며, 연구개발을 위한 인프라 지원을 추진하고 있는 상황이며, 양자기술, 우주산업

육성, 반도체 초격차 확보 등을 위해 연구개발시설에 대한 집중적인 투자와 과학기술 인력에 대한 지원을 수행하고 있다는 것을 고려할 필요가 있다.

2. 대미 협력과 인도-아세안 기반 가치사슬 확대

한·미·일 과학기술협력에 대한 압력이 가증되는 상황에서 신시장 개척을 통한 새로운 과학기술협력 및 GVC 생태계 구축이 필요하다. 정상회담에서 미국이 인도-태평양 지역에 대한 한국의 기여를 언급하여 대중국 경제에 대한 동참을 내비쳤으며, 한·미·일 공조의 필요성이 강조되고 있다. 한·미·일 과학기술협력 압력에 중국의 수입규제로 인한 대중 수출 감소가 우려된다. 인도-아세안(신남방정책) 기반 협력을 확대하여 대중 무역의존도가 높은 상황에 대한 부담감 완화가 필요하다. 쿼드를 중심으로 대중 견제에 협력하는 미·일 협력체계에 참여하는 것은 부담이 큰 상황이므로 베트남, 필리핀을 대상으로 하는 신남방정책 등을 활용하여 인도-아세안 시장으로 판로 확대가 필요하다.

기술안보 중심의 대미 협력을 추진하고, 기술이전 및 수출중심의 인도-아세안 협력을 추진해야 한다. 미국의 동맹국 기반 신공급망 전략에 대응하기 위해서는 대미 협력 시 주요 핵심기술에 대한 기술안보가 중요하다. 특히 우주분야는 아르테미스 약정 참여국과 중·러 연합 간 경쟁구도가 심화되면서 정치·외교·안보 이슈로 부상하고 있다. 러시아는 국제우주정거장 탈퇴를 선언하고 중국과 협력하여 미국과 갈등이 심화되고 있다(동아사이언스, 2021. 4. 19.). 미국과 과학기술협력, 인도-아세안과의 과학기술 협력 간 차별화가 필요하며, 첨단기술 협력에 대한 세부지침이 마련되어야 한다.

인도-아세안 협력 시에는 미국의 신공급망 전략에 대치하는 협력체계가 구축될 수 있는 상황을 고려하여, 대미 협력 과학기술 분야와 인도-아세안 협력 과학기술분야의 구분이 필요하다. 미국과는 첨단기술, 반도체 등을 포함한 신공급망 전략에 협력하여 연구개발 역량을 강화하고 인도-아세안 협력 시에는 전략기술을 제외한 보급기술 중심으로 기술이전과 수출협력을 추진할 필요가 있다.

3. 과학기술외교 경쟁력 강화를 위한 전문인력 확보

과학기술분야 전문가 파견인원 확대를 위한 과학기술분야 전문 외교공무원 임용이 필요하다. 과학기술외교의 중요성이 높아지고 있으나 과학기술외교를 담당할 전문가가 부족한 상황이다. 과학기술정보통신부는 미국·일본·중국·영국 등 주요 대사관에 각 1명의 과학기술 주재관을 파견하고 있다. 2020년 기준 13개국에 16명의 과학기술 주재관을 파견하고 있으며(전자신문, 2020. 10. 25.), 3명은 미국에 파견하고 있다. 과학기술협력 분야가 확대되고 분야별 정보 수집 등의 역할이 커지고 있으나, 과학기술분야 전문가는 부족한 실정이다. 2020년 재외공관 파견 주재관 현황에 따르면 346명 중 16명(4.62%)만 과학기술 분야 주재관이다(HelloDD, 2021. 3. 2.).

주요국과 과학기술협력에 즉각적으로 대응하기 위한 과학기술분야 전문가 파견 인원을 확대하기 위해 과학기술분야 전문 외무공무원을 별도로 임용하여 파견이 필요하다. 유럽의 주요국은 IT대사를 임명하여 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하기 위한 과학기술 협력과 소통을 추진하고 있다. 덴마크, 독일, 프랑스에서 IT대사를 임명하여 미국 실리콘밸리, 중국 베이징 등을 대상으로 과학기술외교 활동을 수행중이다(외교통일위원회, 2021. 6.). 과학기술분야 전문 외무공무원과 과학기술정보통신부의 과학기술 주재관이 협력하여 주요국의 과학기술 관련 법제도 등을 포함한 현안 이슈를 파악하고 적극적인 협력을 지원해야 한다.

4. 글로벌 기술경쟁에 대응하는 과학기술협력 협의체 개선

한·미 정상회담 후속조치로 과학기술협력 분야별 TF가 발족되고 있으며, 각 부처에서 현안을 파악하고 대응하기 위한 업무를 추진하고 있다. 기존에 한·미 과학기술협정에 근거하여 한·미 과학기술공동위원회를 추진하고 있는데, 최근 개최된 제10차 한·미 과학기술공동위원회에서는 과학기술정보통신부 장관이 수석대표로 참석하였으며, 외교부, 주미한국대사관, 한국연구재단 등에서 대표단으로 참석하였다. 정상회담 후속조치로 반도체와 배터리 등 핵심산업, 백신에 대한 범부처 TF를 구성하고 있으며, 미국의 공급망 강화에 대응하는 산업안보TF, 민관우주산업TF 등 분야별 TF도 운영되고 있다.

글로벌 기술 헤게모니 경쟁이 첨단과학기술을 넘어 정치·외교·산업·과학기술 등으로 확장되는 상황에서 범부처 협력체계 강화를 위해 기존 조직의 역할을 실질화해야 한다. 글로벌 과학기술협력 분야의 현안 이슈에 대응하기 위한 정책 의사결정 기구·조직의 위상이 강화되고 있는 상황에 법적 근거에 기반한 과학기술 관련 정책 의사결정 기구와 조직이 글로벌 헤게모니 경쟁에 대응하는 역할로 실질화하는 노력이 필요하다. 예를 들면, 과학기술관계장관회의의 경우에 글로벌 과학기술협력이 일부 주요 정책·전략 안건에 포함되어 있으며, 외교부의 역할은 ODA나 해외 협력 지원으로 다소 협소하게 설정되어 있으므로, 글로벌 과학기술협력 관련 안건을 구체화하고 관련 부처의 참여 확대를 추진해야 한다.

정부와 민간이 공동으로 과학기술협력 추진을 위한 상호협력 채널을 개선해야 한다. 미국은 민간주도의 R&D를 지향해왔으나, 「미국 혁신경쟁법」에서 정부주도의 R&D를 강화하고 있다. 한국 정부는 민간협력을 중시하여 민관협의체를 운영하고 있으나, 참여기업과 관계부처 간 협력채널이 분산되어 혼선이 우려되는 상황이다. 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 중심조직과의 연계를 기반으로 하는 민관협력채널 마련이 필요하다.

| 제7장 | 결 론

제1절 연구 요약

본 연구는 디지털전환·데이터경제 및 기술패권 경쟁의 심화 등 변혁적 글로벌 환경에서 국가 과학기술 및 혁신정책 분야 미래 선도의제를 탐색적으로 발굴 및 분석하고자 하였다. 연구질문으로서, “과학기술혁신이 국가혁신으로 이어지는데 필요한 과학기술·혁신정책 어젠다는 무엇인가?”, “국가혁신정책분야 연구기관으로서 준비해야 할 미래지향적 의제는 무엇인가?”, “글로벌 환경 및 국가간 역학관계 변화에 대응하는 과학기술·혁신 의제는 무엇인가?”의 세 가지를 제기하였다.

위의 연구질문에 따라 본 연구는 다음 4개의 세부 연구목적을 설정하였다. 첫째, 과학기술혁신이 국가혁신으로 이어지는데 필요한 과학기술·혁신정책 아젠다의 탐색이다. 둘째, 국가혁신정책 전문 연구기관으로서 준비할 미래지향적 의제의 발굴과 분석이다. 셋째, 디지털전환 및 기술패권경쟁 등 글로벌 환경변화에 대응하는 의제의 발굴과 분석이다. 마지막으로, 과학기술혁신정책 중장기 주제 도출 및 정책 수요자 등 이해관계자로의 공론화이다.

이러한 연구질문 및 연구목적 달성을 위하여, 두 개의 흐름에 의하여 연구를 진행하였다. 첫 번째(1단계), 선도의제의 발굴과 탐색의 절차를 정립하는 것이다. 선도의제의 발굴과 혁신정책의 방향성을 제시하는데 보다 시스템적 관점에서 접근하였다. 정책연구기관의 사업기획에서 활용하고 있는 정책연구 수요채널 작업에서부터 정책연구 주제 발굴을 통한 의제 풀 구성 프로세스를 본 연구에서 선도 의제 탐색 절차에 적용하는 것이다. 이를 위하여, 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence) 개념에 입각하여 증거기반 선도의제를 도출 의사결정을 위한 준비를 진행하였다.

두 번째(2단계), 1단계에서 마련한 정책연구 주제 후보풀에 대하여 선도의제 선정기준을 적용하여 선별·발굴 및 파일럿 연구 수준의 심층분석 수행이다. 의제 후보풀에 대한 전문가 및 경영진 의견수렴 절차를 거쳐 의제 후보풀을 압축한 후, 연구진의 최종 토론 과정을 거쳐 선정된 의제에 대한 심층조사 및 분석을 실시한다.

이러한 프로세스를 거쳐 최종적으로 선정된 선도의제는 분야→의제→주제(세부사례)에 따라 다음과 같이 분류·선정되어 각 주제에 대한 심층연구를 수행하였다.

1)국가 연구개발 정책 수립 지원 전략→ 정부출연(연) 지원 제도 발전 방향→ “국책 연구기관 예산·법제 체계 진단 및 개선방안”

2)대전환에 대응하는 국가혁신성장 전략→ 혁신성장 제고를 위한 국가 기본계획 발전방향→ “지식재산 기본계획 수립 체계 진단 및 분석”

3)글로벌 과학기술 패권경쟁 대응→ 글로벌 기술패권에 대응하는 과기외교 협력 방안→ “新 과학기술 협력 방향: 한미정상회담”

제2절 정책 제언

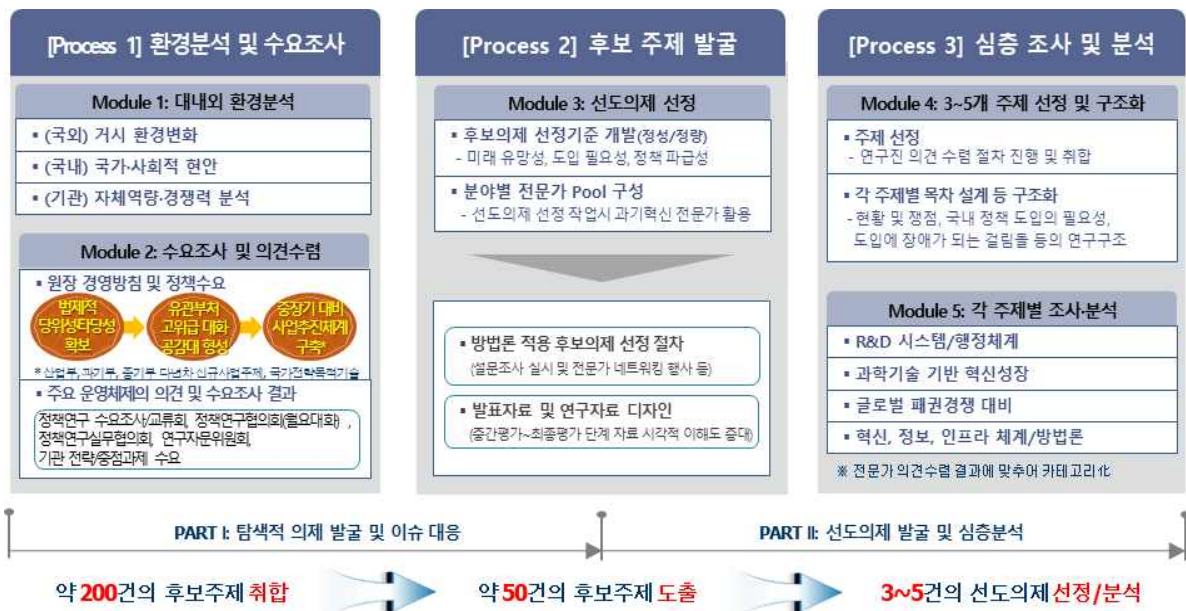
이번 연구의 가장 큰 특징은, 정책연구기관의 일반적인 사업기획 프로세스를 선도의제 연구 절차에 적용함으로써 일반화 및 표준화한다는 점이다. 이러한 점 때문에 선도의제 발굴 과정에 있어서 실제 사업기획 실무현장에서 접수받고 있는 다양한 정책연구 주제를 대상으로 탐색하고 발굴하는 작업이 가능하다. 또한, 의제 발굴 담당 연구진 특성이나 역량에 의존하지 않고 일정한 정책연구 주제의 질을 담보할 수 있다. 사업기획 프로세스를 활용하는 데 그치지 않고, 실제 몇 개의 선도의제에 대한 심층분석 연구도 수행함으로써 기관 연구사업의 기획자이자 연구수행의 당사자로서의 역할을 담당하는 독특한 체계를 마련하였다. 본 연구를 통해 마련한 선도의제 발굴 프로세스 및 파일럿 연구결과를 바탕으로 다음과 같이 향후 연구 기획 및 추진을 위한 몇 가지 제언을 하고자 한다.

첫 번째, 시스템적 접근의 정례화와 정착이다. 본 연구에서 '시스템적 접근'이라고 함은, 국가 중요 의제를 탐색-발굴-분석하는 절차를 표준화 및 정형화된 프로세스로 정립하는 것을 의미한다. 이를 위하여, 1)기관 차원에서 추진하고 있는 사업기획의 프로세스를 본 연구의 선도의제 내지는 혁신의제 탐색 절차에 적용하는 작업을 정착시킬 필요가 있다. 국책연구기관들의 사업기획 프로세스를 통해 발굴된 실제 과학기술

정책 관련 주제 후보품을 선도의제 발굴용으로 활용함으로써 다양한 후보 주제들을 실제로 활용한 연구가 추진되도록 해야 할 것이다. 뿐만 아니라, 2)해당 프로세스를 실제로 적용하여 도출된 혁신의제 이슈를 파일럿 수준에서 심층 분석하는 선행적 연구가 추진되도록 연계시켜야 할 것이다.

즉, 혁신 및 선도 정책주제 기획~발굴~수행 전주기가 보다 체계를 가지고 구현되도록 노력해야 한다. 지금까지 정책연구기관에서 수행된 많은 의제탐색 연구들은 연구자의 식견과 해안에 따라 의제를 발굴하여 왔다는 특징을 가진다. 이러한 방식을 따르다 보면, 연구자의 철학과 역량에 지나치게 의존하거나 특정분야 중심의 편중된 시각이 반영될 우려가 있다. 이에 따라, 연구책임자가 누가 되든 관계없이 일정수준의 연구의 질을 보장하기 어려워진다는 문제를 낳게 된다. 이러한 한계를 극복하기 위하여, 선도의제 도출 과정에서 연구기관 사업기획 현장에서 실제 구축한 정책주제 후보품 활용을 제도적으로 정례화하고 정착시킬 필요가 있다. 또한, 후보품에 대한 분야별 외부전문가 설문 및 의견수렴, 경영진 의견수렴, 연구진 간 토론을 통한 심층연구 주제 최종 선정 등 정책주제 발굴 절차가 상시 작동할 수 있도록 해야 한다.

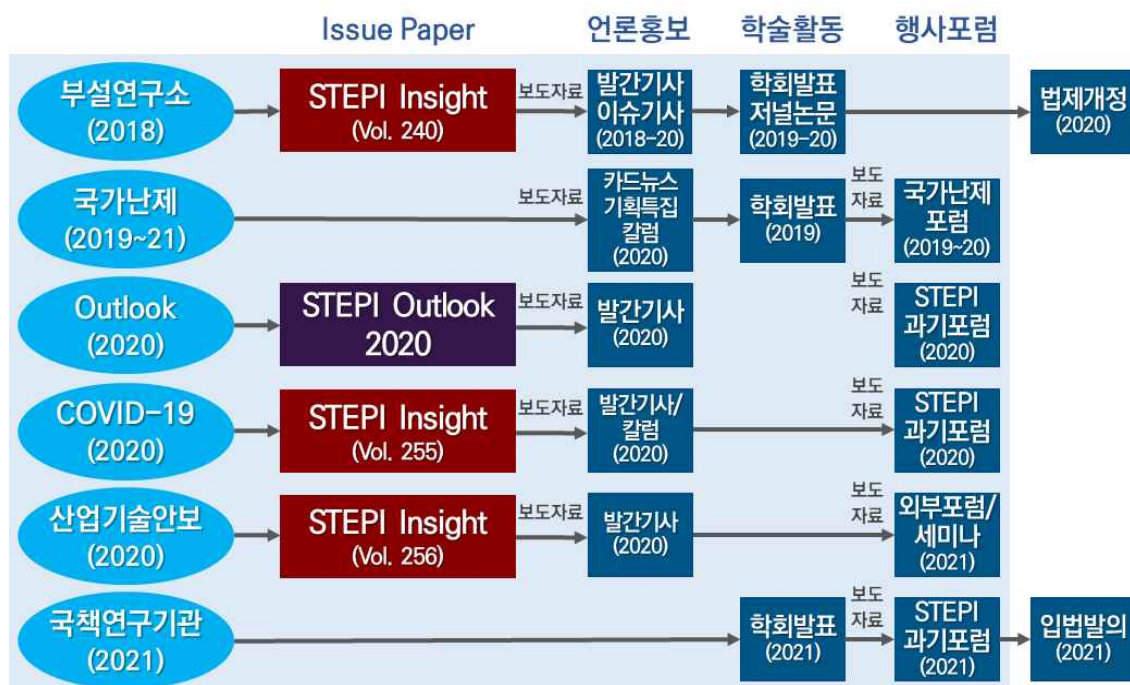
[그림 7-1] 3개 연구 프로세스 5개 모듈로 구성된 의제발굴·분석 절차



자료: 연구진 작성

두 번째, 시의성 높은 정책주제를 감지하고 이를 정책계 및 학술계로 확산시켜 담론 화시키고 구체적인 정책화 과정으로 연결시키는 연구추진 사후 프로세스의 체계화를 제언한다. 본 연구는 최근의 글로벌 동향 및 환경 조사결과, 사업기획 프로세스를 통해 산출된 과학기술·혁신정책 주제 후보폴 등 정보를 선도의제 탐색과 발굴을 통한 선정 의사결정에 종합적으로 활용하는 비즈니스 인텔리전스 기법을 적용하였다. 이러한 연구활동 과정에서 발생하는 여러 중간성과물 또는 최종성과물들을 정책계와 학술계, 언론 등 다양한 채널을 통해 확산하는 활동이 병행 수반되는 것이 연구의 본 활동 못지않게 매우 중요한 작업이다. 아무리 좋은 연구 성과라고 하더라도 이슈와 의제를 공론화 하고 대국민 설득과 대화를 하기 위한 소통 창구를 활용하지 않는다면 그 연구성과는 갈라파고스化되거나 ‘나만의 성과’로 머물러서 사장될 수 있다는 사실에 유념해야 한다. 최근 R&D 사업에서도 R&D 그 자체 못지않게 R&D 후속 작업인 실증(demonstration)이 주목받는 것도 이러한 이유에서이다. 경제·인문사회 분야 정책연구에서 각종 확산활동을 과학기술 분야 R&D 사업 이후 실증에 비유할 수 있다.

[그림 7-2] 정책연구성과 도출 및 확산활동 유형화(예)



자료: 연구진 작성

정책연구의 결과를 바탕으로 한 정책화의 가장 큰 성과 중 하나가 관련 법제의 개정 또는 제정에 있는데, 이러한 법제 개선 작업이 유의미하고 타당성을 인정받기 위해서는 정책연구 성과의 확산 활동이 잘 이루어지는 것이 담보가 되어야 한다. 이슈페이퍼의 시의적절한 발신, 기사나 칼럼 등 언론홍보, 학술행사를 통한 연구내용의 공유, 기관 내외부 포럼 및 세미나를 통한 정책이슈 공론화 등 과정에서 다양한 이해관계자와 정책의사결정자와의 자연스러운 대화의 기회가 열리게 된다. 이를 통해 정책화에 있어서 생각하지 못했던 쟁점과 이슈, 문제점에 대해 사전에 감지할 수 있으며, 여론의 향방도 파악할 수 있다. 이러한 점 때문에, 정책연구의 실증에 해당하는 확산활동은 보다 현실을 반영하고 실패 위험성을 최소화하는 의미 있는 작업인 바, 앞으로의 정책연구에서 비중 있게 추진되어야 하는 단계이다.

향후 정책연구에서는 의제의 탐색과 발굴 못지않게 연구성과 창출과 정책화의 연결고리이자 정책연구 실증에 해당하는 이러한 확산활동을 연구기관이 어떻게 체계적으로 구조화하여 추진할 지에 대한 고민이 필요하다. 관련한 전략기획 차원에서의 제도화와 행정시스템의 지원 방안도 마련되어야 할 것이다.

참고문헌

- 강근복(1990), 『정책분석과 문제정의』, 대광문화사.
- 경제·인문사회연구회(2017), 「2017년도 예산집행지침」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2020. 8. 6.), 「‘데이터 고속도로’의 미래, 6세대(6g) 이동통신에 대한 준비 본격 착수」.
- _____(2020. 12. 18.), 「제10차 한-미 과학기술공동위원회 개최」.
- _____(2021. 6. 10.), 「미래 양자기술·산업 육성법 마련·시행」.
- _____(2021. 6. 17.), 「우주산업 육성 민관 전담팀(TF) 회의 개최」.
- 과학기술정보통신부(2020. 8. 6.), 「6G 시대를 선도하기 위한 「미래 이동통신 R&D 추진전략」(안)」.
- 과학기술정책연구원(2019. 3. 18.), 「제2019-06회 전략회의: 심의안건 제1호 일반사업 관리 및 조정 방안」(비공개 내부자료).
- _____(2020. 5. 8.), 「제2020-1회 연구자문위원회 의사록」(내부자료).
- _____(2021. 6. 4.), 「국책연구기관을 국책연구기관답게: 국가싱크탱크로서의 역할 정립을 위한 예산·법제 체계 개선방안」, 『과학기술정책포럼』, 과학기술정책연구원, 제440회 자료집.
- 관계부처 합동(2019. 8. 5.), 「대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책」.
- 국가지식재산위원회(2016), 「제2차(2017-2021) 국가지식재산 기본계획 수립지침」.
- 국토교통부(2018. 12. 28.), 「하천기본계획 수립지침(안)」, 국토교통부 고시 제2018-992호.
- 국토교통부 교통안전복지과(2020), 「제4차 지역교통안전기본계획 수립지침」.
- 글로벌과학기술정책정보서비스(2018. 12. 21.), 「미국, ‘국가양자이니셔티브’ 법안 발표」,
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000035452&menuNo=200004&searchSubj=01&pageIndex=3>(접속일: 2021. 6. 24.)
- 기획재정부 보도자료(2021. 6. 18.), 「「제38차 비상경제 중앙대책본부 회의」겸 2021년「제4차 혁신성장전략회의」개최」.
- 김가희 외(2014), 「제조업에서의 실시간 Business Intelligence 활용사례 연구」, 『Entrue Journal of Information Technology』, 13(3), 167-186.
- 김국·송기원(2006), 「경영의사결정을 위한 비즈니스 인텔리전스 시스템 품질 평가에 관한 연구」, 『품질경영학회지』, 34(3), 31-79.

- 김정호·김학진(2017), 「온톨로지를 이용한 의미론적 회계·재무 지식체계 : 비용수익 온톨로지를 중심으로」, 『연세경영연구』, 54(2), 61-89.
- 김지선(2021. 6. 16.), 「美 바이든 행정부 ‘4대 핵심품목’ 공급망 검토결과 및 시사점 - 반도체·배터리·핵심광물·의약품을 중심으로」, 『POSRI Issue Report』, 포스코경영연구원.
- 뉴스임팩트(2020. 11. 24.), 「일본, 對중국 기술유출 예방 위해 경제안보정보관 신설」, <http://newsimpact.co.kr/View.aspx?No=1344650>(접속일: 2021. 6. 24.)
- 도원영 외(2004), 「온톨로지에 기반한 한국어 동사 의미망 구축 시고 : 싸움 온톨로지를 중심으로」, 『한국어학』, 24, 41-64.
- 동아사이언스(2021. 4. 19.), 「러시아, 45년 만에 달 탐사 재개...ISS 탈퇴 선언하며 美와 경쟁 선언」, <http://dongascience.donga.com/news.php?id=45790>(접속일: 2021. 6. 27.)
- 동아일보(2021. 4. 24.), 「“지구 살길은 온난화 1.5도”...10년내 탄소배출 45% 줄이기 ‘속도전’」, <https://www.donga.com/news/article/all/20210424/106568078/1>(접속일: 2021. 6. 24.)
- _____(2021. 6. 4.), 「日경제산업성 “반도체 산업, 국가사업으로 강화”」, <https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20210604/107272160/1>(접속일: 2021. 6. 26.)
- 머니투데이(2021. 6. 27.), 「美·대만과 ‘반도체 밀월’... 80년대 영광 꿈꾸는 日」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021062308225139196>(접속일: 2021. 6. 27.)
- 문승희·채명신(2017), 「기업 비즈니스 인텔리전스 시스템의 적극적 사용에 영향을 주는 요인에 관한 실증 연구」, 『e-비즈니스연구』, 18(2), 75-95.
- 미래창조과학부 보도자료(2015. 8. 3.), 「한·미 과학기술협력협정 연장 및 과학기술 협력 확대」.
- 박노연(2021), 「언택트 시대의 10대 미래유망기술」, 『KISTEP Issue Paper』, 제302호.
- 보건복지부 보도자료(2020. 9. 10.), 「코로나 19 백신·치료제·진단기기 개발·보급 촉진을 위한 국제적 촉진이사회에 이사국으로 참여」.
- _____(2021. 6. 3.), 「글로벌 백신 허브화 도약을 위한 범정부 추진체계 논의」.
- _____(2021. 6. 17.), 「정부, 글로벌 백신 허브화 추진 TF 세부과제 확정, 글로벌 백신 허브로의 도약을 위한 본격적인 준비 착수」.
- 산업통상자원부 보도참고자료(2019. 8. 7.), 「일 정부, 수출무역관리령 개정안 공포」.
- 엄미정 외(2020), 『연구회 체제 국책연구기관 20년 변화 분석 -역할·기능 변화를 중심으로-』, 경제·인문사회연구회·과학기술정책연구원.

- 연합뉴스(2021. 1. 24.), "10년내 가장 재앙적인 글로벌 위험요인 1위 전염병",
<https://bit.ly/2XUHzVc>(검색일: 2021. 8. 19.)
- _____(2021. 6. 21.), 「日정부, 1조원 규모 첨단기술 연구개발 기금 내년 신설」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210621048500073?input=1195m>(접속일: 2021. 6. 24.)
- _____(2021. 11. 2.), 「문대통령 "2030년 온실가스 40% 이상 감축…도전적 과제」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20211101179100001?input=1195m>(접속일: 2021. 11. 12.)
- 오윤환·김은아·박찬수(2020. 12. 17.), 「미국 바이든 행정부의 과학기술혁신정책 기조 전망과 대응 전략」, 『STEPI Insight』, 263, 과학기술정책연구원.
- 외교통일위원회(2021. 6.), 「외무공무원법 일부개정법률안 검토보고」, 제388회 국회(임시회) 제1차 외교통일위원회.
- 우리금융경영연구소(2020. 11. 30.), 「2021년 비즈니스 트렌드(RESTART) 선정」, 『Industry Watch』.
- 유지인·송규만(2013), 「온톨로지를 이용한 디자인 호텔 검색시스템에 관한 연구 : 라이프스타일 유형과 공간구성요소의 온톨로지 구축을 중심으로」, 『대한건축학회 논문집 계획계』, 29(7), 11-18.
- 윤정섭·김은아(2021), 「新과학기술협력 방향 : 한·미 정상회담 과학기술의제를 중심으로」, 『STEPI Insight』, 227호.
- 이세준 외(2016), 『전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색』, 과학기술정책연구원.
- 이인근 외(2006), 「온톨로지 구축 프로세스와 시스템」, 『한국지능시스템학회 논문지』, 16(6), 721-729.
- 이정원 외(2017), 『과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색』, 과학기술정책연구원.
- 이코노미스트(2021. 5. 23.), 「한미정상회담, 바이오기업과 '백신 동반자' 협약 잇따라」,
<https://economist.co.kr/2021/05/23/industry/normal/20210523150000419.html>(접속일: 2021. 6. 17.)
- 임팩트온(2021. 4. 27.), 「기후 정상회담① 新 패권 전쟁 무기 된 기후, 동맹국만 탄소 감축 외쳤다」,
<http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=1665>(접속일: 2021. 6. 24.)
- 전은경(2020. 10. 14.), 「산업·안보기술 관련 해외 입법 동향과 시사점」, 『외국입법 동향과 분석』, 국회입법조사처.
- 전자신문(2020. 10. 25.), 「커지는 기술외교 필요성...과학기술 IT 대사 법제화 추진」,
<https://www.etnews.com/20201025000062>(접속일: 2021.6.24.)

- _____(2020. 12. 10.), 「EU, 6G 연구개발 그룹 '헥사-X' 설립...2023년 첫 결과물 예상」,
<https://www.etnews.com/20201210000231> (접속일: 2021. 6. 29.)
- _____(2021. 6. 23.), 「글로벌 6G 선도에 5년간 2200억 투자」,
<https://m.etnews.com/20210623000022>(접속일: 2021. 7. 1.)
- 정귀일(2021. 4.), 「주요국 탄소중립 정책과 시사점: 제조 경쟁력의 지형이 바뀐다」, 『Trade Focus』, 13호, 한국무역협회 국제무역통상연구원.
- 정환용(2001), 『계획이론』, 박영사.
- 조선비즈(2021. 6. 13.), 「모더나 창업자 “韓, 기술이전 없이 mRNA백신 빠른 상용화는 힘들 것”」,
<https://biz.chosun.com/it-science/bio-science/2021/06/13/DU4UXW3QNFCLJGEIFZC75QNNNDI/>(접속일: 2021. 6. 27.)
- 조용래 외(2019), 『글로벌 프론티어 과학기술혁신정책 조사 및 국내적용 방안 탐색』, 과학기술정책연구원.
- _____(2020. 6. 15.), 「산업기술안보 관점의 국가 전략목적기술(CPT) 도입과 정책방향」, 『STEPI Insight』, 256, 과학기술정책연구원.
- 조용래·우청원·박현준(2018), 『과학기술분야 출연(연) 부설기관의 설치·운영 기준에 관한 연구』, 국가 과학기술연구회·과학기술정책연구원.
- 조황희 외(2011), 『과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제발굴 및 분석』, 과학기술정책연구원.
- 주OECD 대한민국대표부(2021. 2. 1.), 「OECD 과학기술혁신전망(STI Outlook) 2021 주요 내용」,
<https://bit.ly/3jeQEQG>(검색일: 2021. 8. 14.)
- 청와대(2021. 5. 22.a), 「한·미 정상 공동성명」,
<https://www1.president.go.kr/articles/10346>(접속일: 2021.6.16.)
- _____(2021. 5. 22.b), 「한미 파트너십 설명자료 “반도체·배터리 상호보완적 투자 촉진”」,
 정책브리핑,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148887710>(접속일:
 2021.6.16.)
- 하태정 외(2018), 『과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴』, 과학기술정책연구원.
- 한겨레(2021. 6. 13.), 「한국, 개도국 백신 공급에 2년간 2억달러 지원한다」,
<https://www.hani.co.kr/arti/politics/bluehouse/999100.html#csidxbb601b62a6b7791ae9ca9d83479e804>(접속일: 2021. 6. 17.)
- 한국경제(2021. 5. 3.), 「日정부 “경제안보 담당 임원 뒤라”...中에 기술유출 차단 나서」,
<https://www.hankyung.com/international/article/2021050348971>(접속일: 2021. 6. 24.)

- _____(2021. 6. 21.), 「성 김, 한미일 3자협력 강조...중국겨냥 제재결의 이행 촉구도」,
<https://www.hankyung.com/politics/article/202106210440Y>(접속일: 2021. 6. 27.)
- 한국지식재산연구원(2012), 「정부 지식재산 관련 중장기 계획의 조사·분석 및 조정방안 연구」.
- _____(2020), 「국가지식재산 전략수립을 위한 모델 연구」.
- 헤럴드경제(2021. 1. 25.), 「탄소세에 '탄소국경세'까지...차·철강·석화·항공 피해 눈덩이」,
<http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20210125000557&cpv=1>(접속일: 2021. 6. 27.)
- 현대경제연구원(2021), 「2021년 한국 경제의 10대 키워드」, 『경제주평』, 21(1).
- 홍성주 외(2014), 『혁신 정책의 변화와 한국형 혁신 시스템의 탐색』, 과학기술정책연구원.
- Deloitte Korea(2021), 「2021년과 그 이후를 지배할 메가트렌드」, 『Deloitte Insights』, no.17.
- EY한영회계법인(2021), 「기후변화 규제가 한국수출에 미치는 영향분석 : 주요 3개국(美·中·EU)을 중심으로」.
- HelloDD(2021. 3. 2.), 「과학자 '외교관' 발탁 가능해진다」,
<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=91903>
- KOTRA(2020. 9. 29.), 「재무부, FIRMA 이행 최종 규정 발표」, 『KOTRA 해외시장뉴스』,
<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=184857>(접속일: 2021. 6. 24.)
- Baer, W.(1997), “General Plan Evaluation Criteria”, *Journal of American Planning Association*, 63(3), 329-344.
- Boxenbaum, E. and Jonsson, S.(2017), “Isomorphism, Diffusion and Decoupling: Concept Evolution and Theoretical Challenges” In Greenwood, R., Oliver, C., Lawrence, T. B., and Meyer, R. E. (eds), *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism*, pp. 79-104.
- CCPI(2020. 12. 7.), “*Climate Change Performance Index 2021*”.
- DiMaggio, P. J. and Powell, W. W.(1991), “Introduction” In DiMaggio, P. J. and Powell, W. W. (eds), *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, Chicago, IL: The University of Chicago Press, pp. 1-40.
- Dunn, W.(1994), *Public Policy Analysis: An Introduction* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall)

- Alexander, E. R.(1984), “After Rationality, What?”, *Journal of the American Planning Association*, 50(1), 62-69.
- _____(1992), *Approaches to Planning*, Gordon and Breach Publishers.
- EY Geostrategic Business Group(2020. 12.), “*2021 Geostrategic Outlook: The Geopolitics of COVID-19 will shape the global business environment*”.
- Gaffikin, F. and K. Sterrett(2006), “New Visions for Old Cities: The Role of Visioning in Planning”, *Planning Theory & Practice*, 7(2), 159-178.
- Gartner(2020. 10. 19.), “Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021”,
<https://gtnr.it/2WmzPuF>(검색일: 2021.8.9.)
- Chadwick, G.(1978), *A Systems View of Planning: Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process*, Published by Pergamon.
- Smit, J. D. and Rade, N. L.(1980), “Rational and non-rational planning”, *Long Range Planning*, 13(2), 87-110.
- Anderson, J. E.(1979), *Public Policy Making*, GlassFrogBooks.
- Levy, J. M.(1997), “Contemporary Urban Planning”, *Prentice Hall*, Toronto
- Mckinsey(2021. 1. 4.), “The Next Normal Arrives: Trends that will define 2021-and beyond”, <https://mck.co/3gw5Mrh>(검색일: 2021. 8. 9.)
- Dear, M. and Scott, A. J.(1981), *Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society*, Routledge : London.
- Thomas, M. J.(1979), “The procedural planning theory of A. Faludi”, *Planning Outlook*, 22(2), 72-76.
- MIT Technology Review(2021. 2. 24.), “10 Breakthrough Technologies 2021”,
<https://bit.ly/3kCpWSF>(검색일:2021. 6. 13.)
- Lichfield, N., Kettle, P. and Whitbread, M.(1975), *Evaluation in the Planning Process*, Published by Pergamon.
- National Security and Defense(2020. 5. 29.), “*Proclamation on the Suspension of Entry as Nonimmigrants of Certain Students and Researchers from the People’s Republic of China*”,
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-nonimmigrants-certain-students-researchers-peoples-republic-china/>
 /(접속일: 2021. 6. 24.)

- OECD(2021), “*Science, Technology and Innovation Outlook 2021*”.
- Healey, P. et al. (1982), “Planning Theory: Prospects for the 1980s”, *Selected Papers from a Conference Held in Oxford, 2-4 April 1981*.
- RCR Wireless News(2021. 1. 7.), “Japanese government earmarks \$482 million for 6G R&D”,
<https://www.rcrwireless.com/20210107/5g/japanese-government-earmarks-482-million-6g-rd>(접속일: 2021. 6. 23.)
- _____(2021. 6. 10.), “Finnish, Japanese research groups announce alliance to boost ‘6G’ R&D”,
<https://www.rcrwireless.com/20210610/wireless/finnish-japanese-research-groups-announce-alliance-boost-rd>(접속일: 2021. 6. 23.)
- Reuters(2021. 6. 1.), “U.S. agency not doing its job to halt tech to China's military -congressional report”,
<https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-agency-not-doing-its-job-halt-tech-chinas-military-congressional-2021-06-01/>(접속일: 2021. 6. 26.)
- Young, R. C.(1966), “Goals and Goal-Setting”, *Journal of the American Institute of Planners*, 32(2), 76-85.
- Mayer, R. R.(1985), *Policy and Program Planning: A Developmental Perspective*, Prentice Hall College Div.
- Shiple, R. and J. L. Michela(2006), “Can vision motivate planning action?”, *Planning Practice and Research*, 21(2), 223-244.
- Scott, W. R.(1991), “Unpacking Institutional Arguments” In DiMaggio, P. J. and Powell, W. W. (eds), *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, Chicago, IL: The University of Chicago Press, pp. 164-182.
- _____(1994), “Conceptualizing Organizational Fields: Linking Organizations and Societal Systems”, In Derlien, H., Gerhardt, U., and Scharpf, F. W. (eds), *Systems Rationality and Partial Interests*, Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 203-221.
- _____(2001), *Institutions and Organizations*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hendler, S.(1995), *Planning Ethics*, Routledge : London.
- Galloway, T. D. and Mahayni, R. G.(1977), “Planning Theories Retrospect : The Process of Paradigm Change”, *Journal of the American Institute of Planners*, 43(1), 62-71.

United Nations(2021), “*World Economic Situation and Prospects*”.

Watson, V.(2002), “Do We Learn from Planning Practice?: The Contribution of the Practice Movement to Planning Theory”, *Journal of Planning Education and Research*, 22(2), 178-187.

White House(2020. 5. 20.), “*United States Strategic Approach to The People’s Republic of China*”.

WIPO(2016), *Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies: Tool3: Benchmarking Indicators*.

_____(2020), *Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies*, 2nd ed.

World Economic Forum(2021), *The Global Risks Report 2021*, 16th ed.

경제·인문사회연구회(NRC) 홈페이지, <https://www.nrc.re.kr> (검색일: 2021. 6. 1.)

국가과학기술연구회(NST) 홈페이지, <https://www.nst.re.kr> (검색일: 2021. 6. 1.)

과학기술정책연구원(STEPI) 홈페이지, <https://www.stepi.re.kr> (검색일: 2021. 1. 3.)

나라장터 홈페이지, <https://www.g2b.go.kr> (검색일: 2021. 1. 4.)

알리오(ALIO) 홈페이지, <http://alio.go.kr/home.do> (검색일: 2021. 5. 16)

한국항공우주연구원 홈페이지, <https://www.kari.re.kr> (검색일: 2021. 12. 29.)

한국환경연구원 홈페이지, <https://www.kei.re.kr> (검색일: 2021. 12. 29.)

뉴스임팩트 홈페이지, <http://newsimpact.co.kr>

동아사이언스 홈페이지, <https://www.dongascience.com>

동아일보 홈페이지, <https://www.donga.com>

머니투데이 홈페이지, <https://www.mt.co.kr>

연합뉴스 홈페이지, <https://www.yna.co.kr/>

이코노미스트 홈페이지, <https://www.economist.com>

임팩트온 홈페이지, <http://www.impacton.net>

전자신문 홈페이지, <https://www.etnews.com>

조선비즈 홈페이지, <https://biz.chosun.com>

한겨레 홈페이지, <https://www.hani.co.kr>

한국경제 홈페이지, <https://www.hankyung.com>

헤럴드경제 홈페이지, <http://biz.heraldcorp.com>

HelloDD 홈페이지, <https://www.hellodd.com>

RCR Wireless News, <https://www.rcrwireless.com>

과학기술기본법, 법률 제17343호 (2020. 6. 9)

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(약칭: 과기출연기관법), 법률 제 17672호 (2020. 12. 22.)

국가연구개발혁신법, 법률 제17343호 (2020. 6. 9.)

대기환경보전법, 법률 제17797호 (2020. 12. 29.)

정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(약칭: 정부출연기관법), 법률 제18189호 (2021. 5. 18.)

지식재산 기본법 시행령, 대통령령 제28787호 (2018. 4. 10.)

하천법, 법률 제17814호, (2020. 12. 31.)

환경영향평가 정보지원시스템 운영지침, 환경부예규 제650호 (2019. 4. 2.)

National Quantum Initiative Act, Public Law 115-368 (2018. 12. 21.)

최환용(2021. 4. 30.), 한국법제연구원 탐방인터뷰.

Summary

Exploratory Analysis on Key Leading Agenda for National Innovation Policy

· **Project Leader: Yongrae Cho**

· **Participants: Jungsub Yoon · EunA Kim · Hyunjun Park · Eunjung Son**

We are recently facing a transformational global shocks which have been triggered in the sectors such as health and industrial technology. The global pandemic caused by COVID-19 reminded us of the importance of the role of science and technology innovation (STI). Furthermore, deeping technological hegemony environment such as the Korea-Japan trade conflicts and the U.S.-China hegemony competition have increased the need to transform national innovation policies to maintain and secure science and technology capabilities.

The original mission of government-funded research institutes is to support science and technology innovation to lead to national innovation. In this regard, it is time to prepare systematic policies for the transition of national innovation policies under rapidly changing environment. It is also necessary to establish a standardized process in exploring, discovering, and analyzing important national agenda. Additionally, it is needed to approach from the planning of policy topics to the implementation of in-depth analysis of the issue by actually applying the process from the perspective of whole cycle system. Therefore, the pilot study is needed so that the process of discovering and analyzing the policy research agenda by government-funded research institutes directly becomes a representative exemplar of the discovery procedure of national STI agenda.

The purpose of this study is to explore and analyze future leading agenda in the field of national STI policies in a rapidly changing global environment such as digital transformation and intensifying competition for technology hegemony. In order to explore and discover the leading agenda and conducting in-depth analysis, we have addressed three research questions as follows:

1. What is the STI policy agenda when the R&D innovation results lead to national innovation?
2. What is the future-oriented agenda to be prepared as a government-funded research institute in the field of national innovation policy?
3. What are the STI agenda that respond to the global environmental changes and their dynamics among nations?

In order to achieve the research purpose and solve the aforementioned research questions, this research was largely conducted in two stages. The first stage is the research of exploratory agenda discovery and issue search. A data pool of STI policy agenda was constructed using the policy research demand channel held by STEPI, and a basic analysis was conducted on this. In the second stage, the business intelligence method was applied to conduct a leading agenda selection process in 189 agenda candidate pools derived in the first stage, and an in-depth study was conducted on three selected agenda.

The three in-depth research topics derived according to the research field → agenda → detailed topic are as follows.

1. Strategy to support the establishment of national R&D policies → Direction of development of the government-funded research institute support system → "Measures to Diagnose and Improve the Legal and Budget System of Government-funded Research Institutes"
2. National innovation growth strategy in response to great transformation → Direction of national master plan development to improve innovation growth → "Diagnosis and Analysis of Intellectual Property Master Plan Establishment System"
3. Responding to global science and technology hegemony competition → How to cooperate in science and technology realm in response to global technology hegemony → "Direction of New Science and Technology Cooperation: Korea-U.S. summit"

The main contribution of this research is that the process of exploring,

discovering, and analyzing major national agenda can become an official process by applying the government-funded research institutes's business plan process when searching for the leading agenda process. Furthermore, based on the results of leading agenda discovery process and pilot study conducted in this research, Additionally, we proposed improvement measures for the research planing, implementation, and performance promotion of government-funded research institutes.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Research Purpose and Main Approach	4
Chapter 2. Discovering Demand for National Innovation Policy	6
1. Environmental Analysis	6
2. Analysis on National Innovation Policy Demand Pool	26
Chapter 3. Exploring the National Innovation Policy Agenda	42
1. Research Method	42
2. Selection of the Main Agenda	47
Chapter 4. [In-depth study①] Diagnosis and Improvement plan for legal and budget system of Government-funded Research Institutes	52
1. Status of Support System for Government-funded Research Institutes	56
2. Case Analysis	67
3. Policy Directions and Proposals	73
Chapter 5. [In-depth study②] Diagnosis and Analysis of the Master Plan Establishment System for Intellectual Property	79
1. Theoretical background	81
2. Procedures for Establishing a Master Plan For National Intellectual Property	86
3. Case Study: Procedure for Establishing a Similar Master plan	91
4. Policy Suggestions	95

Chapter 6. [In-depth study③] New Direction of Science and Technology Cooperation: Korea-U.S.	99
1. Analysis on Science and Technology Agenda for the Korea-U.S. Summit	101
2. Analysis on the Status of Cooperation by Science and Technology	105
3. The Direction of Response to the Cooperation Between Korea and the U.S. in Science and Technology	119
Chapter 7. Conclusion	124
1. Research Summary	124
2. Policy Suggestion	125
References	129
Summary	139
Contents	143